第五部分

信用

信用风险要定价两次：一次针对借款人违约的概率，一次针对与可能违约的交易对手交易的成本。本部分从违约建模讲到CDS 市场，再讲2007–2009 年失灵的证券化体系，最后是作为回应而建立的交易对手与资本制度。讲危机的那一章不是为讲史而讲史：第8、9、27 章所讲的各项要求，大多源于其中的某个事件。本部分各章均设有中国市场一节。

24　信用风险与违约建模
违约强度、结构模型与信用三角

25　信用衍生品与 CDS 市场
合约、估值，以及从市场价格中能读出什么

26　证券化、结构化信用与 2007–2009 年危机
分层、相关性与危机中的失败

27　交易对手信用风险与资本
风险暴露、净额结算、*SA-CCR*，以及随之而来的资本

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 24 章　信用风险与违约建模

第 9 章计算信用估值调整时，把两项输入当作给定：一是经信用三角由 CDS 利差读出、假定为平坦的违约率，二是假定为 40% 的回收率。两者背后的机制，第 9 章都留给了本章。本章先补上这些机制，再追问这些输入究竟意味着什么。

信用风险是最古老的金融风险之一，也是多数银行所承担的最大风险。银行的贷款账簿、公司债与主权债市场、第 25 章的信用违约互换、第 26 章的证券化，以及第 27 章的交易对手风险暴露，定价时都依赖本章讨论的这两个量；凡是放贷、持有债券或有交易对手的机构，无论是否建模，都承担着这两项风险。第 24.16 节说明风险由谁持有，以及改革以来风险在他们之间如何转移。

本章围绕两个问题展开：借款人是否违约，违约后能收回多少。市场价格只能识别两者的乘积，本部分几乎所有困难都源于此。第 24.1 至 24.4 节确立这一点，并顺带给出信用三角与违约强度曲线的自举。第 24.5 至 24.8 节介绍两类试图给出更多信息的模型：结构模型把违约解释为期权到期时处于虚值，但期限很短时失效；简约式模型直接假定违约，却能拟合任何数据。第 24.9 至 24.12 节讨论价格隐含的违约与实际发生的违约之间的差距：风险中性违约率与历史违约率、评级与迁移，以及违约出于选择的主权情形。第 24.13 节引入相关性工具，第 24.14 节由此得到贷款账簿据以确定资本要求的信用风险价值，第 24.15 节从债券价格读出违约强度并与 CDS 对照，第 24.18 节回顾这些结果的由来。

24.1　两个问题

一张可违约债券承诺支付 100 美元，实际支付的要么是 100 美元，要么更少。为它估值需要一个概率和一个收益。

违约概率。它不是一个数字，而是一条曲线：未来每个日期之前违约的可能性。记 τ 为违约的随机时刻，$Q(t)=\mathbb{Q}(\tau>t)$ 为**生存概率**，即借款人在 t 时仍在正常履约的概率。惯例上不直接使用 Q，而使用**违约强度** $\lambda(t)$，即在存活到 t 的条件下下一瞬间违约的概率（按单位时间计）：

$$\lambda(t)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\mathbb{Q}(t<\tau\le t+\Delta t\mid \tau>t)}{\Delta t}=-\frac{Q'(t)}{Q(t)}=-\frac{d}{dt}\ln Q(t) \tag{24.1}$$

第二个等号来自条件概率的定义：在 $(t,t+\Delta t]$ 内违约的概率是 $Q(t)-Q(t+\Delta t)$，除以尚未违约、因而仍可能违约的概率 $Q(t)$，即得条件违约率。对最后一个形式积分，得到截至 T 的生存概率

$$Q(T)=\exp\left(-\int_0^T\lambda(u)\,du\right) \tag{24.2}$$

违约强度为常数时，生存概率就是 $e^{-\lambda T}$，在 t 时违约的密度是 $\lambda e^{-\lambda t}$。

违约强度不是违约概率。违约强度为 3%，是说违约以每年 3% 的瞬时速率发生：*在存活到年初的条件下*，该年内违约的概率是 $1-e^{-0.03}=2.96\%$；10 年期的累计违约概率是 $1-e^{-0.3}=25.9\%$，而不是 30%。期限较长或借款人较弱时，这一区别就很重要。

这是哪一种概率？上面每个量在本章都有两个版本，而且相差很大。给合约定价用的是第 13 章与第 28 章的风险中性概率（本章与那两章一样记作 $\mathbb{Q}$），也就是市场所揭示的概率：接下来两

节从CDS 利差读出的 λ 是风险中性的，因为利差是价格。用于预测的是从违约记录中估计出的**真实世界**概率（记作 $\mathbb{P}$）。第 24.8 节之前的内容都是风险中性的，应理解为定价而不是预测；第 24.9 节把两者并列比较，发现它们相差好几倍。

回收率。即违约后索取权的剩余价值，惯例上表示为面值的比例 R，$1-R$ 则是**违约损失率**。回收率 40% 是市场对高级无担保公司债的标准假定，第 24.4 节将解释这个数字的使用范围为何远远超出了证据所能支持的程度。本章其余内容，要么是估计这两者之一的方法，要么承认只有两者的乘积可以观察到。

24.2　信用三角

若**参照实体**（合约所针对的借款人）在到期日 T 之前违约，信用违约互换按每单位名义本金支付 $1-R$；作为交换，保护买方每年按利差 s 付费，直到违约或到期。平价利差是使两端当前价值相等的 s，两端都是对第 24.1 节风险中性生存曲线的积分。记 $P(0,t)$ 为无风险贴现因子，并暂且把保费当作连续支付。保费端在主体仍存活的每一瞬间收取 $s\,dt$，因此其价值为

$$\text{保费端} = s\int_0^T P(0,t)\,Q(t)\,dt.$$

保护端在违约时支付 $1-R$；由式 (24.1)，违约发生在 $(t,t+dt]$ 内的概率是 $\lambda(t)Q(t)\,dt$，即违约强度乘以存活到 t 的概率，因此

$$\text{保护端} = (1-R)\int_0^T P(0,t)\,\lambda(t)\,Q(t)\,dt.$$

若违约强度与利率都是常数，$Q(t)=e^{-\lambda t}$，$P(0,t)=e^{-rt}$，被积函数按 $r+\lambda$ 衰减，于是

$$\text{保护端} = (1-R)\,\lambda\int_0^T e^{-(r+\lambda)t}\,dt = (1-R)\,\lambda\,\frac{1-e^{-(r+\lambda)T}}{r+\lambda}.$$

只要违约强度为常数，无论贴现曲线如何，λ 都可提到积分号外，两端出现同一个积分 $\int_0^T P(0,t)Q(t)\,dt$，令两端相等即可将其约去：

$$\boxed{s=\lambda\,(1-R)} \tag{24.3}$$

结果中既没有贴现曲线，也没有生存概率的水平；平价利差就是违约率乘以违约损失，这正是保险价格应有的形式。这一结果通常称为**信用三角**，因为 s、λ 与 $1-R$ 中任意两个都能确定第三个。因此，把利差换算成违约强度只需要回收率假定，不需要贴现曲线，交易员可以心算完成。同理，单纯的贴现曲线变化几乎不影响平价利差，所以第 4 章所述的改革改变贴现惯例时，CDS 利差并没有随之机械变动。信用三角通常被表述为 λ 较小时成立的近似，但标准说法把误差的来源弄错了。

例 24.1　保费连续支付时信用三角是精确的，通常所说的误差其实来自应计保费

假设常数违约强度 $\lambda=1\%$，贴现利率 $r=3\%$，回收率 $R=40\%$，按三种方式为 5 年期CDS 定价：保费连续支付；按季支付，并像真实合约那样在违约时付清自上一付息日起的应计保费；按季支付但不付应计保费。三种合约的保护端相同，由上面的常数利率公式（$r+\lambda=0.04$），按每单位名义本金为 $0.6\times0.01\times(1-e^{-0.2})/0.04=0.027190$。保费端是利差 s 乘以年金，三者的差别在年金上：分别为 4.5317、4.5148 与 4.5091（[技术附注 25] 逐季算出了它们）。令每一个保费端等于保护端，得到平价利差：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

连续支付	$4.5317\,s = 0.027190$	$\Rightarrow\ s = 60.00$ 个基点
按季，含应计	$4.5148\,s = 0.027190$	$\Rightarrow\ s = 60.23$ 个基点
按季，不含应计	$4.5091\,s = 0.027190$	$\Rightarrow\ s = 60.30$ 个基点

连续支付的利差精确等于 $\lambda(1-R) = 0.01\times 0.6$，与式 (24.3) 的推导一致。含应计的按季利差高出0.376%，因为季末一次付清的保费，比同样金额在整个季度内连续支付平均多贴现半个季度；付款间隔为 $\Delta = 0.25$ 时，一阶近似的超出部分为 $r\Delta/2$，第25章把同一效应表述为250个基点的合约约差一个基点。不含应计的按季利差去掉了应计保费，这就是教科书所说的“近似误差”：此处为千分之一。它是一项合约条款的价值，不是三角关系的误差；而且与0.376%不同，它随违约强度增大：$\lambda = 20\%$ 时三个利差为1200.00、1204.47与1235.17个基点，缺失的应计保费已值2.5%。

24.3 自举一条违约强度曲线

利差按若干期限报价，且并不平坦。提取隐含的违约强度曲线，相当于把第4章的零息曲线自举搬到信用上：由近及远，用每个报价确定它新覆盖的那一段区间上的违约强度。

例 24.2 从利差曲线到违约强度曲线

某发行人的CDS曲线对下列期限有报价；回收率假定为40%，利率3%：

期限	利差（基点）	自举出的 λ	信用三角的猜测
1年	80	1.333%（0–1年）	1.333%
3年	130	2.617%（1–3年）	2.167%
5年	170	3.998%（3–5年）	2.833%
7年	190	4.222%（5–7年）	3.167%
10年	200	3.885%（7–10年）	3.333%

第二行说明了具体步骤。只有一段时，违约强度就是常数，因此1年期报价由式 (24.3) 精确确定 $\lambda_1 = 0.0080/0.6 = 1.333\%$。而3年期报价必须由这样一份合约复现：第一年违约强度为 λ_1，随后2年为未知的 λ_2。保费连续支付时，两端都是 $e^{-rt}Q(t)$ 的积分，该积分在节点处分段：记第一年的 $A_1 = \int_0^1 e^{-(r+\lambda_1)t}\,dt = 0.9786$，随后2年的 $A_2 = \int_1^3 e^{-rt}Q(t)\,dt = Q(1)\,e^{-r}\int_0^2 e^{-(r+\lambda_2)u}\,du$（在 $[1,3]$ 上，$Q(t) = Q(1)\,e^{-\lambda_2(t-1)}$，再令 $u = t-1$），其中 $Q(1) = e^{-\lambda_1} = 0.9868$ 是存续到第二段的概率。平价条件为

$$s_3\,(A_1 + A_2) = (1-R)\,(\lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2),$$

由于 A_2 依赖于 λ_2，这是关于 λ_2 的方程。当 $\lambda_2 = 2.617\%$ 时 $A_2 = 1.8115$；保费端为 $0.0130\times 2.7902 = 0.036272$，保护端为 $0.6\times(0.013049 + 0.047405) = 0.036272$，方程成立。此后每一段重复这一步骤：已知部分多一段，未知数仍只有一个。若把信用三角直接用于3年期利差，则得到 $0.0130/0.6 = 2.167\%$，接近两段违约强度的时间加权平均 $(1.333\% + 2\times 2.617\%)/3 = 2.19\%$，而不是第一至第三年的违约强度。

最后一列把式 (24.3) 直接用于每个报价利差。它在第一段与自举结果相同，此后两者出现差距，在3–5年一段最大；原因与“互换利率不是远期利率”相同：利差是整个合约存续期内的平均，曲线向上倾斜时，靠后一段的违约强度必然高于平均值。

差距在3–5年这一段很大：3.998%对2.833%，前者是后者的1.41倍。用5年期利差为只在第三至第五年产生收益的工具定价，就会把这一段的违约强度低估约三成。

隐含的累计违约概率为

	1年	3年	5年	7年	10年
累计违约概率	1.32%	6.36%	13.55%	20.55%	29.29%

注意违约强度曲线的形状：上升到第七年，然后回落。向上倾斜的利差曲线是**投资级**主体的常态，投资级即评级在BBB（Baa）及以上；评级低于这一界线的主体为**投机级**。向上倾斜反映的正是第19.6节在波

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 24.1: 按受偿顺位划分的平均回收率（%），交易价格按发行人加权。穆迪，2023 年 3 月研究。

	交易价格，1983–2022	最终回收，1987–2022
第一留置权银行贷款	65.7	71.7
第二留置权银行贷款	33.3	–
高级无担保银行贷款	46.3	–
第一留置权债券	55.0	61.2
第二留置权债券	44.2	–
高级无担保债券	37.7	47.1
高级次级债券	31.0	–
次级债券	32.0	27.8
初级次级债券	22.3	–

动率中看到的均值回复：当前健康的公司，恶化的可能性大于改善的可能性。第七年之后的回落是计算的必然结果：10 年期利差只比 7 年期高 10 个基点，最后一段的违约强度因此不可能与前一段一样高。困境主体把同样的效应推到极端，利差曲线倒挂，道理与压力时期波动率曲线倒挂相同：只要撑过下一年，危险就基本过去，违约强度随之下降。

图 24.1 画出表中最后两列。

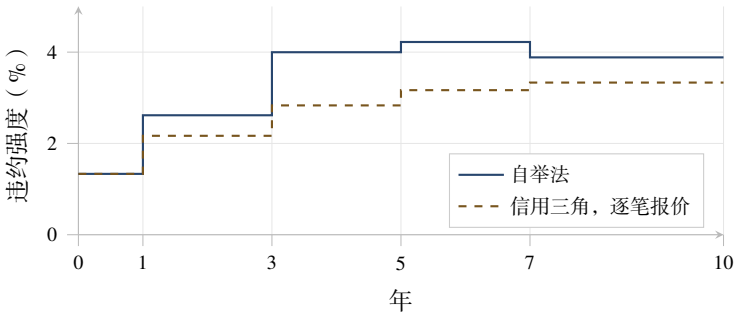


图 24.1: 由例 24.2 的利差曲线自举出的违约强度，与对每笔报价直接套用信用三角的结果对比。

24.4　回收率：另一个未知数

上面的自举假定 $R = 40\%$。这个数从何而来？取错了又会怎样？先说来源：它来自惯例，并有一个平均值支撑，而这个平均值掩盖了几乎所有值得关注的信息。

*回收率随受偿顺位而不同。*表 24.1 列出穆迪的长期平均值，按两种口径计量：一是违约后不久市场对违约债务的报价，与 CDS 拍卖确定的价格相近；二是违约处置完毕时的最终回收，通常在违约后一两年（北美非金融企业；第一留置权两行分别列示全部定期贷款与全部高级有担保债券）。回收率大体随受偿顺位递减，从第一留置权贷款的约三分之二到初级次级债券的约五分之一，但并不严格。回收率 40% 的惯例所对应的高级无担保债券，按交易价格的回收率为 37.7%，按最终回收为 47.1%；两者来自不同样本，因此差距并非实测的增幅。

*而且它与违约率相关。*回收率在违约率最高的年份最低（Altman、Brady、Resti 与 Sironi 2005），因为衰退中违约的公司只能把资产卖给挤满其他困境卖家的市场。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 24.3 违约强度与回收率无法分别识别

一份 5 年期 CDS 的成交利差为 170 个基点。它是由哪一对 (λ, R) 产生的？

回收率	隐含的 λ	5 年违约概率
20%	2.125%	10.08%
40%	2.833%	13.21%
60%	4.250%	19.14%
80%	8.500%	34.62%

这四行给出的 CDS 价格完全相同。市场观察到的只有乘积 $\lambda(1-R)$，因此回收率假定不是从利差中提取出来的，而是外加的。

对多数用途而言这无关紧要，因为所定价的工具同样只依赖这个乘积。工具不只依赖乘积时，影响就大得多，下面三种情形说明了影响有多大。

*数字违约互换*在违约时支付固定金额，与回收率无关，因此其价值只取决于 λ。表中四行给出的价格大致与最后一列成正比，相差三倍以上；仅 40% 与 60% 两行之间，5 年期数字违约互换的价值就高出 45%。这种合约的成交一直很稀少，主要在交易商之间进行，用于把对违约的判断与对回收率的判断分开；它在这里的作用，是对这一拆分最严格的检验。

*首次违约篮子*在一组借款人中出现第一笔违约时支付 $1-R$。一阶近似下，它的价值是各借款人 $\lambda_i(1-R)$ 之和，同样是这个乘积，因此大部分不确定性相互抵消；剩余部分来自“至少一笔违约”的概率是各 λ_i 的凹函数。若有五个相互独立、利差均为 170 个基点的借款人，60% 回收率下篮子的价格比 40% 时低约 14%，数字违约互换则高出 45%。

*为资本或拨备所做的任何预期损失计算*也需要这一拆分，因为监管要求分别给出违约概率与违约损失率。

市场惯例是按受偿顺位与行业固定 R，其余因素全部由 λ 吸收。这一做法用于定价是合理的，用于风险计量则不然，理由见下面的案例。

案例 24.1 40% 的惯例为何能在不利证据下延续

第 24.4 节的回收率假定在使用时带着数据所不支持的自信，这类落差在本部分反复出现。

*已实现回收率的离散度极大。*回收率 40% 是高级无担保公司债的长期平均值。逐年来看，这一平均值波动很大：高级无担保债券的回收率 2021 年为 48.7%，2022 年为 31.1%，当年俄罗斯发行人（回收率 15.5%）与中国房地产开发商（25.3%）的违约把它拉低了。

*这种离散是系统性的，不是噪声。*回收率取决于受偿顺位、有无担保及抵押品种类、行业资产的有形程度、司法辖区的破产制度，以及违约发生在信用周期的哪个阶段。资产密集、位于债权人友好辖区、在繁荣期违约的公司，与轻资产、位于债务人友好辖区、在衰退期违约的公司完全不同，两者除了评级字母之外几乎没有共同点。

*而且回收率与同它相乘的违约率相关。*组合模型若把回收率固定在 40%、只让违约率变动，就会两次低估尾部损失：一次因为违约主体更多，一次因为每个主体收回得更少。在违约主体数为平均水平两倍、回收率从 40% 跌到 25% 的坏年份，损失是平均年份的 $2\times0.75/0.60=2.5$ 倍，固定回收率模型给出的却是 2 倍。

那么这个惯例为何仍在沿用？因为它对 CDS 定价无关紧要。例 24.3 表明利差只识别 $\lambda(1-R)$，因此交易台固定 R、让 λ 吸收残差，无论 R 的真值是多少，合约价格都是对的。这个惯例不代表对回收率的看法，只是一种坐标选择，在适用范围内无害。

问题出在把它用于定价以外的场合。把提取出的 λ 再乘回同一个 60% 的违约损失率是无害的：无论真实回收率是多少，都能还原出原来的利差。危害来自两种做法。一是把这个

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

λ 与其他来源的回收率配对：风险系统若取用按 40% 提取的 λ，再套用自己估计的 75% 违约损失率，就对同一借款人用了两个回收率。二是把 λ 输入关于违约概率非线性的计算，例如第 24.14 节的最坏情况违约率，此时乘积不再原样传递。要求分别报告违约概率与违约损失率的资本计算，所要的是市场从未提供过的分解。

这一教训本书前面已经出现过。第 21.10 节指出校准隐含着关于模型用途的假定；第 22.6 节指出 VIX 定义明确，却不是任何资产的价格。一个数字可能完全适用于它当初的用途，再多走一步就大错特错；在信用领域，这一步最短，也最难察觉。

24.5　结构模型：Merton

两类模型的区别在于违约是由模型解释还是直接假定。Merton 的洞见在于把公司股权看作以公司资产为标的的看涨期权。设公司债务面值为 D，到期日资产价值为 V_T，则股东得到 $\max(V_T - D, 0)$：盈余归股东；资不抵债时，股东凭有限责任放弃公司，缺口不由他们承担。执行价就是债务面值。

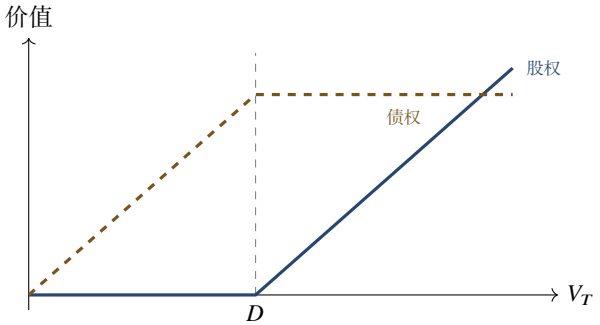


图 24.2: 债务到期日股权与债权的收益。

图 24.2 也画出了债权一方的收益。债权人得到 $\min(V_T, D)$，即 D 减去执行价为 D 的看跌期权：放贷就是卖出以借款人资产为标的的看跌期权，信用利差就是这份看跌期权的权利金。

这是第 17.11 节所指出的利益冲突最直接的表现。股权是看涨期权，因此股东从波动中获益；债权是看跌期权空头，因此债权人因波动受损。以期权为薪酬的高管持有的索取权，价值随公司风险上升而增加，而在公司价值既定时，风险每上升一次，都是从债权人那里转移一笔价值。收益结构中没有任何机制使二者的利益一致，再多的治理说辞也改变不了这份衍生品的性质。

24.6　用可观察之物校准 Merton

公司资产价值与资产波动率无法观察，股权价值与股权波动率则可以观察，两个方程把它们联系起来。

记 V 为公司当前资产价值，σ_V 为其波动率，D 与 T 仍为第 24.5 节中债务的面值与到期日。第一个方程就是把第 15 章的公式用于“股权即看涨期权”：

$$E = V\,N(d_1) - De^{-rT}N(d_2), \qquad d_1 = \frac{\ln(V/D) + \left(r + \tfrac{1}{2}\sigma_V^2\right)T}{\sigma_V\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma_V\sqrt{T} \tag{24.4}$$

第二个方程来自对 E（作为 V 的函数）应用伊藤引理（即第 14 章的计算），结论是股权波动率等于资产波动率乘以该看涨期权对公司价值的弹性 $N(d_1)V/E$，即资产价值变动百分之一时股权价

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

值变动的百分比：

$$\sigma_E E = N(d_1)\,\sigma_V V \tag{24.5}$$

两个方程，两个未知数，左边的量都有市场报价。未知量 V 与 σ_V 没有闭式解，需要数值求解这对方程，例 24.4 就是这样做的。

该模型在应用中真正使用的输出，是第二个正态分布函数的自变量：

$$\mathrm{DD} = d_2 = \frac{\ln(V/D) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma_V^2\right)T}{\sigma_V\sqrt{T}} \tag{24.6}$$

这就是**违约距离**，即公司资产价值距离债务还有几个标准差；风险中性违约概率为

$$\mathbb{Q}(V_T < D) = 1 - N(d_2) = N(-\mathrm{DD}).$$

例 24.4　由股价得到违约距离

某公司股权价值 40、波动率 55%，债务面值 80，5 年后到期。利率 5%。

联立求解两个方程：

隐含资产价值	95.87
隐含资产波动率	27.2%
违约距离	0.41 个标准差
风险中性 5 年违约概率	34.26%
隐含信用利差	218 个基点

最后一行由第一行得出。债权等于公司价值减去股权，$95.87-40=55.87$，若无风险则为 $80e^{-0.25}=62.30$；把后者贴现为前者所需的连续复利利差为

$$s = -\frac{1}{T}\ln\frac{55.87}{62.30} = 2.18\%.$$

前两行可以代回检验。在取整前的解处，$d_1 = 1.0131$、$d_2 = 0.4054$，于是式 (24.4) 给出 $95.87\times0.8445-62.30\times0.6574 = 80.96-40.96 = 40.00$，即观察到的股权价值；式 (24.5) 给出 $\sigma_E = 0.8445\times0.272\times95.87/40 \approx 55\%$，即观察到的波动率。同一个 $d_2 = 0.4054$ 是第三行，而 $N(-0.4054) = 34.26\%$ 是第四行。

式 (24.6) 的违约距离是该模型最经得起时间检验的输出。Merton 模型确立了违约距离与违约概率之间的单调关系：公司离**违约点**（触发违约的资产价值，在 Merton 模型中就是债务面值 D）越远（以自身资产价值的标准差计），违约就越少。这一排序比由它算出的违约概率更稳健，因为它不要求正态假定成立，只要求单调性；下面的商业映射利用的正是这一点。关于这些数字，有两点值得注意。

*股权的波动率是资产的两倍。*这个倍数（55% 对 27.2%）就是股权对公司价值的弹性，$N(d_1)V/E = 0.8445\times95.87/40 = 2.02$，即杠杆 $V/E = 2.40$ 按看涨期权的 delta 缩小后的值。公司越接近违约，这一倍数越高，所以困境公司的股票波动如此剧烈；这也是第 19.9 节用杠杆解释偏斜的一个缩影。

*而隐含回收率偏高。*预期损失为无风险价值的 10.3%（$1-55.87/62.30$），违约概率为 34.26%，隐含回收率为 $1-10.3/34.26$，接近 70%。Merton 模型的回收率偏高，是因为违约时债权人无偿接管了公司全部资产。在 27% 的资产波动率下，公司违约时这些资产平均仍值债务面值的约 70%（面值 80 中的 55.88，这是风险中性期望，恰好等于隐含回收率），模型中没有破产成本或甩卖折价来压低这个数。

商业版本改了什么。这套框架先成为产品，后成为共识，标准实现来自 **KMV**。KMV 由 Kealhofer、McQuown 与 Vasicek 创办，名称取自三人姓氏的首字母，现属 Moody's Analytics。它在三个方面偏离 Merton 模型，每一处都是用数据而不是更多的理论，替换模型最脆弱的一项假设。

*违约点不是债务面值。*资产刚跌到总负债时公司并不会立即倒闭，因为长期债务此时还不必偿还。违约点设在“短期债务加二分之一长期债务”。这条规则不是由模型推导出来的；KMV 选择它，是因为在其违约公司数据库中，公司违约时的资产价值通常就在这一水平附近。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

违约概率不来自正态分布。KMV 不直接采用 $N(-\mathrm{DD})$，而是用一张基于大量违约历史建立的经验对照表，把违约距离映射为**预期违约频率**（EDF）；违约距离本身则用公司的预期资产回报率代替 r 计算，因为目标是真实世界的频率，而不是价格。这是最关键的改动，因为第 24.7 节马上会表明期限很短时正态分布的尾部薄得不合实际。违约距离之所以比产生它的模型更经久，原因也在这里：映射只用到排序，所以式 (24.6) 可以正确回答“哪些公司更危险”，而 $N(-\mathrm{DD})$ 却答错了“有多危险”。

而且校准是迭代的。KMV 并非把 (24.4) 与 (24.5) 解一次了事，而是用反解出的资产序列重新估计 σ_V，再解方程组，直到收敛；输入的股权波动率本身就是估计值时，这样做更稳定。

这种模式反复出现。学术模型的商业版本，通常就是把模型最脆弱的假设换成一张拟合出来的表，价值与商业机密都在这张表里。第 26 章将表明，同样的替换用于违约相关性时失败了。

24.7　Merton 错在哪里

该模型的典型缺陷出现在短端，而且可以精确度量。

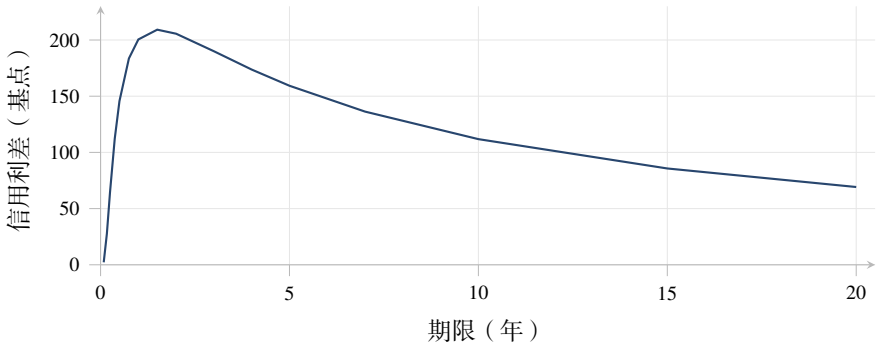


图 24.3: Merton 模型中按期限的信用利差。资产 100，债务 80，资产波动率 25%，$r = 5\%$。

图 24.3 中段的形状符合实际，左端则不然。

期限	利差	违约概率
1 周	0.0000 基点	$6 \times 10^{-9}\%$
1 个月	2.2 基点	0.09%
3 个月	64.6 基点	3.42%
1 年	200.5 基点	16.66%
2 年	205.6 基点	23.05%

期限缩短时利差趋于零。若资产价值沿连续路径演化，资产超过债务的公司明天不可能违约，因为资产价值必须先经过中间的每一个水平，而时间不够。

真实的短期限信用并非如此。投资级主体的一年期 CDS 利差有几十个基点，并不随期限缩短而跌向零；承压主体的短期限利差可以非常大。

这与第 21.7 节的缺陷相同，出现的位置相同，原因也相同。在那里，扩散型波动率模型无法生成观察到的短期限偏斜，因为连续路径无法产生短视界的尾部；在这里，扩散型资产过程无法生成短期限信用利差，道理一样。两个领域的文献各自独立地发现了连续路径的这一局限，修补方式相互关联：两个领域都加入了跳跃，信用领域还让违约作为意外事件到来，而不是扩散的结果。第二种修补就是简约式方法。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

24.8 简约式模型

简约式模型不解释违约，而是直接对违约建模。设违约时刻 τ 是泊松过程的首次到达时刻，该过程的强度 λ_t 本身是随机过程，这就是**Cox 过程**，即双随机泊松过程。给定整条强度路径，存活到 T 的概率就是 (24.2)；对强度路径取平均，得到

$$Q(T) = \mathbb{E}\left[\exp\left(-\int_0^T \lambda_u\, du\right)\right] \tag{24.7}$$

这就是加上期望之后的 (24.2)。违约是意外事件：无论公司看起来多么健康，下一瞬间违约的概率都是 $\lambda_t\, dt$，而不是零。第 24.7 节的扩散过程给不出这一点，这一构造能修正短端，原因也在于此：违约以跳跃方式到来，一个月期的合约从第一天起就有 $\lambda(1-R)$ 的利差。

现在用与 (24.7) 相同的期望为债券定价，这一步最能显出这套框架的价值。一张在 T 支付 1、发行人违约则一无所得的零息债券，价值为

$$\bar{P}(0,T) = \mathbb{E}\left[e^{-\int_0^T r_u\, du}\,\mathbf{1}_{\{\tau>T\}}\right] = \mathbb{E}\left[\exp\left(-\int_0^T (r_u+\lambda_u)\, du\right)\right] \tag{24.8}$$

这种方法之所以后来居上，全在于式 (24.8) 中违约强度出现的位置恰好就是短期利率出现的位置。可违约债券就是按 $r+\lambda$ 贴现的无风险债券，因此第 31 章为短期利率模型建立的全部工具（树、闭式解、校准方法）都可以原封不动地用于信用，由违约强度充当第二个利率因子。信用建模中再没有别的方法如此方便，市场用它定价，靠的正是这种方便。

回收率也可以放在同一位置。设违约时索取权的价值是违约前一刻价值的 R 倍，即损失的是市场价值的 $1-R$，而不是面值的 $1-R$。在短区间 dt 内考察这只债券，记 $\bar{P}_t$ 为其在 t 时的价值。主体以概率 $1-\lambda_t\, dt$ 存活，债券值 $\bar{P}_{t+dt}$；以概率 $\lambda_t\, dt$ 违约，债券值 $R\,\bar{P}_{t+dt}$。在风险中性测度下，债券的期望收益率必须等于无风险利率，于是

$$\begin{aligned}\bar{P}_t &= e^{-r_t\, dt}\left[(1-\lambda_t\, dt)\,\bar{P}_{t+dt} + \lambda_t\, dt\, R\,\bar{P}_{t+dt}\right] \\ &= e^{-r_t\, dt}\big(1-\lambda_t(1-R)\, dt\big)\bar{P}_{t+dt} \approx e^{-(r_t+\lambda_t(1-R))\, dt}\,\bar{P}_{t+dt}.\end{aligned}$$

图 24.4 画出了这一步。违约使这一期的贴现率提高了 $\lambda_t(1-R)$，即违约强度乘以违约所损失的比例。把这些步骤从 0 连接到 T，再对 r 与 λ 的路径取期望，得到

$$\bar{P}(0,T) = \mathbb{E}\left[\exp\left(-\int_0^T \big(r_u + \lambda_u(1-R)\big)\, du\right)\right] \tag{24.9}$$

因此信用利差就是 $\lambda(1-R)$。这就是 (24.3)，即第 24.2 节的信用三角；它在这里是一般结果在常数强度下的特例，而不是经验法则。这也说明例 24.3 的识别问题是结构性的，而非偶然：违约强度 λ 与回收率 R 只以乘积形式进入价格，因此在这一惯例下，任何债券价格或 CDS 利差都无法把二者分开。

推导过程中有一项惯例悄然改变，需要说明。第 24.2 节把回收率取为面值的比例，这是 CDS 的结算方式，也是市场报出 R 的方式；上面的推导则把它取为债券违约前一瞬间市场价值的比例，代数推导正是靠这一点才得以完成。债券接近面值成交时，面值与市场价值重合，两种惯例一致。债券远离面值时两者就不同了（价格为 50、回收 40 的债券，按面值计回收了 40%，按市场价值计则是 80%）。对以这类债券为参照的 CDS，起作用的是面值惯例，因为无论债券当时价值多少，合约支付的都是面值的 $1-R$。因此第 25 章全程使用面值惯例；这里使用市场价值惯例，是因为只有在这一惯例下，违约强度才恰好以利差形式进入债券价格。

两类模型各有得失，值得逐条说明。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

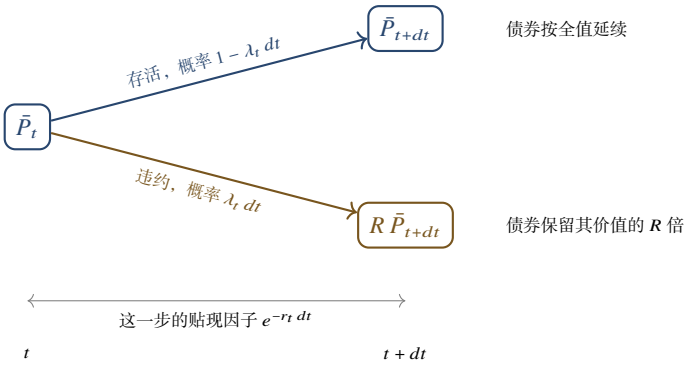


图 24.4: 式 (24.9) 背后论证的一步。债券当前价值是两种情形的贴现风险中性期望，可归结为贴现率 $r_t + \lambda_t(1-R)$。

简约式模型能拟合。违约强度 λ 是自由函数，因此任何观察到的利差曲线都能精确复现，这就是第 24.3 节的自举；局部波动率之所以在第 21 章成为只取决于当前曲面之收益的基准模型，靠的也是同一性质。

结构模型能解释。它说明利差为何是这个水平，把信用与股票市场联系起来，并给出对冲方法：股权既然是以公司为标的的看涨期权，信用风险就能用股票对冲，资本结构套利就是这种交易。

而且两者对相关性的刻画不同，这恰恰是最关键之处。在结构模型中，两家公司一起违约是因为资产价值相关，这一机制有经济含义。在简约式模型中，相关性必须外加到违约强度上，而这种设定是任意的。市场曾为图方便选定一种相关性设定，并把它当作事实；第 26 章的大部分篇幅讲的就是由此造成的后果。

市场用简约式模型定价，用结构模型思考。CDS 交易台自举违约强度，信用分析师则问这家公司离违约还有多远。两者并不冲突，因为它们回答的是不同的问题。

24.9　真实世界对风险中性

第 9.2 节用交易对手的 CDS 利差而不是历史违约率计算 CVA，并指出利差隐含的违约率历来是历史违约率的好几倍。下面看具体高出多少。

例 24.5　信用利差的大部分不是预期损失

下表比较各评级的 5 年期累计违约率与风险中性概率。前者取自标普全球评级 2024 年度违约研究，为全球公司发行人 1981–2024 年的平均累计违约率；后者由有代表性的周期中段 5 年期利差在 40% 回收率下隐含得出。利差为示意性数据，历史违约率来自标普。AAA 高于 AA 只是因为曾获 AAA 评级的发行人很少，属于小样本现象。

评级	利差	历史	风险中性	倍数
AAA	40 基点	0.34%	3.28%	9.6×
AA	55 基点	0.28%	4.48%	16.0×
A	80 基点	0.39%	6.45%	16.5×
BBB	130 基点	1.36%	10.27%	7.5×
BB	300 基点	5.75%	22.12%	3.8×
B	550 基点	15.60%	36.77%	2.4×

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

分解BBB级130个基点的利差：按历史违约率计算的预期损失是年违约强度 $-\ln(1-0.0136)/5 = 0.274\%$ 乘以 $1-R$，即16.4个基点，剩余113.6个基点，因此利差的87%不是预期损失。

而且高评级主体的倍数最大。AA或A主体的风险中性违约概率约为历史违约率的十六倍，B级主体则不到两倍半；AAA较低，只是因为其小样本的历史违约率高于AA。图24.5把这两列画在对数坐标上，纵向间距就是倍数，从A到B逐步缩小。无论超额部分补偿的是什么，它都不与违约风险成比例。

残差包含三个部分，如何区分它们仍是一个悬而未决的问题。一是*风险溢价*：违约集中发生在坏状态中，承担这种风险缺乏吸引力，道理与第19.10节对波动率的解释相同。二是*流动性不足*：公司债成交稀少，利差包含了这一成本。三是*参数不确定性溢价*，针对的是输入本身：例24.3中的回收率是假定的而非已知的，保护卖方也为此获得补偿。

由此得出结论：用风险中性概率定价与对冲，用历史概率预测损失，二者绝不混用。机构若用风险中性概率计提拨备，对投资级组合会超额计提七倍以上；若用历史概率定价，则会系统性地把保护卖得太便宜，并在试图对冲时发现这个差额。

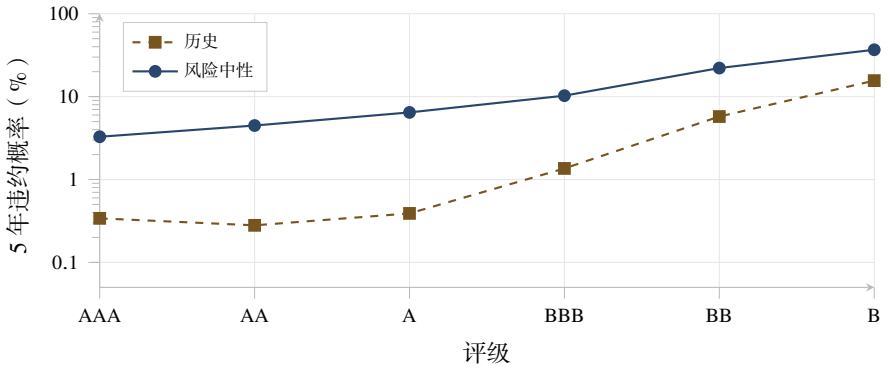


图 24.5: 按评级的5年违约概率：历史值与40%回收率下由利差隐含的值，取自例24.5。采用对数坐标，纵向间距即倍数。

24.10 评级及其限度

评级是评级机构对信用质量给出的序数排序；对公司与结构化产品，评级费用由发行人支付。评级的三项性质决定了它应如何使用。

*它排序准确，校准却很差。*排序经受住了检验：在长样本中，评级越高的发行人违约越少。但按定义，公司评级是对相对信用风险的序数意见，没有哪家机构给评级字母附上固定概率。使用者采用的映射，是事后从评级机构自己的违约研究（例24.5的数据来源）中拼凑出来的，远不如排序稳定，会随信用周期漂移，在不同资产类别之间也不相同。唯一确实有过明确的字母–概率对照表的领域是结构化金融：穆迪的理想化违约率与标普**债务抵押债券**（CDO）模型中的违约率假定，都曾用来确定各**分层**的厚度。CDO是债券或贷款池，其损失被切分为若干分层，由各层依次承担。第26章讲的就是这张表后来的遭遇：同一个字母用于公司债与用于一档分层，描述的风险截然不同，因为分层的评级取决于该字母并未披露的相关性假定。

*它在设计上是跨周期的。*评级机构刻意避免因每次市场波动而调整评级，这使评级稳定，也使其滞后。利差已经翻了三倍的主体，评级可以数月不变。对债券投资授权而言这是优点，对风险系统而言却是缺陷；把两者混为一谈，风险报告就会显示“一切如常”，而市场的判断恰恰相反。

*而且它被写进监管与合约，*由此产生与信息毫无关系的机械效应。跌破投资级会迫使受投资授权约束的持有人卖出，触发第8章所述CSA下的追加抵押品要求，还可能使融资成本跳跃式上

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

升。因此评级不只是对违约的看法，还是一个带有合约后果的事件，而这些后果本身就可能造成评级所预期的恶化。

24.11　迁移：违约实际如何发生

公司很少从健康直接跳到违约，而是逐步恶化，评级记录的正是这一过程。为这条路径建模需要**转移矩阵**：一年内从每个评级转移到其他每个评级的概率。违约是吸收态：主体一旦进入便不再离开。

表 24.2: 示意性的 1 年期评级转移概率（%）；行为起始评级，D 为违约。

	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	D
AAA	90.09	9.01	0.60	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
AA	0.60	90.59	7.91	0.60	0.10	0.20	0.00	0.00
A	0.05	2.10	91.40	5.50	0.60	0.20	0.10	0.05
BBB	0.02	0.20	4.20	89.90	4.30	0.90	0.20	0.28
BB	0.02	0.06	0.30	5.60	83.00	8.50	1.00	1.52
B	0.00	0.05	0.20	0.40	5.80	82.00	5.10	6.45
CCC	0.00	0.00	0.30	0.60	1.50	12.00	55.00	30.60

该矩阵是示意性的，与例 24.5 中的长期平均值相比，从 A 级往下更严苛：复合到 5 年，BBB、BB 与 B 的违约概率分别为 2.89%、12.0% 与 31.9%，而标普的数字是 1.36%、5.75% 与 15.60%，因此应借鉴的是它的形态，不是它的水平，两者不应混用。矩阵的 n 次幂给出 n 年的转移概率，违约列给出累计违约概率。非整年视界还需要一步，应用中会用到，本章只提及：求出满足 $P = e^{\Lambda}$ 的**生成元矩阵** Λ，其非对角元是从一个评级转移到另一个评级的强度，相当于把第 24.1 节的违约强度从一个出口（违约）推广到七个；然后由 $P(t) = e^{t\Lambda}$ 得到任意视界 t 的转移矩阵。并非每个年度矩阵都有合法的生成元；延伸阅读中 Lando 的著作讨论这项拟合。

例 24.6　降级是通往违约的路

由表 24.2，BBB 主体 5 年后的评级分布如下：

	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	D
概率（%）	0.10	1.37	14.64	62.17	12.90	5.06	0.87	2.89

即 78.3% 仍为投资级，18.8% 已跌入投机级但尚未违约，2.89% 已违约。

现在把 2.89% 与简单算法比较。BBB 的 1 年期违约率是 0.28%；假定各年独立并逐年复合，得到

$$1 - (1 - 0.0028)^5 = 1.39\%$$

矩阵给出的是 2.89%，为前者的 2.08 倍，因为违约是经由降级发生的。到第四年仍未违约的 BBB 主体，届时更可能已降为 BB 或 B，面临的违约强度远高于起初的 0.28%。

这条路径在逐年数字中清晰可见。把每年累计违约概率的增量除以存活到该年年初的概率，就得到该年的**远期违约概率**，它是第 24.1 节违约强度的离散形式：

年	1	2	3	4	5
累计违约概率（%）	0.28	0.72	1.31	2.03	2.89
远期违约概率（%）	0.28	0.44	0.59	0.74	0.87

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

起始评级相同，远期违约率却在5年内增至三倍，因为第五年仍存续的主体已与起点时不同：既有留在BBB的，也有降到BB与B但尚未违约的。这与例24.2的违约强度曲线结构相同，只是从另一个方向得到：投资级主体的远期违约强度随视界上升，而这里看到的是背后的机制，而不只是一条拟合出来的曲线。

迁移在另外两方面也很重要。即使没有违约，迁移本身也是风险：降级会使利差扩大，并触发第24.10节所述的合约后果，因此按市值计价的组合无论是否发生违约都承担这一风险。此外，转移矩阵是信用组合模型的天然输入；第24.14节就用它建立这样一个模型，并度量迁移风险。

这个矩阵并不稳定。转移概率有很强的周期性（降级集中在衰退期），因此用长样本估计的矩阵会低估坏年份的风险、高估好年份的风险，第24.13节的相关性要刻画的正是这种效应。

24.12 主权信用在性质上不同

主权指以本国名义借款的国家政府。主权债务分为两类，市场对它们有不同的称呼，本书此前也一直分开处理。**本币债务**以政府自己的货币发行（第4至6章的美国国债与中国国债，以及英国金边债券；德国国债等欧元区债券是临界情形，因为发行政府并不掌控欧元），第一部分把它作为无风险基准，后文又把它作为各方交付的抵押品。**外币主权债务**是以政府不能发行的货币计价的债务，例如新兴市场政府向债券持有人、银行或官方贷款方借入的美元或欧元。**主权信用**指政府不付款的风险，主要存在于第二类债务中，因为政府总能印出自己掌控的货币，却印不出别国的货币。新兴市场主权CDS参照的正是外币主权债务；欧元区主权并不掌控自己的货币，其CDS的定价反映的货币重新计价风险，不亚于公然违约的风险。以上讨论都假定借款人可以进入破产程序。主权不能，而且差别不止于机制。

*偿债能力与偿债意愿是两回事。*公司在资金耗尽时违约。国家则在“偿还的政治代价高于不偿还”时违约，此时它可能并不缺钱。因此主权违约是一种选择，与公司违约性质不同，第24.5节的结构模型也就不适用：不存在资产价值跌破债务阈值的问题，因为相关的“资产”是政府的征税能力与动用这种能力的意愿。

*没有法院，也没有受偿顺位。*违约的主权无法清算，各项债务的偿付次序取决于它自己愿意遵守什么。重组通过谈判进行，旷日持久，最终靠法律与压力共同解决。**集体行动条款**使持异议的持有人受多数人协议的约束。自2003年墨西哥发行的债券起，它成为纽约法主权债券的标准条款；在阿根廷拒不参与重组的债权人提起诉讼之后，又于2014年强化为对发行人所有各期债券合并计票的单一表决。有无这一条款，会实质性地影响债券在违约时的价值。

*两类债务的评级与定价是分开的。*本币债务违约是一项政策选择，通胀是它的替代方案，因此市场把公然违约与通胀视为通向同一损失的两条途径一并定价：不会公然违约的政府，仍可能用贬值的货币偿还。外币主权债务没有这条退路，所以同一发行人既有本币评级又有外币评级，且后者通常更低。

*而违约的定义本身也会引起争议。*主权拒付导致未付款显然是违约；第三方阻断转账导致未付款则不那么明确。

在定价上，这导致主权CDS与主权债券利差之间出现宽而持久的基差，第24.15节将定义这一差额。按该节所述的套利，两者本应接近，实际上却常常相去甚远：CDS参照的是违约定义，债券参照的是现金流；而且主权保护的天然卖方往往是注册在该国境内的机构，这是第9.9节错向风险最纯粹的形态。

这一点并不限于主权。只要违约是法律事件而不是经济事件，合约定义就与借款人的财务状况同样重要；第25章讨论的很大程度上就是两者脱节时会发生什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

24.13　违约相关性

贷款或债券组合并不等于各部分之和，差别完全来自相关性。先把问题讲清楚，否则解决问题的工具会显得很随意。第 24.2 至 24.4 节分别给出了每个借款人在 T 之前违约的概率；而组合的损失分布需要每一种违约组合的概率，n 个借款人就有 2^n 种。数据远远不足以确定它：共同违约是罕见事件，对任何一组特定借款人，一个世纪的历史里也找不到几次。所以这个联合分布必须构造出来，而且要满足三个约束。第一，它必须精确复现每个借款人自身的违约概率，因为市场报出了这个数，交易商的模型若与之不符，就等于持有一个头寸，而不是一个模型。第二，它必须用很少的参数刻画相关性，因为参数再多就没有数据可用了。第三，对一百个以上借款人的组合，它必须可以计算。

直接对违约事件设定相关性是行不通的。违约示性变量只取零或一，两个违约概率不同的示性变量，其相关系数的上限远低于一。对违约概率 $p_1 < p_2$，上限为 $\sqrt{p_1(1-p_2)/\big(p_2(1-p_1)\big)}$，2% 与 10% 对应的上限为 0.43：上限由较罕见的事件决定，因为两者共同违约的频率不可能高于较罕见者违约的频率。对两个以上的借款人，这类相关系数也不能随意同时设定，因为许多两两示性变量的相关系数矩阵根本不对应任何联合分布。第 24.5 节的 Merton 模型指出了绕开这一困难的办法：违约发生在一个连续量（公司资产价值）跨越阈值之时，而连续量的相关性很容易设定。于是为每个借款人设一个代表其资产价值的连续潜变量，让这些潜变量通过经济的共同状态相关，再设定每个阈值，使跨越概率恰好等于该借款人自身的市场隐含违约概率。这样得到的是按 CDS 曲线而不是按资产负债表校准的 Merton 模型，也就是信用市场所说的 **copula**：为边缘分布已给定的变量提供相依结构的函数。Sklar 于 1959 年证明，任何联合分布都可以这样拆分为边缘分布与 copula，所以这种拆分总是可行的；这里的选择是取多元正态分布的 copula。

因此，标准工具是**单因子高斯 copula**。为每个主体 i 设潜变量

$$X_i = \sqrt{\rho}\, M + \sqrt{1-\rho}\, Z_i, \qquad M, Z_1, \dots, Z_n \text{ 相互独立，均为} N(0,1) \tag{24.10}$$

则每个 X_i 都服从标准正态分布，任意两个之间的相关系数为 ρ。记 $\pi_i(T) = 1 - Q_i(T)$ 为主体 i 在 T 之前违约的概率，它是生存概率 (24.2) 的补，也就是第 24.3 节从该主体 CDS 曲线自举得到的边缘分布。主体 i 违约，当且仅当其潜变量跌破由该边缘分布确定的阈值：

$$\text{在} T \text{ 之前违约} \iff X_i < N^{-1}\big(\pi_i(T)\big) \tag{24.11}$$

正是这个阈值使它成为 copula。每个 $\pi_i(T)$ 都完全由市场决定，这套构造丝毫不改动它。式 (24.10) 提供的只是主体之间的相依结构。边缘分布来自市场，相依结构来自假设。这种分离是 copula 的全部吸引力所在，也正是这种分离，使人们得以用单独一个数字刻画第 25 章标准 CDS 指数中 125 个发行人的联合行为。

由此得到本节需要的结论：给定公共因子，各主体相互独立。在同质组合中，每个主体在 T 之前的违约概率都是同一个 π，即对每个 i 都有 $\pi_i(T) = \pi$；此时给定 M，每个主体的违约概率为

$$p(M) = N\!\left(\frac{N^{-1}(\pi) - \sqrt{\rho}\, M}{\sqrt{1-\rho}}\right) \tag{24.12}$$

于是 n 个主体中的违约个数服从对该因子取平均的二项分布，权重为 M 的标准正态密度 ϕ：

$$\mathbb{P}(k \text{ 个违约}) = \int_{-\infty}^{\infty} \binom{n}{k} p(M)^k \big(1 - p(M)\big)^{n-k}\, \phi(M)\, dM \tag{24.13}$$

一个积分就完成了整个组合的定价；例 24.8 完整计算了其中一种情形。使这个模型成为市场标准的，正是这种易算性，而不是任何关于公司实际如何倒闭的证据。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

式 (24.12) 有两个性质，在后文中反复出现。一是公共因子不利时，所有主体的违约概率同时上升：公共因子 M 下降则 $p(M)$ 上升，这正是构造该模型所要产生的违约集聚。二是特异性风险可以分散，公共风险则不能，因此在大组合中，损失分布几乎完全取决于 M。

这一极限可以明确写出。给定 M，各主体相互独立，违约概率同为 $p(M)$；由大数定律，大型同质组合中的违约比例就是 $p(M)$ 本身：

$$\mathrm{DR}(M) = p(M), \tag{24.14}$$

它是单个标准正态抽样的确定性函数，第 24.14 节将取它的分位数。图 24.6 展示了相关性如何改变违约个数的分布，例 24.7 则对此加以度量。

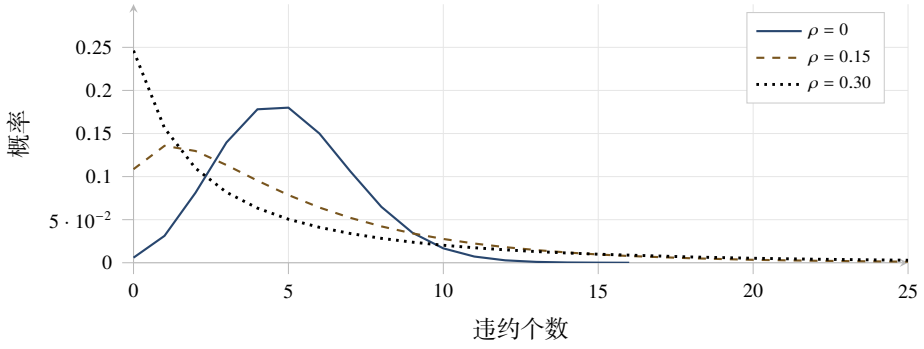


图 24.6: 100 个主体的组合中违约个数的分布，每个主体违约概率 5%。三种情形下预期违约数都是 5。

例 24.7 相关性把概率推向两条尾巴

设有 100 个主体，每个在所考察期限内的违约概率为 5%。

ρ	期望	标准差	P(无违约)	P(20 个及以上)
0.00	5.00	2.18	0.59%	0.00%
0.05	5.00	3.22	3.13%	0.11%
0.15	5.00	4.89	10.86%	1.85%
0.30	5.00	7.12	24.62%	4.91%
0.60	5.00	11.56	53.02%	7.87%

预期损失完全不变。相关性的作用是把概率从中间移到两端，所以同样的预期损失既可以对应安全的组合，也可以对应危险的组合：$\rho = 0.6$ 时，有 53% 的可能无一违约，也有 8% 的可能至少五分之一的组合违约。

分层定价依赖的正是这种双尾特征。优先档只在损失超过某个较高阈值时才受损，它几乎纯粹是对相关性的押注：组合的预期损失毫无变化，这一档自身的预期损失却在低相关性下微不足道，在高相关性下相当可观。权益档（最先承受损失的一层，在其他所有分层之前吸收组合损失）恰好相反：它从相关性中获益，因为相关性提高了“什么都没发生”的可能。

因此，分层是外表像信用工具的相关性工具，为它定价需要一个数字 ρ，而在分层本身开始交易之前，没有任何可观察的市场报出过这个数。这句话中的循环性正是第 26 章的主题。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 24.8　应用 copula：按公共因子的取值逐一计算

下面说明例 24.7 中 $\rho = 0.15$ 一行是如何算出的。取 $\pi = 0.05$，式 (24.11) 的阈值为 $N^{-1}(\pi) = -1.6449$；给定公共因子 M，100 个借款人各自独立地以概率

$$p(M) = N\left(\frac{-1.6449 - \sqrt{0.15}\,M}{\sqrt{0.85}}\right)$$

违约，这就是式 (24.12)。给定 M，违约个数 K 服从参数为 100 与 $p(M)$ 的二项分布，因此所需的各个量（期望个数 $100\,p(M)$、无人违约的概率 $(1-p(M))^{100}$、二十个及以上违约的概率）都只需初等的二项计算。下表给出六个 M 值下的结果，并列出各状态的权重，即标准正态密度 $\phi(M)$。

M	$\phi(M)$	$p(M)$	$\mathbb{E}[K \mid M]$	$\mathbb{P}(K=0 \mid M)$	$\mathbb{P}(K \geq 20 \mid M)$
−3	0.0044	30.0%	30.0	0.00%	99.1%
−2	0.0540	17.3%	17.3	0.00%	27.1%
−1	0.2420	8.6%	8.6	0.01%	0.03%
0	0.3989	3.7%	3.7	2.26%	0.00%
1	0.2420	1.4%	1.4	25.03%	0.00%
2	0.0540	0.4%	0.4	64.72%	0.00%

无条件的数字是各列对 $\phi(M)$ 的积分，即把式 (24.13) 用于所关心的事件：期望违约数 5.000，无人违约 10.86%，二十个及以上 1.85%，正是 $\rho = 0.15$ 那一行。表中还能看出那一行本身隐藏的两点。其一，期望个数恰为五，是因为 $p(M)$ 在坏状态下高于 5%、在好状态下低于 5%，两边的偏离平均后恰好抵消。其二，两条尾部来自不同的状态：二十个及以上违约的概率有四分之三来自 $M \leq -2$（这些状态的概率合计只有约 2%），无人违约的概率则有三分之二来自 $M \geq 1$。提高 ρ 会使 $p(M)$ 对 M 更加陡峭，把概率从中间同时移向两条尾部，这就是图 24.6 所示的重新分配。

24.14　信用风险价值

第 38 章问的是交易账簿在几天之内可能损失多少。对贷款账簿，同一个问题需要换一种问法，理由有三。第一，贷款头寸无法在几天之内卖出，因此持有期是损失实际发生、资本得以重建所需的时间，按惯例为一年。第二，其损失分布与交易账簿大致对称的盈亏分布完全不同：多数年份只有少数借款人违约，损失接近平均水平；但在罕见的年份，许多借款人同时违约，因此分布一侧有界，另一侧拖着长尾。第三，预期损失并不是资本意义上的风险，而是一项成本：它计入贷款利差，并预先计提为拨备，即 IFRS 9 的预期信用损失，以及美国的现行预期信用损失（CECL）准则。因此资本需要吸收的是超出预期损失的部分。

据此，**信用风险价值**（信用 VaR）定义为一年期组合损失的高分位数减去预期损失，这一差额称为**非预期损失**。其置信水平远高于第 38 章：监管资本用 99.9%，银行自身的**经济资本**通常用 99.95% 或更高。选择这一水平，是为了使银行一年内资本耗尽的概率与其希望维持的评级所对应的违约率相当。

第 24.13 节的大组合极限直接给出这个量。在大型同质组合中，若各主体的一年期违约概率同为 π，一年内的违约比例就是式 (24.14) 的 $\mathrm{DR}(M) = p(M)$。它是公共因子的减函数，因此其置信度 q 处的分位数就是 $p(M)$ 在 $M = -N^{-1}(q)$ 处的取值。这个分位数就是**最坏情况违约率**（WCDR），即只有 $1-q$ 比例的年份会超过的违约率：

$$\mathrm{WCDR}(q) = N\left(\frac{N^{-1}(\pi) + \sqrt{\rho}\,N^{-1}(q)}{\sqrt{1-\rho}}\right) \tag{24.15}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

设违约风险暴露（EAD）为EAD、回收率为 R，信用风险价值为

$$\text{信用 VaR}(q) = \text{EAD}\,(1-R)\left[\,\text{WCDR}(q) - \pi\,\right] \tag{24.16}$$

最重要的性质在 $\rho = 0$ 时就能看出：此时式 (24.15) 在任何置信水平上都等于 π。由相互独立的贷款组成的大组合根本没有信用风险价值，因为大数定律把它的违约率固定在均值上。颗粒度很细的组合，非预期损失的每一元都来自相关性，例 24.9 用数字说明了这一点。

例 24.9　信用风险价值全部来自相关性

某银行持有 1 亿美元的公司贷款账簿，贷款笔数多、单笔规模小，可视为颗粒度很细；每笔贷款的 1 年期违约概率为 1%，违约损失率为 40%，即巴塞尔初级法对非金融企业高级无担保贷款的规定值。无论相关性如何，预期损失都是 $10{,}000 \times 0.40 \times 0.01 = 40$ 万美元。最坏情况违约率 (24.15) 与信用风险价值 (24.16) 则不然（信用 VaR 以万美元计）：

ρ	WCDR，99%	WCDR，99.9%	信用 VaR，99%	信用 VaR，99.9%
0.00	1.00%	1.00%	0	0
0.05	3.19%	4.67%	88	147
0.10	4.68%	7.75%	147	270
0.20	7.53%	14.55%	261	542
0.30	10.43%	22.44%	377	858

看 $\rho = 0.20$ 一行，它接近巴塞尔公式对这一违约概率的借款人所规定的相关性（第 39.10 节）。在千年一遇的年份，账簿的 14.55% 违约，而平均只有 1%，损失为 $10{,}000 \times 0.40 \times 0.1455 = 582$ 万美元。减去已经定价的 40 万美元，信用风险价值为 542 万美元，是预期损失的 13.6 倍。

由此得出两点。第一，相关性决定信用风险价值与预期损失之比，因此预期损失完全相同的两个账簿，所需资本可以相差近六倍（$\rho = 0.05$ 时 147 万美元，$\rho = 0.30$ 时 858 万美元）。第二，置信水平与模型同样重要：从 99% 提高到 99.9%，信用风险价值变为原来的 1.67 倍到 2.3 倍不等，相关性越高放大越多，因为尾部很长，而拉长尾部的正是相关性。

式 (24.15) 隐含两个假定，每一个都会低估真实账簿的风险。一是假定组合无限细分。含有少数大额风险暴露的账簿保留着无法分散的特异性风险，其信用风险价值高于公式结果，且集中度越高，高出越多。二是相依结构采用高斯 copula，它没有尾部相依性；第 26 章表明这一缺陷确实影响重大，第 38.12 节给出其正式处理。联合尾部更厚的 copula 会在坏年份产生更多违约，把分位数推得更高。

迁移，而不只是违约。 上面的度量只在借款人违约时才计入损失，这对按摊余成本持有的贷款是正确的。按市值计价的组合，只要借款人被降级、利差扩大就会亏损，这就是第 24.11 节的迁移风险。J.P. Morgan 于 1997 年发布的 **CreditMetrics** 度量的正是这种风险。它在持有期末按每种评级状态对每个头寸重新估值，用该评级的利差曲线贴现剩余现金流，再以转移矩阵中相应一行的概率对这些价值加权。为使各借款人的迁移相关，它沿用式 (24.10) 的潜变量，但不是只在违约阈值处切一刀，而是把潜变量切分为若干区间：BBB 借款人的 X_i 跌破 $N^{-1}(0.28\%)$ 时违约，跌破 $N^{-1}(0.48\%)$ 时年末评级为 CCC 或更低，依此沿该行向上类推。这样，同一个 ρ 既使违约相关，也使降级相关；组合的分布通过模拟 M 与各个 Z_i 得到。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 24.10　决定 BBB 债券 99% VaR 的是降级而不是违约

一只 5 年期 BBB 债券面值 100 美元，每年支付 5% 的票息。1 年后，它已付过一次票息，剩余期限 4 年，届时的价值取决于评级。各期限的无风险利率均为 3%（按年复利），各评级按表中利差交易，即把例 24.5 的利差延伸到 CCC；若债券在这一年内违约，回收 40 美元，且拿不到当年票息。概率取自表 24.2 的 BBB 一行。

1 年后的评级	概率	利差（基点）	价值
AAA	0.02%	40	110.89
AA	0.20%	55	110.32
A	4.20%	80	109.38
BBB	89.90%	130	107.52
BB	4.30%	300	101.53
B	0.90%	550	93.54
CCC	0.20%	1,200	76.45
违约	0.28%	—	40.00

每个价值都等于刚收到的票息，加上按 3% 加利差贴现的剩余现金流；评级为 BBB 时为 $5 + 5/1.043 + 5/1.043^2 + 5/1.043^3 + 105/1.043^4 = 107.52$。按概率加权的均值为 106.97。

从表的底部往上读：债券年末违约的概率为 0.28%，评级为 CCC 或更低的概率为 0.48%，为 B 或更低的概率为 1.38%。因此第 1 个百分位数落在 B 状态，每 100 美元面值的 99% 信用风险价值为 $106.973 - 93.535 = 13.44$。价值分布的 0.1% 分位数落在违约状态，99.9% 信用风险价值为 $106.973 - 40.00 = 66.97$。

现在去掉迁移、只保留违约，则债券只要不违约就值 107.52。其均值为 107.33；由于违约概率低于 1%，第 1 个百分位数就是 107.52 本身，高于均值：只计违约的模型根本给不出 99% 信用风险价值，迁移模型则给出 13.44。在 99.9% 水平下两者相差不到 0.5 美元，因为两个分位数都落在违约状态。

所以，对高等级债券而言，中等分位数取决于降级，极端分位数取决于违约。正因如此，第 39.10 节的巴塞尔公式含有期限调整，为长期贷款在可能违约之前承担的降级风险计提资本；第 39.3 节交易账簿的违约风险资本也因此把迁移留给利差敏感度处理，因为后者已经度量了降级的代价。

谁在用它。 银行的信用组合管理部门对整个贷款账簿运行这类模型，用以设定集中度限额，并把经济资本逐笔分配到贷款上，而这一分配会影响定价：在**风险调整资本回报率**（RAROC）框架下，每笔贷款所占用的资本都必须赚到门槛回报，因此借款人若与账簿其余部分高度相关，贷款利差就要高于起分散作用的贷款。这一分配按各笔贷款对组合分位数的贡献进行，与第 38.15 节对市场风险的分解相同。模型发现风险集中时，银行就针对这部分集中风险买入 CDS 保护（第 25 章），或通过合成证券化转出账簿的一个分层（第 26 章）；第 27.11 节说明二者各能减免多少监管资本。评级机构曾把同一套方法用于结构化信用背后的资产池。监管者则把式 (24.15) 变成了决定多数银行信用资本的公式，并配以规定的相关性与期限调整。监管者能够这样做，是因为 Gordy（2003）证明了在颗粒度很细的单因子组合模型中，组合分位数等于各笔贷款自身最坏情况损失之和，因此式 (24.15) 可以逐笔贷款、用每笔贷款自己的 π 来套用。第 39.10 节结合输出下限讨论这个公式，输出下限如今对它构成约束。

24.15　CDS–债券基差

有两种工具参照同一个发行人：一是债券，其相对无风险曲线的利差补偿违约风险；二是 CDS，其利差起同样的作用。两者本应一致，实际上却常常并不一致。

债券利差不止一种，需要先加以定义。可以与 CDS 比较的是 **Z 利差**：加到无风险曲线的每个利率上、使债券现金流的贴现值等于其市场价格的常数利差。这条曲线是 SOFR 互换曲线，即 CDS 交易商据以融资和贴现的曲线；相对国债的利差则会混入第 7 章的互换利差。与之相近的是

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

平价**资产互换利差**：把债券的固定票息互换为浮动利率时，在SOFR之上收取的利差，基差交易在实践中常以它来包装，对接近面值的债券，它与Z利差相近。与CDS一样，由Z利差得到违约强度也有两条途径：粗略的办法是用信用三角，精确的办法是为债券定价。

例 24.11　由债券价格得到违约强度

某5年期债券每年支付5%的票息，成交价为98.55。SOFR曲线平坦，为3%（连续复利）。仅按这条曲线贴现，现金流的价值为

$$5\,(e^{-0.03}+e^{-0.06}+e^{-0.09}+e^{-0.12})+105\,e^{-0.15}=108.94,$$

债券的Z利差，即使同一和式在3% + z下等于98.55的z，为220个基点。

信用三角把利差视为$\lambda(1-R)$，因此在40%回收率下$\lambda = 0.022/0.6 = 3.67\%$。

为债券定价时，设违约强度为常数，违约时回收面值的40%，票息只在发行人存续期间支付：

$$98.55=\sum_{t=1}^{5}5\,e^{-(0.03+\lambda)t}+100\,e^{-(0.03+\lambda)5}+40\,\lambda\int_0^5 e^{-(0.03+\lambda)t}\,dt$$

解得$\lambda = 3.63\%$，与信用三角的结果接近，接近面值的债券本应如此。无风险价格与实际价格之差108.94 − 98.55 = 10.39，就是违约预期损失的现值，上面的方程正是这句话的数学表达。

同一发行人的5年期CDS利差为170个基点，隐含$\lambda = 2.83\%$。债券与CDS对该发行人违约强度的判断相差约0.8个百分点，例24.12将说明这一分歧为何能够持续。

套利论证看起来天衣无缝。买入债券，同时买入该发行人的保护，这个组合就没有信用风险：发行人违约时，保护弥补损失。所以债券利差应等于CDS利差，两者之差即**基差**应为零。

$$\text{基差} = s_{\text{CDS}} - s_{\text{债券}} \tag{24.17}$$

例24.12说明非零基差为何能持续存在。

例 24.12　负基差为什么不是套利

例24.11中债券的Z利差为220个基点，5年期CDS为170个基点，基差(24.17)为−50个基点。交易机会似乎显而易见：买入债券、买入保护，从没有信用敞口的组合中收取

$$220-170=50\text{ 个基点}$$

只不过买债券需要融资。买入需要现金，而现金要以债券本身做回购来筹集。公司债的回购利率不会是无风险利率：算上折扣率与融资利差，全部成本可能比计算220个基点所用的曲线高60个基点。

$$50-60=-10\text{ 个基点}$$

这笔交易是亏损的。而且它占用资产负债表，在第27章的框架下还有资本占用成本。

因此负基差不是套利，而是资产负债表成本的度量，只要融资成本高于基差，负基差就会持续。这是第8章的论证在另一个市场上的翻版：使它最初看起来像套利的，正是危机前“融资免费且无限”的假定。另有几个因素也会影响基差，作用方向都是已知的。

最便宜可交割期权推高基差。CDS按拍卖为最便宜合格债务确定的回收价格结算，因此保护买方实际上交付的是最便宜的债券。这一期权有价值，CDS利差因此比债券利差高出该期权的价值。其结构与第6章国债期货的交割期权相同。

交易对手风险压低基差。卖方若可能违约，保护就不值面值；卖方若很可能与参照实体一同违约，保护最不值钱，这就是第9.9节的错向风险。无论哪种情形，买方愿意支付的CDS利差都会降低。

而且两份合约对违约的定义不同。债券在未按时付款时违约。CDS则在清单所列的任一信用事件（可能包括重组）发生时支付，触发条件比未按时付款更宽，保护因此更有价值，基差随之上升（第25.10节）。

2008年危机最严重时，投资级主体的基差平均约为−240个基点，投机级主体约为−560个基点（Bai

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

> 与 Collin-Dufresne 2019），按套利逻辑这是一笔巨大的无风险利润。它之所以没有被套走，是因为本该去套利的机构以任何价格都融不到买债券的资金。只有靠有融资的资产负债表才能弥合的价差，在这类资产负债表稀缺时就会持续存在，这与第 5.15 节关于套利限度的教训如出一辙。

24.16　谁承担信用风险

银行创造信用风险，自第 27.11 节与第 26.13 节所述的资本改革以来，又越来越多地将其分销出去。银行留存的部分按第 39.10 节的内部评级法公式计提资本，这一公式是第 24.14 节信用风险价值的监管形式，而资本成本往往就是决定贷款能否发放的硬约束。

债券投资者有意持有信用风险，例 24.5 中的利差就是对他们的补偿；如该例所示，其中大部分不是预期损失。

保险公司与养老金是天然的长期持有人，因为利差中的流动性成分是一项溢价，只要不被迫卖出，他们就可以赚取。

CDS 市场上的保护卖方以合成方式承担信用风险，第 25 章讨论他们所用的合约。

私募信贷基金则接过了银行过去所持份额中越来越大的一部分。这是改革以来信用领域影响最深远的结构性变化之一，而且确实利弊兼有：风险主要落到锁定期较长的长期资本手中，这是一项改进，尽管面向零售的半流动型工具已在 2026 年出现赎回排队；但这些资产估值不频繁，且由持有人自行估值，因此其风险的市场价格远比贷款留在银行资产负债表上时更难观察。价格无法观察的市场，并不是风险已经消失的市场；第 26 章记录了上一次信用风险转移到“无人能核对其估值”的持有人手中时发生了什么。

24.17　中国市场的若干差异

境内信用市场与本章框架的差别不在数学，而在于本章所需的输入在境内是否存在。逐项来看，多数并不存在。

刚性兑付曾使违约概率无从定价

境内公募债券市场长期存在**刚性兑付**的预期：发行人在偿付困难时，由地方政府、股东或承销机构以各种方式兜底，使投资者不承担损失。在这种预期下，市场并不认为违约会发生，信用利差也就不度量违约风险，而是反映流动性、税收与供求。第 24.2 节的信用三角在这里失去了意义：把利差除以 $(1-R)$ 得到的不是违约强度，而是一个与违约无关的量。

2014 年“11 超日债”成为境内首例公募债券实质性违约，此后违约逐步常态化。其意义不在于某只债券违约，而在于信用利差从那时起才开始包含违约信息。用 2014 年之前的境内数据估计违约概率，估计出来的其实并不是违约概率。

刚兑的打破是渐进且不均衡的：民企刚兑最早瓦解，国企与城投的预期变化要晚得多，至今仍不彻底。因此，不同类别主体的信用利差所包含的隐性支持预期不同，不能直接比较。

评级分布使排序本身受损

第 24.10 节说评级“排序准确，校准却很差”。境内的问题在更前一步。

境内发债主体的评级高度集中在 AA 及以上，AAA 占比远高于国际市场。原因是制度性的：发行准入曾与评级挂钩（2021 年，公司债与银行间债务融资工具发行环节的强制评级要求相继取消），而投资者的投资范围授权与质押式回购准入至今仍以评级为门槛，因此低评级过去意味着

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

无法发行，如今仍意味着难以被主流机构买入。评级低于某一水平就意味着失去市场准入时，评级分布就会被压缩到这一水平之上，压缩之后的区分度大幅下降。

由此，境内评级不只是校准差，连排序能力也弱于国际评级。以境内评级作为第 24.11 节转移矩阵的状态变量，得到的矩阵几乎无法区分 AA 与 AAA。

实际上，境内机构普遍不依赖外部评级，而使用内部评级或直接按利差分组。这是对上述问题的合理反应，但也意味着境内缺少公共、可比的信用等级坐标，第 26 章将说明这对结构化产品意味着什么。

没有流动的 CDS，因此没有可自举的违约强度曲线

境内有信用风险缓释工具（CRM）体系，其品种与市场状况见第 25.20 节。与本节相关的要点是：其中的信用风险缓释合约（CRMA）与信用风险缓释凭证（CRMW）参照的是特定债务，而不是参照实体，因此无法据以自举主体层面的违约强度曲线；以参照实体为标的的境内 CDS，二级市场流动性又很薄。

因此第 24.3 节的自举在境内基本无法实施。境内的违约强度只能从债券利差反推，而债券利差包含大量流动性成分（境内信用债换手率低，压力时期几乎停止交易），反推出的“违约强度”就把流动性溢价算成了违约风险。

这带来一个直接的后果。第 24.9 节把利差分解为预期损失、风险溢价与流动性；在有 CDS 的市场中，CDS–债券基差（第 24.15 节）提供了分离流动性成分的途径。境内没有这一途径，因此信用利差中有多少是违约风险、有多少是流动性，至今没有可靠的分解。

城投债：既非公司也非主权

境内有一类规模巨大、无法归入本章框架中任何一类的信用：地方政府融资平台（城投）发行的债券。它不是公司信用：这些平台的现金流与偿付能力，与其名义上的经营资产关系有限。它也不是主权信用：中央政府没有法定的偿付义务。其定价反映的是对地方政府隐性支持的预期，这种预期既无合约依据，也无法律依据，而且随政策变化。第 24.12 节关于主权的讨论部分适用（偿债能力与偿债意愿是两回事，没有破产程序，违约是一种选择），但主体是地方政府而不是中央政府，其能力与意愿都受制于一个它并不完全掌控的财政体系。

2023 年以来的一揽子化债安排，以及 2024 年 11 月起分三年（2024–2026 年）实施的 6 万亿元隐性债务置换额度，部分改变了这一格局：部分城投债务被置换或展期，市场对隐性支持的预期也相应重估。对本章而言，城投债的“违约概率”在很大程度上是关于政策的概率，而不是关于公司财务的概率，因此第 24.5 节的结构模型对它完全不适用，第 24.11 节的转移矩阵也没有对应的状态空间。

结构模型的适用范围窄得多

第 24.6 节的校准需要股价与股价波动率。境内的问题是，大量发债主体不是上市公司：城投、非上市国企以及大量民营发行人都没有可观察的股价。

对于有 A 股上市母公司的发行人，Merton 框架可以使用，但要注意境内特有的一个复杂因素：发债主体常常是上市公司的母公司或子公司，而不是上市实体本身，因此股价反映的资产与债券索取的资产并不相同。用母公司股价推算子公司的违约距离，就是把两个不同的资本结构混为一谈。这样一来，境内能够应用结构模型的主体，恰恰是最不需要它的主体（大型上市公司的信用风险本来就低，而且研究覆盖充分），最需要独立信用判断的主体则都在这一框架之外。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

回收率：样本少、定义难

第 24.4 节的 40% 惯例在境内没有经验基础，原因有三。

样本少。境内实质性违约的历史只有十年出头，且集中在若干行业与年份。

处置周期长且回收情况分散。境内违约后的处置常常经由展期、以资抵债、债转股或司法重整，历时数年，而不同司法辖区的实践差异很大。

而“回收率”本身难以定义。一笔债务展期 5 年而票面不变，回收率是 100%，还是应按现值折算？持有人被要求接受股权时，回收多少取决于此后的股价。这个在国际市场上含义清晰的量，在境内需要先约定口径才能计算，而各机构的口径并不相同。

因此在境内，回收率假定的分散程度远大于国际市场，而且这种分散程度本身很少披露。例 24.3 所说的识别问题在境内更为严重，因为连外加的 R 都没有共识。

信用风险价值：模型可用，输入稀缺

式 (24.15) 只需要两个输入：违约概率与相关性。境内的困难在于后者。如前所述，公募债券的违约序列从 2014 年才开始，大约只覆盖一个信用周期。一个周期足以估计平均违约率，却几乎无法识别相关性，因为相关性要从违约率的逐年波动中推断，而一个周期只能提供屈指可数的独立年份。因此银行并不依赖公募债券的违约数据，而是用自身贷款层面的不良历史校准，这类样本更长、更细，但只反映该行自己的客户与认定口径。就监管资本而言，这一困难被部分绕开：第 39.10 节的内部评级法直接规定相关性，不要求银行自行估计；但经济资本与集中度限额所需的相关性，仍须由银行自己确定。

第 24.14 节“预期损失计入拨备、资本只吸收非预期损失”的划分在境内同样成立。财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》以预期信用损失模型取代已发生损失模型，与 IFRS 9 趋同，因此境内银行的拨备覆盖的也是预期损失，资本应对的是超出预期损失的部分。

持有人结构：净值化把信用风险传导到了零售

第 24.16 节以私募信贷的兴起收尾，并指出风险转移到“估值无法观察”的持有人手中利弊兼有。境内则有一个方向相反、同样重要的变化。

2018 年资管新规要求理财产品**净值化**，即按市值而非按预期收益率估值。此前理财产品以摊余成本计价，信用债的价格波动不会传导给持有人；此后则会传导（封闭式、持有到期的产品仍可按规定使用摊余成本法，传导主要发生在按市值估值、可随时赎回的开放式产品）。

2022 年 11 月的理财赎回潮就是这种传导真实发生的一例：债券收益率上行导致理财净值下跌，净值下跌引发赎回，赎回迫使产品卖出债券，抛售又进一步压低价格。这是第 18.12 节与第 22.8 节所述的机械性反馈在信用债市场上的重现，而触发它的是会计规则的变化，而不是某种衍生品的存在。

在美国，信用风险从“价格相对可观察、可能遭遇挤兑”的银行，转移到“估值不频繁、由持有人自行估值、不会遭遇挤兑”的基金；境内的变化方向相反：从按摊余成本计价、净值不反映价格的理财，转向按市值计价、价格直接传导给持有人的理财，而持有人仍是可以随时赎回的零售投资者。两种安排把风险放在了不同的位置，但都还没有经历过一个真正完整的信用周期的检验。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

24.18 这些结果的由来

Merton（1974）以一个观察开创了这一分支学科：股权是以公司资产为标的的看涨期权，因此债务相当于看跌期权空头，违约就是这份期权到期时处于虚值。Black 与 Cox（1976）加入了使违约可在到期前发生的安全契约条款，Leland（1994）则使资本结构本身内生化。

结构模型富有启发，但不够准确：它预测短期限利差接近于零，而市场利差并非如此。简约式方法干脆放弃解释违约，转而为违约的到达建模。Jarrow 与 Turnbull（1995）以及 Duffie 与 Singleton（1999）是两篇奠基性文献，Lando（1998）给出了 Cox 过程的表述，第 24.8 节的违约强度即出自这些工作。Hull 与 White（2000）给出了第 25 章所用的单一主体 CDS 标准估值方法。

Altman（1968）早先把会计比率合成判别得分，用以预测破产。组合方面的进展来自业界实践。KMV 在 1990 年代把违约距离商业化；J.P. Morgan 于 1997 年发布 CreditMetrics；Li（2000）把高斯 copula 用于违约时间；Vasicek 的大组合极限在 2002 年正式发表之前早已流传，后来成为巴塞尔 II 的风险权重公式。

小结

信用风险包含两个问题，即违约概率与回收率，而市场价格只能识别两者的乘积。违约强度是瞬时条件违约率，因此生存概率为 $\exp\left(-\int_0^T \lambda(u)\,du\right)$，违约概率是复合而不是相加的。

保费连续支付时，信用三角 $s = \lambda(1-R)$ 是精确的，因为生存概率与贴现在两端相互抵消。违约强度与回收率无法分别识别：同一个 CDS 利差，既可以由低回收率配低违约强度得到，也可以由高回收率配高违约强度得到。对只依赖两者乘积的工具，这无关紧要；对数字违约互换以及要求把两者分开的监管计算，则是决定性的。回收率本身随受偿顺位而异，并在违约最多时最低，因此固定的回收率惯例会两度低估尾部损失。

在 Merton 模型中，股权是以公司资产为标的、执行价为债务面值的看涨期权，因此放贷就是卖出以这些资产为标的的看跌期权，股东从使债权人受损的波动中获益。期限趋短时模型利差趋于零，原因与第 21.7 节中扩散型波动率模型无法生成短期限偏斜相同。简约式模型的修补办法是让违约成为意外事件，违约强度函数可自由设定；它能拟合任何曲线，却什么也解释不了。

风险中性违约概率高于历史概率，投资级利差的大部分不是预期损失：用风险中性概率定价，用历史概率预测损失，二者绝不混用。评级排序准确、校准很差，并且在设计上滞后。违约是经由降级发生的，因此评级转移矩阵提供的信息多于把一年期违约率逐年复合的结果；对高评级债券而言，中等分位数取决于降级，极端分位数才取决于违约。主权违约部分出于选择，因此结构模型不适用，合约对违约的定义与借款人的财务状况同样重要。

相关性不改变组合的预期损失，只把概率推向两条尾部；正因如此，优先档是对相关性的押注，第 26 章也围绕一个从未有市场报价的数字展开。同一机制决定信用风险价值，即第 38 章问题的贷款账簿版本：持有期为一年，置信水平为 99.9% 或更高，并且只计超出预期损失的部分，因为预期损失已经定价并计提拨备，而不是由资本承担。违约相互独立时，大组合的最坏情况违约率就等于平均违约率，因此颗粒度很细的账簿的信用风险价值全部来自相关性。弥合 CDS–债券基差需要有融资的资产负债表，所以基差持续存在，并在这类资产负债表稀缺时扩大。

在中国，差别不在数学，而在于本章所需的输入是否存在。刚性兑付曾使信用利差不度量违约风险，2014 年首例公募债违约之后，利差才开始包含违约信息。评级高度集中在 AA 及以上，连排序能力也受损；二级市场流动性又薄，无法自举违约强度曲线。城投债的定价反映对地方政府隐性支持的预期，结构模型完全不适用。2017 年修订的金融工具准则采用预期信用损失模型，使

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

“预期损失计入拨备、资本只吸收非预期损失”的划分同样适用于境内。2018 年资管新规推行净值化之后，信用债的价格波动传导到了零售端，2022 年 11 月的理财赎回潮即是一例。

延伸阅读

Merton（1974）篇幅很短，值得读原文：Merton 把自己的假定说得很直白，模型的局限正是由这些假定直接导致的。Crosbie 与 Bohn（2003）记录了第 24.6 节的 KMV 实现，包括违约点以及向预期违约频率的映射。Duffie 与 Singleton 的《Credit Risk》（2003）是简约式模型的标准文献，并专门讨论了例 24.3 的识别问题；Lando 的《Credit Risk Modeling》（2004）是另一部标准著作，评级转移模型与第 24.11 节提到的生成元矩阵可查阅此书。Vasicek（2002）的短文是大组合极限 (24.14) 的出处。Gupton、Finger 与 Bhatia 的《CreditMetrics—Technical Document》（1997）是第 24.14 节迁移方法的原始表述；Gordy（2003）则说明了大组合分位数为何可以逐笔贷款计算，巴塞尔公式正依赖这一性质。关于回收率，实证文献比 40% 这一惯例所暗示的要丰富得多，结论也不那么乐观，其中跨样本反复出现的发现是违约率与违约损失率正相关。标普的年度违约研究是例 24.5 中历史数据的来源，穆迪的研究是表 24.1 的来源，两者都值得直接查阅，既为数据本身，也为其中的方法论说明，后者解释了这些数字为何在不同年份的版本之间变动。关于信用利差的分解，“信用利差之谜”的文献很多，问题至今未解。Li（2000）是把第 24.13 节的 copula 推向市场的论文，值得与第 26 章对其后续影响的叙述对照阅读。境内方面，中国银行间市场交易商协会关于信用风险缓释工具的业务规则是理解 CRM 体系的一手依据；各评级机构与中债、中证等估值机构发布的违约与回收统计，是境内可得的样本来源，其口径差异本身也值得研究。

练习题

24.1 某主体的违约强度恒为 4%。计算 5 年内与 10 年内违约的概率，并解释为什么 3% 的违约强度不意味着 10 年内 30% 的违约概率。

24.2 某 CDS 的成交利差为 240 个基点，假定回收率为 40%。估计其违约强度，并解释为什么单纯改变贴现曲线几乎不影响平价 CDS 利差。

24.3 解释信用三角为什么是精确的而非近似的，以及通常所说的误差实际度量的是什么。

24.4 用例 24.2，解释为什么把信用三角用到 5 年期利差上会低估第三到第五年的违约强度。

24.5 某 5 年期 CDS 的成交利差为 170 个基点。分别给出 40% 与 60% 回收率下的隐含违约强度，并举出一种在两种假定下价格不同的工具。

24.6 解释为什么回收率在违约率最高的年份最低，以及这对组合损失有什么影响。

24.7 解释为什么股权是以公司为标的的看涨期权、债权是看跌期权空头，这对股东–债权人冲突意味着什么，以及公司接近违约时股权波动率与资产波动率之比度量的是什么。

24.8 解释为什么 Merton 模型的信用利差随期限缩短趋于零，并指出同一缺陷在另一个市场中出现于哪一章。

24.9 BBB 主体的历史 5 年违约率约为 1.36%，利差约为 130 个基点。计算预期损失及其占利差的比例，并解释为什么风险中性违约概率与历史违约概率之比对投资级主体远大于对 B 级主体。

24.10 某组合有 100 个主体，每个主体违约概率为 5%。解释为什么提高相关性不改变预期违约数，却同时提高“零违约”与“二十个及以上违约”的概率，以及为什么优先档是对相关性的押注，

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

而权益档从相关性中获益。

24.11 利用表 24.2，给出 BBB 主体 5 年后仍为投资级的概率，以及跌入投机级但未违约的概率；然后解释为什么把 1 年期违约率逐年复合会低估 5 年违约概率，并给出例 24.6 中的倍数。

24.12 给出结构模型不能用于主权借款人的两条理由，并解释为什么主权保护的天然卖方会造成错向风险。

24.13 解释为什么把回收率固定在 40% 对 CDS 定价无害而对资本计算有害。

24.14 某大型、颗粒度很细的贷款账簿，1 年期违约概率为 2%，违约损失率为 45%，copula 相关性为 0.15。计算 99.9% 的最坏情况违约率以及每 1 亿美元的信用风险价值，并解释为什么若各笔贷款相互独立地违约，信用风险价值将为零。

24.15 利用例 24.10，解释为什么 BBB 债券的 99% 信用风险价值由降级决定、99.9% 信用风险价值由违约决定，并说明忽略迁移的模型在这两个水平上分别给出什么结果。

24.16 解释为什么信用风险价值要减去预期损失，而第 38 章的 VaR 从零起算，以及为什么它的持有期是一年而不是几天。

24.17 某 5 年期债券每年支付 5% 的票息，在例 24.11 平坦的 3% SOFR 曲线下成交价为 97.00。求其 Z 利差以及 40% 回收率下由信用三角得到的隐含违约强度；若该发行人的 5 年期 CDS 成交利差为 170 个基点，求 CDS–债券基差。解释为什么基差交易者不会简单地买入债券并买入保护。

24.18 解释为什么刚性兑付使境内的信用利差在 2014 年之前无法用于估计违约概率，以及为什么境内评级的排序能力弱于国际评级。

24.19 说明为什么境内无法自举违约强度曲线，以及为什么城投债既不适用结构模型也没有对应的转移矩阵状态空间。

进阶习题

24.20 例 24.1 表明，保费连续支付时信用三角是精确的，而按季支付、含应计保费的合约高出 0.376%。推导其中的抵消，指出精确性所要求的合约特征，并确定对于按年后付、违约时不付应计保费的合约，这一关系会如何变化。

24.21 例 24.3 表明 CDS 利差不能分别识别 λ 与 R。构造一对工具，使其价格合在一起能识别两者；解释这类工具在实际中为何缺乏流动性或根本不存在，并讨论这对“监管要求分别报告违约概率与违约损失率”意味着什么。

24.22 第 24.7 节论证，Merton 模型在短期限处的失效与第 21.7 节扩散型波动率模型的缺陷是同一个缺陷。把这一类比说得更精确：陈述二者共有的数学性质，说明它为何使利差与偏斜在视界很短时都趋于消失，并评价两个领域的文献所采用的修补是否相同。

24.23 例 24.5 得出 BBB 利差的 87% 不是预期损失，且该倍数从高评级到 B 级急剧下降。提出把残差分解为风险溢价、流动性与参数不确定性的方案；说明哪些数据能识别各个成分；并解释该比例对评级的依赖性，可以作为哪一成分占主导的证据。

24.24 第 24.5 节称放贷就是卖出以借款人资产为标的的看跌期权。据此推导资产波动率上升、向股东派息以及以债务融资的收购，各自对债权价值的影响。再说明真实贷款协议中哪些条款分

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

别对应哪一项，以及为什么契约条款是债权人用来替代一项无法实施的对冲的手段。

24.25 例 24.7 表明相关性把概率推向两条尾部。推导 $\rho \to 1$ 时的极限损失分布，说明它对“优先档的 AAA 评级”意味着什么，并据此精确表述评级机构为这样一档分层评级时究竟在断言什么。

24.26 第 24.16 节论证，信用风险从银行转移到私募基金确实利弊兼有。分别写出“它使体系更安全”与“它使风险变得无法观察”这两种论证，指出哪些证据能区分二者，并解释为什么没有市场价格不等于没有损失。

24.27 第 24.14 节的最坏情况违约率给出的每笔贷款资本要求只取决于该笔贷款本身。证明在单因子大组合模型中，组合的损失分位数等于各笔贷款自身最坏情况损失之和；解释制定资本规则的监管者为何需要这一性质；并指出真实账簿中破坏这一性质的两个特征（集中度与第二个系统性因子），说明二者各自使真实分位数向哪个方向移动。

24.28 第 24.17 节论证境内信用风险的转移方向与美国相反：美国从价格相对可观察、可能遭遇挤兑的银行，转向估值不频繁、由持有人自行估值、不会遭遇挤兑的基金；境内则从不按市值计价的理财，转向按市值计价、可随时赎回的理财。分别写出两种安排在一个信用周期中的失效模式，说明哪一种更可能引发自我强化的抛售，哪一种更可能导致延迟且集中的损失确认，并讨论监管者应分别监测什么。

24.29 第 24.17 节指出，在展期与债转股等处置方式下，境内的“回收率”难以定义。提出一种能在这些处置方式下给出可比回收率的口径：说明你将如何处理展期（现值折算）、以资抵债（估值时点）与债转股（退出价格），并讨论采用统一口径之后，境内回收率分布相对于国际数据会呈现什么特征。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 25 章　信用衍生品与 CDS 市场

第 24 章把信用违约互换当作信息来源，用它的利差来提取违约强度。本章则把它当作合约来研究；这一区别在本章比在全书任何地方都重要。

CDS 并非在违约时支付，而是在发生**信用事件**时支付；信用事件是法律文件中逐项列明的一组情形。多数时候两者重合，这一区分似乎只是咬文嚼字。一旦两者分离，就会有人因为与借款人偿付能力毫不相干的原因蒙受巨额损失：2023 年 3 月，瑞士信贷约 160 亿瑞郎的额外一级资本（AT1）工具被减记至零，股东却保留了约 30 亿瑞郎，而整个过程中没有发生任何信用事件。第 25.10 至 25.12 节讨论的正是两者分离的情形。

本章以单一主体合约为起点，逐步扩展到由它构建的组合、相邻的工具和整个市场。第 25.1 至 25.5 节讨论单一主体合约本身：合约的两端、信用事件、2009 年的标准化（它固定了票息，使风险年金成为估值的全部）、头寸估值，以及违约后如何通过拍卖结算。第 25.6 至 25.8 节以此为基础构建组合（指数 CDS 及其期权、指数分层与篮子违约互换），并说明同样 125 个主体如何因一个相关性参数而成为五种不同的工具，这是通往第 26 章的桥梁。第 25.9 节讨论总收益互换，这是另一种把经济利益与所有权分离的合约。第 25.10 至 25.12 节是合约定义与经济实质相分离的案例，第 25.13 节据此归纳 CDS 究竟承保什么。第 25.14 至 25.17 节讨论相邻的工具：可转债、信用联结票据、混合型结构，以及以外币赔付的主权 CDS。第 25.18 与 25.19 节讨论危机后的改革对市场规模的影响，以及谁在交易余下的部分，以此收束全章；第 25.20 节则说明境内信用衍生品与本章合约的根本区别所在。

第 9.9 节举过一个错向风险的例子：向某国的银行买入该国主权的信用保护，并预告本章会说明这并非假设；第 25.17 节接续这一话题。第 10.10 节把可转债留到本章，由第 25.14 节讨论，因为可转债是另一种把信用与期权融为一体的主要工具。

25.1　合约

信用违约互换的名义本金为 N，参照某一实体及其某类债务，由两端构成。

保费端。保护买方按季支付保费，直到合约到期或发生信用事件（以先到者为准）。市场把计算保费所用的固定费率称为**票息**。这个词借自债券，用在一份并非债券的合约上，本章沿用市场的叫法。ISDA 的定义文件并不这样称呼：其中该费率称为**固定费率**（Fixed Rate），保护买方是固定费率支付方。因此，翻阅法律文件的读者找不到“票息”一词；写明“固定费率 100 个基点”的确认书与交易员口中的“100 票息”，指的是同一条款。发生信用事件时，买方还须支付从上一付息日到事件日的应计保费；据例 24.1 估算，这一特征的价值约为投资级主体利差的千分之一。

保护端。发生信用事件时，卖方支付 $N(1-R)$，其中 R 由第 25.5 节的拍卖决定。

图 25.1 展示了这份合约，其特别之处全在两处虚线上。参照实体（虚线框内）由合约指名，却不是合约当事方。它既不会被征询，也不会被通知，更收不到任何款项；它甚至可能不知道有人在交易针对其债务的保护。因此，借款人的融资成本可以在其无法参与的市场上报价。第 25.13 节追问 CDS 究竟承保什么，根源就在这一机制。

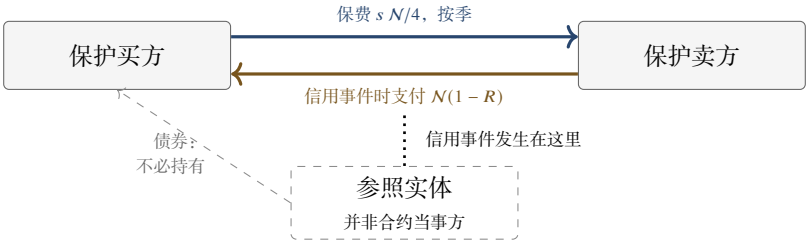


图 25.1: 保费端与保护端连接买卖双方。虚线连线表示不一定存在的关系。

从参照实体到买方的连线画成虚线，是因为这层关系不必存在。不持有债券的保护买方并没有对冲任何风险；第 25.6 节的指数市场与第 25.5 节的结算问题，都源于这条线可有可无。

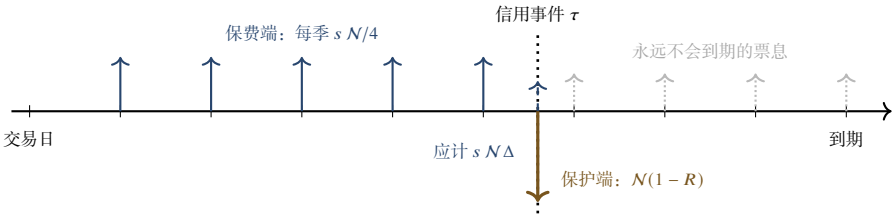


图 25.2: 按季保费与一笔或有支付相对。示意图，应计段画得偏长。

图 25.2 把这两端放到时间轴上。CDS 的种种难点都源于图中的不对称：保费端是一串确定的小额支付，保护端是一笔不确定的大额支付。因此，合约价值取决于这样一个事件：其概率无人能观察到，其赔付又取决于一场尚未举行的拍卖。

*保护买方做空该信用。*参照实体信用恶化，买方就获利，正如股价下跌时看跌期权买方获利；而且买方不必持有相应的债券。这一特征既使该工具有用，也使它备受争议。

*它使市场更完备。*银行持有无法出售的贷款，可以借此对冲。投资者若认为某一信用定价有误，可以在任一方向上表达这一观点。CDS 出现之前，信用是单边市场，所谓做空只能是不持有。

*CDS 还使敞口规模与债务规模脱钩。*未到期的保护可以多于存量债券，这在结算时至关重要（见第 25.5 节）；这也意味着 CDS 的名义本金总额并不能衡量违约时实际需要支付的金额，第 1.6 节对衍生品总体已作过同样的提醒。

25.2　信用事件：定义即合约

ISDA 的定义规定了哪些事件触发支付。对公司，标准清单包括破产、支付违约，以及视地区而定的重组。对欧洲与亚太地区的金融机构参照实体，2014 年版定义还增加了政府干预（governmental intervention），即处置当局对其债务强制实施的减记或内部纾困。对主权，还要加上**拒绝履行合同**（repudiation）或**延期偿付**（moratorium），即政府拒不承认其债务的效力或宣布暂停偿付；新兴市场主权还有**债务加速到期**（obligation acceleration），即其某笔债务发生了其他违约，使持有人得以要求在到期前立即偿还。每一项都有详细定义，而细节就是合约。

支付违约要求确实发生了未付款项：宽限期已过，且金额超过规定门槛。宽限期内的延迟支付不构成信用事件，由担保人代为支付也不构成信用事件。

破产是一系列法律状态，各司法辖区进入这些状态的方式各不相同。一家公司可以在经济上资不抵债很久，却始终不进入其中任何一种状态。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

重组最为棘手，由第 25.10 节专门讨论。

信用事件是否发生，由决定委员会裁定。自 2009 年起，这一问题交由交易商与投资者组成的委员会判断，而不是法院或交易双方，结论对全市场有约束力。这一安排很高效，避免了就同一问题发生数千起双边争议。但它也把裁决权集中在一个机构手中，而该机构的成员本身持有头寸。这一治理问题市场早有察觉；ISDA 在 2025 年的改革中增设了独立的治理委员会，并要求裁决说明理由，但决定委员会的成员仍持有头寸。

经济困境与合约意义上的信用事件之间的落差，是本章反复出现的主题。保护买方若对信用判断正确、对定义判断错误，就会一无所获。

25.3 标准化：大爆炸

2009 年之前，CDS 按平价成交：票息设定在使合约起始价值为零的水平，因此每笔交易的票息各不相同，任何两个头寸都无法轧差。2009 年的改革（所谓“大爆炸”）把票息固定在少数几个标准值上，并把差额移入一笔期初支付：

$$\text{期初支付} = \left(s_{\text{平价}} - c_{\text{固定}}\right) \times A \tag{25.1}$$

其中 A 是**风险年金**，即直到违约或到期为止、每支付一个基点的现值。

对北美公司发行人，可选票息为投资级 100 个基点、投机级 500 个基点，这两个数值远比其他数值常见，本章的例子也采用它们。其他市场的可选值更多，因为期初支付须保持在适度水平：

- 欧洲为利差最窄的信用增设 25，为利差很宽的信用增设 300、750 与 1,000，以免陷入困境的发行人报出相当于一半名义本金的期初支付；
- 主权 CDS 多按 25 或 100 交易；
- 贷款 CDS 用 100、250 与 500；
- 日本在 100 与 500 之外还用 25。

因此，合约票息取少数几个整数中最接近该发行人利差的一个，每个报价利差都要按这一票息换算成期初支付。

整个估值都建立在风险年金之上，因此有必要完整地推导一遍。CDS 的两端都是在第 24.1 节的生存曲线 Q 下取的期望。记 $t_1 < \cdots < t_n$ 为保费支付日，Δ_i 为截至 t_i 的计息期的计息年分数，$D(t)$ 为无风险贴现因子，即第 24.2 节的 $P(0,t)$。计息年分数按计息天数惯例计算，而不是简单的四分之一年：标准合约在其季度付息日（3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日与 12 月 20 日）之间按 Actual/360 计息。CDS 市场称这些日期为 IMM 日，尽管它们并不是第 6 章中落在第三个星期三的期货日期。因此 Δ_i 随日历在约 0.2500 到 0.2556 之间变动，平均约为 0.2536；例 25.1 度量了把它取为 0.25 的误差。**保费端**在主体存活的每个付息日收取票息；若主体在两个付息日之间违约，还收取该期的应计部分：

$$A = \underbrace{\sum_{i=1}^{n} \Delta_i \, D(t_i) \, Q(t_i)}_{\text{按期支付}} + \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \Delta_i \, D(t_i) \left[Q(t_{i-1}) - Q(t_i) \right]}_{\text{违约时的应计}} \tag{25.2}$$

上式按每单位利差计，即风险年金。其中的 1/2 是教科书式的简化，假定违约平均发生在计息期正中；Hull 与 White（2000）和 O’Kane 与 Turnbull（2003）都这样处理。市场实际使用的模型并非如此：ISDA CDS 标准模型（用于把每个报价利差换算成期初支付）对每一期的违约强度积分来计算应计保费。按季付费时，两者相差不到应计项的千分之一：在“季内违约”的条件下，违约

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

时刻的期望值约比期中早 $\lambda\Delta/12$ 个计息期，使应计略短；而应计在违约时而非期末支付，贴现略少，略多于弥补这一差额 [技术附注 25]。这里保留这一简化，是因为它使 (25.5) 的代数推导得以成立。**保护端**在违约时支付 $1-R$，与应计保费一样从违约所在计息期的期末贴现：

$$V = (1-R)\sum_{i=1}^{n} D(t_i)\big[Q(t_{i-1}) - Q(t_i)\big] \tag{25.3}$$

令两者相等，即定义了平价利差：

$$s_{\text{平价}} = \frac{V}{A} \tag{25.4}$$

CDS 利差是两个现值之比，而不是收益率；正是这个分母使它的表现不同于收益率。本章其余内容，包括式 (25.1) 的期初支付、第 25.4 节的盯市与第 25.6 节的指数利差缺口，都由这个分母推出。

信用三角为什么几乎是精确的。在违约强度与贴现曲线都平坦、且计息年分数为常数 Δ 时，(25.2) 与 (25.3) 中的求和都是等比的，可以逐项约掉，只剩

$$s_{\text{平价}} = \frac{2(1-R)}{\Delta}\tanh\!\left(\frac{\lambda\Delta}{2}\right) \tag{25.5}$$

由此得出两点，都回答了本书前面提出的问题。其一，贴现率彻底消失了。生存概率与贴现因子在两端以完全相同的方式出现，随后在比值中相互抵消；因此在违约强度平坦时，单是无风险曲线变动不会改变平价 CDS 利差。违约强度曲线倾斜时，贴现因子只作为权重保留下来，利差几乎不变。其二，当 $\Delta \to 0$ 时该式变为 $\lambda(1-R)$，因此第 24.2 节的信用三角正是这份合约在连续付费极限下的形式，而不是它的近似。[技术附注 25] 不借助半期规则，直接计算两端背后的积分，推出曲线平坦时的闭式解，并将三种支付惯例（违约时、半期、期末）加以对照。例 25.1 从报价出发，一直算到合约的现金金额；例 25.2 的表格则对不同利差重复这一计算。

例 25.1　从基本原理计算一份 CDS 的价值

名义本金 1,000 万美元的五年期保护，参照主体的平价利差报价为 250 个基点，按标准的 100 个基点票息成交。回收率 40%，无风险利率为连续复利 3%，保费按季支付。

*先求违约强度。*信用三角把报价换算成违约强度，

$$\lambda = \frac{s}{1-R} = \frac{0.0250}{0.60} = 4.167\%$$

生存概率随之为 $Q(t) = e^{-\lambda t}$：

年	1	2	3	5
$Q(t)$	0.9592	0.9200	0.8825	0.8119
累计违约概率	4.08%	8.00%	11.75%	**18.81%**

*保费端。*买方按季支付票息，但只在主体存活期间支付；若主体在某一期中途违约，则支付该期截至违约日的应计保费。按每单位利差计，

$$A = \underbrace{\sum_{i} \Delta_i D(t_i) Q(t_i)}_{\text{计划支付}} + \underbrace{\sum_{i} \frac{\Delta_i}{2} D(t_i)\,[Q(t_{i-1}) - Q(t_i)]}_{\text{违约应计}} = 4.1647 + 0.0218 = \mathbf{4.1865}$$

由于 $D(t_i)Q(t_i) = e^{-(r+\lambda)t_i}$，$Q(t_{i-1}) - Q(t_i) = 0.010471\,Q(t_i)$（即 $e^{\lambda\Delta} - 1$ 倍），两个求和都化为同一个 20 项之和 $\sum e^{-(r+\lambda)t_i} = 16.6588$ 的倍数：计划支付为 0.25×16.6588，违约应计为 $0.125 \times 0.010471 \times 16.6588$。这就是风险年金，即例 25.2 中 250 个基点一行。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

*保护端。*违约时卖方支付名义本金的 $1-R$，从违约当季的季末贴现：

$$(1-R)\sum_i D(t_i)\,[Q(t_{i-1})-Q(t_i)] = 0.60\times 0.010471\times 16.6588 = \mathbf{10.4662}\%\ \text{的名义本金}$$

*两端应当复现报价利差。*保护端除以年金，回到250个基点，误差不到千分之二个基点：

$$s = \frac{0.104662}{4.1865} = 249.998\ \text{个基点}.$$

闭式解 (25.5) 给出同一数值。这种吻合源于惯例，而非定理：两笔支付都在季末时，贴现因子相消。起作用的正是违约应计项：它在4.1865中只占0.0218，约为年金的0.5%，但略去它，平价利差就会变成251.31个基点。

若像ISDA标准模型那样在违约日支付保护并从该日贴现，对违约密度积分（[技术附注25]第3节）得 $(1-R)\,\lambda\big(1-e^{-(r+\lambda)T}\big)/(r+\lambda) = 10.5056\%$，而非10.4662%；年金不变，平价利差为250.94个基点，期初支付为6.3191%（631,908美元），多出3,941美元。可见，信用三角对连续支付的保费精确，对按季付费的合约偏低约一个基点。

*这里的假定没有一条是无害的。*违约以常数强度发生，因此信用曲线是平的。无风险利率也是平的，且与违约时点独立，因此不存在错向风险。回收率取为已知的40%，而不是一个不确定且与违约相关的量。计息期 $\Delta_i = t_i - t_{i-1}$ 取为恰好0.25：真实合约在3、6、9、12月的季度付息日（IMM日）之间按Actual/360计息，Δ_i 更接近0.2536，这会使年金提高1.44%；在报价保持250个基点不变时，期初支付增加8,154美元。这些惯例的影响比模型的第三位小数更大。

*最后是现金。*仍按季末支付的惯例，保护的价值高于100个基点的票息流，差额由买方在起始时支付：

$$\text{期初支付} = 10.4662\% - 100\ \text{基点}\times 4.1865 = 10.4662\% - 4.1865\% = \mathbf{6.2797}\%$$

按1,000万美元名义本金计，即**627,966美元**。用式 (25.1) 的简写形式 $(250-100)$ 基点 $\times\,4.1865$ 计算，得6.2798%。简写形式按250个基点计，而平价利差实为249.998个基点；低出的0.002个基点乘以年金，正是两者之间0.0001%的差额：按1,000万美元名义本金计相差9美元，即627,975美元对627,966美元。

例 25.2　从利差到期初支付

100个基点票息、回收率40%、利率3%的五年期合约：

平价利差	违约强度	风险年金	期初支付
40 基点	0.667%	4.5513	−2.73%
100 基点	1.667%	4.4428	0.00%
150 基点	2.500%	4.3550	+2.18%
250 基点	4.167%	4.1865	+6.28%
500 基点	8.333%	3.8027	+15.21%
800 基点	13.333%	3.4044	+23.83%

随着利差走阔，年金从4.55降到3.40，因为主体信用恶化时，合约预期会提前终止。风险年金相当于信用市场的久期；它随信用恶化而缩短，因为违约使支付终止，而不只是被贴现。

这一惯例的目的在于可替代性。有了固定票息、标准付息日与标准保护起始日，同一主体、同一期限的两份合约无论何时成交，都只差成交时的期初支付，而这笔现金流已经结清；因此它们可以轧差、可以清算，头寸也可以通过签订一笔对冲合约平掉。这项改革属于基础设施层面，对市场韧性的贡献却超过本章任何一项定价见解。

25.4　给头寸估值

在标准合约下，保护头寸的价值等于当前平价利差与固定票息之差乘以当前的风险年金，

$$\text{盯市价值} = \big(s_t - c\big)\,A_t \tag{25.6}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

其中 c 是合约支付的标准票息（对北美公司主体是 100 或 500 个基点），而不是成交时的平价利差。成交利差已经结清：买方在成交日按式 (25.1) 支付或收取了期初支付，这笔现金已成过去。剩下的是一份支付 c 的合约，式 (25.6) 给出的就是它的价值。另一点更容易忽略：利差 s_t 与风险年金 A_t 都带下标 t。例 25.3 给出了两处出错各自的代价。

例 25.3　年金也会变

某交易台在平价利差为 120 个基点时买入五年期保护，按标准的 100 个基点票息成交。当时 120 个基点对应的五年期风险年金为 4.4074，因此按式 (25.1)，交易台的期初支付为名义本金的 (120−100) 基点×4.4074 = 0.88%，按 1,000 万美元计为 88,148 美元。一年后，四年期平价利差升至 300 个基点。

交易台持有的是一份支付 100 个基点的四年期合约，按新利差计算的四年期风险年金为 3.4103，故

$$\text{盯市价值} = (300 - 100)\text{基点} \times 3.4103 = \text{名义本金的}6.82\%,$$

即 682,067 美元，也就是交易商接手这份合约愿意支付的金额。自成交以来的盈亏为该价值减去期初支付，6.82% − 0.88% = 5.94%，即 593,919 美元，尚未扣除交易台这一年为持有头寸支付的 100 个基点票息。

常见的错误有两种。一是按成交利差估值，(300 − 120) 基点 × 3.4103 = 6.14%，把一笔已经发生的现金流混入了剩余部分的价值：这 120 个基点已在期初支付中结清，不应进入估值。二是使用旧利差下的年金（120 个基点对应的四年期年金为 3.6118），得到 (300 − 100) 基点 × 3.6118 = 7.22%，高估 5.9%。年金必须按当前曲线计算，因为实际将支付的保费流就是市场当前所预期的保费流。

第二种误差的方向是系统性的。信用恶化时年金缩短，因此保护的获利小于简单久期计算所显示的数额。买方头寸的价值是利差的凹函数 [技术附注 25]，这种凹性对买方不利。对固定敞口仅按久期确定对冲规模的交易台，恰恰会在对冲本该发挥作用时对冲不足。

标准的风险度量是 **CS01**，即利差上升一个基点时价值的变化。只有利差等于票息时，它才等于风险年金乘以一个基点；这里利差走阔使年金缩短，每 1,000 万美元的 CS01 为 3,195 美元，比单看年金得到的 3,410 美元低 6%，所以必须按当前利差重新计算。

25.5　结算与拍卖

信用事件发生后，合约必须结算；结算机制本身经历了一番演变。实物交割是最初的设计：保护买方交付违约债券，收取面值。这只有在债券足够多时才行得通，而第 25.1 节已指出未到期的保护可以超过存续债务。一旦超过，保护买方就会竞相买入可交割债券，把债券价格推高，恰恰压低了合约本应支付的赔付额。这确实发生过（最明显的是 2005 年德尔福申请破产时），机制因此改变。

拍卖取代了实物交割。两阶段拍卖在 2009 年之前依各次单独的议定书进行，2009 年的改革把它写入标准合约；它为整个市场确定单一回收率，所有合约据此现金结算。第一阶段收集交易商双边报价与实物结算请求：剔除交叉报价后，较优一半的平均值为**初始市场中间价**；实物结算请求轧差得到**净未平仓量**，即配对后仍待买卖的债券数量。第二阶段以限价指令拍卖清算净额。最终价格可顺净未平仓量方向偏离中间价，反方向则不超出一个小幅上限；成交价即最终回收率。

这一设计解决了逼空问题，却带来了另一个问题。如今一个数字决定所有合约的赔付，拍卖结果因此关系到许多人的巨额利益，影响结果的动机也同样强烈。该机制的防线在于过程公开、参与面广，且两阶段设计使操纵代价高昂，而不在于它无法被操纵。

此外，拍卖回收率并非最终回收率。它是事件发生数周后市场对违约债权的定价，是在压力下作出的预测。重组完成后的已实现回收率曾在两个方向上与拍卖回收率显著偏离，这对第 24 章的例 24.3 很重要：把利差换算成违约强度所用的 R 只是惯例，即使是结算时观察到的 R，也是市场价格而非已实现的回收率。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

2008 年 10 月雷曼兄弟的拍卖是标准的例证。拍卖定出的回收率为每 1 美元 8.625 美分，保护卖方因此须按面值的 91.375% 赔付，但存托信托与清算公司（DTCC）报告的雷曼 CDS 名义本金总额约为 720 亿美元，净划转额只有约 52 亿美元，而事前流传的数字近 4,000 亿美元。如第 1.6 节所述，这是轧差的结果，而不是合约失灵。

25.6 指数 CDS

CDS 风险多数通过指数交易，即北美的 CDX 与欧洲的 iTraxx。两者都是由等权主体组成的标准化组合：投资级指数含 125 个主体（本章的例子均取此值），CDX 高收益指数含 100 个，iTraxx Crossover 含 75 个；每六个月展期至新的一期。指数按规则而非按估值构造。管理机构在每次展期时选定成分，等权加总，并在该期存续期内固定票息（投资级指数 100 个基点，高收益指数 500 个基点）。CDX 投资级指数的成分是 125 家评级为投资级的北美发行人，按 DTCC 数据中的 CDS 交易量排序选取；高收益指数与欧洲指数在各自的范围内采用同样的程序。每年 3 月与 9 月推出新的一期，成为*当期序列*；旧的一期继续作为*非当期序列*交易。在两次展期之间发生信用事件的成分主体不会被替换，其 1/125 份额经第 25.5 节的拍卖结算（保护买方收到指数名义本金的 $(1-R)/125$）后即退出：合约名义本金按**指数因子**缩放，一次事件之后为 $124/125 = 0.992$，此后票息按缩减后的名义本金支付；该期序列启用新的版本号，使事件前后成交的合约仍是同一种工具。其余成分保持不变，直到该期自身的到期日；展期只是推出新的一期，既不改变也不终止旧的一期。高收益指数有 100 个成分，事件更频繁，因子变动最大；投资级序列往往到存续期结束时因子仍为一。

因此，指数 CDS 是单一合约，每当成分主体违约时赔付，并相应减少名义本金。它是信用市场流动性的主要来源：指数的买卖价差只是成分主体买卖价差的一小部分；为组合做对冲的交易台通常用指数对冲，并承担基差风险。

例 25.4 指数为什么不按平均利差成交

考虑一个 125 个主体、成分平均 80 个基点的指数：115 个主体在 55 个基点，10 个困境主体在 367.5 个基点。

算术平均是 80.0 个基点。使指数保护端与保费端平衡的利差是 **77.3 个基点**。

这 2.7 个基点之差源于算术，而非错误定价。两端都可以在成分之间相加。指数的保护端是各成分保护端之和 $\sum_j V_j$，每个成分各占 1/125 的份额；由于每个成分都按同一票息支付直到自身违约，指数保费端按每单位票息计就是各成分风险年金之和 $\sum_j A_j$。对这两个和应用 (25.4)，得到

$$s_{\text{指数}} = \frac{\sum_j V_j}{\sum_j A_j} = \frac{\sum_j A_j\, s_j}{\sum_j A_j} \tag{25.7}$$

因此，指数的公允利差是成分平价利差按年金加权的平均值，而非算术平均值。这是成分所隐含的指数应有价值，即指数的*内在水平*；它并不说明指数如何构造或报价：指数成交有自己的价格，标准模型把该报价换算成期初支付时，对整个指数使用一条平坦的违约强度曲线，而不是逐个成分计算。利差宽的主体风险年金更短（即例 25.2 所示的效应），它在 (25.7) 中的权重因此小于在简单平均中的权重，指数也就在低于算术平均的水平成交。离散度越大，差距越大。

指数实际成交水平与由成分算出的内在水平 (25.7) 之间的差额称为**指数偏斜**。偏斜大到足以抵补以 125 份单一主体合约与一份指数反向交易的成本时，就构成真实的交易机会。指数被大量用作宏观对冲时，偏斜会扩大，因为这种需求推动的是指数而非成分主体；这正是第 19.7 节所述的指数保护需求在另一个市场中的体现。

CDS 期权。保护买方期权（payer option）赋予持有人在到期日 T 以约定利差 s_K 买入保护的权利，**保护卖方期权**（receiver option）则是卖出保护的权利。以远期风险年金 A（式 (25.2) 中自 T 起算

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

的保费端，按今日贴现）为计价单位，则远期利差为 s_F、波动率为 σ 的保护买方期权价值为

$$A\,[\,s_F N(d_1) - s_K N(d_2)\,], \qquad d_{1,2} = \frac{\ln(s_F/s_K) \pm \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}}$$

这是发行人在 T 之前违约即告失效的期权，不因违约而失效的还要加上**前端保护**。设 $s_F = 250$ 个基点（自 $T = 1$ 起的五年期保护），从而 $A = e^{-(0.03+0.0417)} \times 4.1865 = 3.897$，$s_K = 300$ 个基点，并取示意性的 $\sigma = 60\%$，则 $d_1 = -0.004$、$d_2 = -0.604$，期权价值为 $3.897 \times (250 \times 0.4985 - 300 \times 0.2730) \approx 166.5$ 个基点（按名义本金计）。宏观基金买入投资级指数的保护买方期权，把利差走阔的代价封顶在权利金之内；交易商承担波动率风险。

25.7　指数分层

指数的损失可以切成若干层，分别出售。分层 $[a, b]$ 承担组合损失中介于名义本金 a 与 b 百分比之间的部分：a 是其**起始点**，即该档开始承担损失时的组合损失水平；b 是其**结束点**，即该档耗尽时的组合损失水平；宽度 $b - a$ 则是该档自身名义本金占资产池的比例。**权益档**（0–3%）最先受损，**优先档**（15–30%）只有在其下方各层全部耗尽后才受损；介于两者之间的各层是**夹层档**。

第 24.13 节已说明要点：相关性不改变组合的预期损失，只在各层之间重新分配。下面先给出计算程序，再给出数字，因为无论组合如何，分层的估值方式都相同。

给分层估值。 取一个由 n 个等权主体组成的组合，各主体在日期 t 之前已违约的概率同为 $\pi(t)$，回收率为 R，并采用第 24.13 节相关性为 ρ 的单因子 copula。从这一描述出发，分四步求出分层的平价利差，其中只有第二步涉及模型。

第一步：把分层的损失写成组合损失的函数。 记 $K(t)$ 为到 t 为止的违约个数，$L(t) = (1 - R)\,K(t)/n$ 为组合的损失比例。分层 $[a, b]$ 已损失的部分，以其自身名义本金的比例计，为

$$T_{[a,b]}(L) = \frac{\min\{\max(L - a,\, 0),\; b - a\}}{b - a}, \tag{25.8}$$

在组合损失达到起始点 a 之前为零，随后一比一上升，到结束点 b 时该档耗尽。该档在 t 时的剩余名义本金为 $1 - T_{[a,b]}(L(t))$。

第二步：在给定因子的条件下，组合在每个日期的损失分布。 给定公共因子 M（第 24.13 节 copula 中代表经济状态的标准正态变量），每个主体到 t 为止各自独立地以概率

$$p_t(M) = N\!\left(\frac{N^{-1}\big(\pi(t)\big) - \sqrt{\rho}\,M}{\sqrt{1-\rho}}\right) \tag{25.9}$$

违约。这就是式 (24.12)，只是阈值取在日期 t 的违约概率上；于是 $K(t) \mid M$ 服从参数为 n 与 $p_t(M)$ 的二项分布。分层的条件预期损失因此是一个有限和，

$$\mathbb{E}\big[T_{[a,b]}(L(t)) \,\big|\, M\big] = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p_t(M)^k \big(1 - p_t(M)\big)^{n-k}\, T_{[a,b]}\!\left(\frac{(1-R)\,k}{n}\right). \tag{25.10}$$

第三步：把因子积分掉。 分层在 t 时的无条件预期损失为

$$E_{[a,b]}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{E}\big[T_{[a,b]}(L(t)) \,\big|\, M\big]\, \phi(M)\, dM, \tag{25.11}$$

其中 ϕ 是因子 M 的标准正态密度；这就是式 (24.13)，只是被积函数换成分层的损失。实际计算时用 Gauss–Hermite 求积计算这一积分（即在几十个固定的 M 值上对被积函数加权求和），并在每个付息日重复计算。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第四步：两端。在付息日 $t_1 < \cdots < t_m$ 上，计息年分数为 Δ_j、贴现因子为 $D(t_j)$，保护端支付每一期内分层预期损失的增量，保费端按预期剩余名义本金支付利差，并对该期内损失的部分按式 (25.2) 的半期规则计算应计保费，相当于按该期预期剩余名义本金的平均值支付利差：

$$\begin{aligned} V_{[a,b]} &= \sum_{j=1}^{m} D(t_j)\big[E_{[a,b]}(t_j) - E_{[a,b]}(t_{j-1})\big], \\ A_{[a,b]} &= \sum_{j=1}^{m} \Delta_j\, D(t_j)\Big[1 - E_{[a,b]}(t_j) + \frac{1}{2}\big(E_{[a,b]}(t_j) - E_{[a,b]}(t_{j-1})\big)\Big] \\ &= \sum_{j=1}^{m} \Delta_j\, D(t_j)\Big[1 - \frac{1}{2}\big(E_{[a,b]}(t_{j-1}) + E_{[a,b]}(t_j)\big)\Big], \end{aligned} \tag{25.12}$$

平价利差为 $s_{[a,b]} = V_{[a,b]}/A_{[a,b]}$，形式与式 (25.4) 完全相同，只是单一主体违约概率的位置换成了分层的预期损失。权益档与困境主体的CDS 一样，通过式 (25.1) 按“期初支付加 500 个基点固定票息”报价；这是标准化指数分层问世之初权益档就采用的惯例。自 2009 年改行固定票息以来，其余各档也照此报价，即期初支付加 100 或 500 个基点的固定票息。

第一、三、四步是任何模型都要做的记账工作；高斯 copula 只在第二步进入，若换成随机回收率、尾部更厚的因子或其他 copula，改变的只是条件概率 (25.9)。组合的描述也是如此。等权对标准指数是精确的，但共同的 $\pi(t)$ 是一种简化：交易商的模型为每个成分设定各自的违约强度曲线，按第 24.3 节的方法自举得到，式 (25.10) 中的二项分布随之变为一个递推，把成分逐个加入条件损失分布（Andersen, Sidenius 与 Basu, 2003；Hull 与 White, 2004），四个步骤的其他部分保持不变。例 25.5 对一个组合完整执行这四步，并列出五年期的结果。

例 25.5　同一组合，五种不同的产品

考虑一个含 125 个主体的指数，每个主体五年违约概率 7%、回收率 40%。组合的预期损失在任何相关性下都是名义本金的 $0.07 \times 0.60 = 4.200\%$，因为期望是线性的：组合损失等于 125 个示性变量的平均值乘以 $1 - R$，每个指示变量的期望就是相应主体的违约概率；求和中不出现任何联合概率，因此也不出现 ρ。

分层的数字来自 copula，用法与例 24.8 完全相同，只是加上了违约损失率与分层结构。每次违约损失其 1/125 份额的 $1 - R = 0.6$，因此 K 次违约对应的组合损失比例为 $L = 0.6K/125$，分层 $[a, b]$ 的损失为式 (25.8) 的 $T_{[a,b]}(L)$。这是第一步。在 $\rho = 0.30$ 下，7% 违约概率对应的阈值为 $N^{-1}(\pi) = -1.4758$；给定公共因子 M，违约个数服从参数为 125 与 $p(M)$ 的二项分布，这是第二步。条件量（组合的预期损失，以及由式 (25.10) 得到的权益档与优先档各自以自身名义本金计的预期损失）如下：

M	$p(M)$	$\mathbb{E}[K \mid M]$	$\mathbb{E}[L \mid M]$	$\mathbb{E}[T_{[0,\,0.03]} \mid M]$	$\mathbb{E}[T_{[0.15,\,0.30]} \mid M]$
−3	57.9%	72.4	34.8%	100.0%	99.7%
−2	32.5%	40.6	19.5%	100.0%	30.1%
−1	13.4%	16.7	8.0%	100.0%	0.0%
0	3.9%	4.9	2.3%	71.8%	0.0%
1	0.8%	1.0	0.5%	15.6%	0.0%
2	0.1%	0.1	0.1%	2.1%	0.0%

把各列对 $\phi(M)$ 积分（这是第三步，即式 (25.11)），得到组合 4.200%、权益档 62.59%、优先档 1.88%，即下表中 $\rho = 0.30$ 一行。从各列可以看出两个分层为何反向变动。在 $M = -1$ 及以下的每个状态，权益档都已全部亏损，因此相关性提高坏状态的概率，并不会再增加其损失；而相关性同样提高了好状态的概率，在这些状态下权益档反而免于损失。优先档只在 M 低于约 −1.6 的状态下受损，这些状态使它有 4.97% 的概率发生损失；$\rho = 0$ 时因子不起任何作用，这一概率基本为零。提高 ρ 就是把概率移入这些状态，重新分配的

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

全部内容不过如此。

下表给出按各分层自身名义本金计的预期损失百分比，并列出承担优先档以上全部损失的 30–100% 层：

ρ	0–3%	3–7%	7–10%	10–15%	15–30%	30–100%
0.00	95.76%	32.73%	0.59%	0.00%	0.00%	0.00%
0.10	81.81%	33.49%	9.44%	2.16%	0.10%	0.00%
0.20	71.40%	31.51%	13.50%	5.48%	0.78%	0.00%
0.30	62.59%	29.30%	15.21%	7.87%	1.88%	0.03%
0.50	47.36%	24.75%	15.81%	10.40%	4.27%	0.22%
0.80	26.59%	17.11%	13.35%	10.75%	6.96%	1.05%

按各层宽度（0.03、0.04、0.03、0.05、0.15、0.70）对每一列加权，每一行之和都是 4.200%：相关性只重新分配损失，既不能创造也不能消灭其中任何部分。使账目平衡的是最后一层：它在低相关性下不承担任何损失，在 $\rho = 0.80$ 时则承担组合预期损失的约六分之一。

随着相关性上升，权益档的预期损失从 95.8% 降到 26.6%，优先档则从零升到 6.96%。*卖出权益档保护是买入相关性；卖出优先档保护是卖出相关性。*

危险在于优先档，图 25.3 的右图以单独的刻度画出了它。优先档若按相关性 0.10 估值（预期损失 0.098%），而实际相关性为 0.50（4.272%），其实际预期损失是估值的 43 倍。底层信用没有任何变化：同样的 125 个主体、同样的 7% 违约概率、同样的 4.2% 组合预期损失。改变的只是一个没有任何市场报价的参数。

第四步（式 (25.12)）把预期损失转化为价格。假设违约概率按与五年数字拟合的平坦违约强度累积，$\lambda = -\ln(0.93)/5 = 1.451\%$，即 $\pi(t) = 1 - e^{-\lambda t}$；按季付费，按 3% 贴现。在 $\rho = 0.30$ 下，五个分层的平价利差为

	0–3%	3–7%	7–10%	10–15%	15–30%
五年预期损失	62.59%	29.30%	15.21%	7.87%	1.88%
风险年金 $A_{[a,b]}$	2.86	4.02	4.35	4.50	4.60
平价利差（基点）	2,062	671	318	158	37

利差并不等于预期损失除以五。权益档的年金只有 2.86，因为其大部分名义本金预计在到期前就已损失，按期支付的平价利差相应很高；正因如此，市场改用期初支付为这一档报价：按 500 个基点的票息，期初支付为名义本金的 $(0.2062 - 0.05) \times 2.86 = 44.7\%$。在 $\rho = 0.10$ 与 0.50 下对优先档重新计算，分别得到 1.9 与 85.5 个基点，而 0.30 下为 37：预期损失变动 43 倍，利差变动约 45 倍，因为很少受损的分层年金几乎不变。

这类分层的评级实际上是对 ρ 的判断。第 24.10 节指出评级字母并未披露相关性假定。上表说明了这一遗漏的代价：它相当于一种几乎从不亏损的产品与一种预期损失达名义本金 4.3% 的产品之间的差别。

此外，市场报出的相关性数字其实并不是相关性。用能复现某分层价格的 ρ（**隐含相关性**）报价，同一组合的不同分层会得到不同的值；若 ρ 真是组合的属性，这在逻辑上不可能。市场于是转向**基准相关性**：不再为每档分层报出各自的 ρ，而是对每个结束点 D 报出能为**首损分层** $[0, D]$ 定价的 ρ。首损分层是结束点放宽到 D 的权益档。夹层分层 $[a, b]$ 则作为两个首损分层 $[0, b]$ 与 $[0, a]$ 之差定价，各自使用其基准相关性。首损分层的价值对 ρ 单调，因此其隐含相关性唯一，曲线也可以在报价的结束点之间插值；夹层分层则不然：例 25.5 的 3–7% 分层在 $\rho = 0$ 时损失 32.73%，0.10 时为 33.49%，0.20 时为 31.51%，因此一个价格可能对应两个相关性，也可能一个都不对应。这一做法从构造上消除了上述不一致，却没有消除导致不一致的事实。这正是第 19.1 节的隐含波动率微笑：一种报价惯例，而非信念。

第 26 章讨论把它当作信念时会发生什么。

图 25.3 是本章最值得记住的一张图。左图的三条曲线来自同一个组合，沿横轴变化的只有 ρ，各主体的违约概率与回收率都不变，三条曲线却走向三个不同的方向；夹层档几乎是平的，因此价格对 ρ 最不敏感。右图把优先档曲线放在单独的坐标上：左图中看似为零的曲线，实际上就是例中度量的 43 倍变动。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

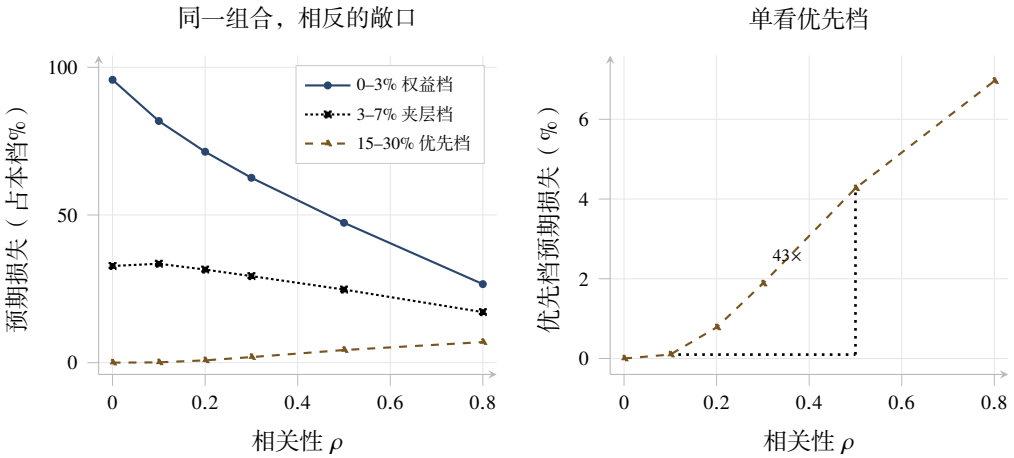


图 25.3: 例 25.5 中由 125 个主体构成的组合。两幅图中每一点处资产池的预期损失均为 4.200%。

25.8 篮子违约互换

分层按损失切分大组合，**篮子违约互换**则按违约个数切分小组合（五到十个主体）。第 n 次违约篮子在组合中第 n 个主体违约时支付保护，随即终止；最常见的是首次违约篮子，第 24.4 节已用到它：一阶近似下，其价格只取决于乘积 $\lambda(1-R)$。

估值无须任何新方法。记 $K(t)$ 为到 t 为止已违约的主体数，其分布就是第 24.13 节的式 (24.13)。篮子恰在 K 达到 n 时支付，因此它就是以某个合成主体为参照实体的信用违约互换，该主体的生存概率为

$$Q_n(t) = \mathbb{P}\big(K(t) < n\big) \tag{25.13}$$

把 (25.2) 与 (25.3) 中的 Q 换成 Q_n，平价利差仍由 (25.4) 给出，形式不变。篮子就是以“组合各违约时刻的第 n 个次序统计量”为参照主体的 CDS；看清这一点，就无须再作任何推导。例 25.6 对一个小组合的全部五个篮子定价。

例 25.6　同样五个主体，五种不同的产品

五个主体，利差报价均为 150 个基点，回收率 40%，按 3% 贴现，5 年期，按季付费。平价利差（基点）如下：

ρ	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次
0.00	750	133	16	1	0
0.15	669	160	34	5	0
0.30	591	179	56	15	2
0.60	439	196	99	47	17
0.90	269	185	138	102	67

零相关时，首次违约篮子的价格等于各部分之和：主体相互独立时，首次违约的强度是各违约强度之和，篮子相当于一份风险为单个主体五倍的 CDS，五个主体各 150 个基点，合计 750 个基点。相关性使篮子比各部分之和便宜：它把违约集中到同一些坏状态，第二次及以后的违约到来时合约已终止。

*完整算一格。*按信用三角，每个主体的违约强度为 $\lambda = 0.0150/0.6 = 2.5\%$，于是其 5 年生存概率为 $e^{-5\times0.025} = 0.8825$。在 $\rho = 0$ 时，首次违约篮子只有在五个主体全部存活时才存活，$Q_1(5) = 0.8825^5 = 0.5353$。在 $\rho = 0.30$ 时，式 (25.13) 为 copula 积分 $Q_1(5) = \int \big(1 - p_t(M)\big)^5 \phi(M)\, dM = 0.6149$，其中 p_t 取式 (25.9) 在 $t = 5$ 时的值。这一概率更高，是因为相关性把违约集中到同一些状态中，留下了更多没有任何违约的状态。在

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

二十个季度付息日上逐一以 Q_1 代替 Q，得到风险年金 3.6473、保护端 0.2157，于是 $s_1 = 0.2157/3.6473 = 591$ 个基点；$\rho = 0$ 时三者分别为 3.4665、0.2600 与 750 个基点。年金上升、保护端下降，原因相同。

首尾的这种反向变动与第 25.7 节所述完全一样，只是换成了另一种产品。相关性上升时，首次违约篮子从 750 跌到 269 个基点，第五次违约篮子则从零升到 67。首次违约篮子相当于这个组合的权益档，n 较大的第 n 次违约篮子相当于它的优先档；买入其中一种与买入另一种的人，对同一个数字的期望恰好相反。

而且这五种工具可以相加。由于 $\sum_{n=1}^{5} \mathbf{1}\{K \geq n\} = K$，五个保护端在任何相关性下都必须等于五份单一主体 CDS 的保护端之和；计算结果确实如此，且精确到机器精度。每次违约在两个组合中都恰好赔付一次，而且就在违约发生的那一刻（由该主体的 CDS 支付，或由轮到的篮子支付），因此两组现金流在每条路径上都重合，而不仅仅在平均意义上重合。相关性只是在各篮子之间重新分配这份保护价值，既不能创造也不能消灭其中任何部分；这正是第 24.13 节关于分层的论断，只是从另一个方向得出。

25.9　总收益互换

第 7.13 节介绍了总收益互换，并提到第 27 章将考察它在 2021 年那次事件中所起的作用。这种工具放在本章讨论，因为它是不持有资产而取得信用与股票敞口的主要方式。

一方支付某参照资产的总收益（票息、股息与价格变动），并收取融资利率。总收益收取方享有该资产的全部经济利益，却不拥有该资产，也不必为它付款：头寸的资金由互换本身提供。由此产生三项性质，凡是把经济利益与所有权分离的工具都具备。

杠杆由保证金而非资产决定。用现金买入债券的人要支付全部价款；总收益收取方只需缴纳初始保证金，可能只是价款的一小部分。经济实质完全相同，资产负债表却不同。

该敞口不会出现在持股披露中。互换交易对手持有资产作为对冲，并以所有者身份出现。以这种方式建立的头寸，不会出现在人们通常查找的地方；这就是第 7.13 节所说“杠杆悄然累积”的含义，第 27 章的案例也正是由此而来。

其风险实为以市场风险面目出现的交易对手风险。支付总收益的交易商已对冲了市场风险，剩下的是对客户的风险暴露：资产下跌时，客户须支付变动保证金；客户若付不出，交易商就只能持有该资产。这一对冲对市场风险是完美的，对客户风险则毫无作用；第 8 章与第 9 章用整章篇幅讨论的正是这种格局。

25.10　重组

重组是争议最大的信用事件，也是最依赖定义的信用事件。强加于持有人的重组（延长期限、下调票息、改变受偿顺位）在经济上是损失，却不是未付款项。它是否应算作信用事件，不同地区、不同年代有不同的答案。

重组引出的是最便宜可交割问题最尖锐的形式。破产之后，所有高级无担保债务价格大致相同，交付哪一只几乎无关紧要。重组之后，该实体仍然存续，其各项债务因期限不同而价格差异巨大：陷入困境但仍存续的发行人，其三十年期债券远比一年期债券便宜。保护买方可以交付最便宜的债券，获得远超实际损失的赔付。

市场的应对是逐步收紧可交割范围（先限制可交割债券的期限，后来按合约期限划分可交割期限区间）；在北美，公司主体的合约基本放弃了以重组为触发条件。欧洲保留了这一条件，主要是银行资本规则的激励：在重组时不赔付的对冲，并不能清楚地证明已转移了所对冲贷款的风险。例 25.7 估算了这项条款的价值。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 25.7　这项条款值多少

假设某主体发生破产或支付违约的年强度为 3%，回收率为 40%。纳入重组会使该强度再增加 15%（即 0.45 个百分点），但重组事件的回收率为 70%。

不含重组的合约	180.0 基点
含重组的合约	193.5 基点
该条款的价值	13.5 基点（利差的 7%）

要点不在数字本身（它完全取决于假定的强度），而在于这个数字又小又稳定，直到某一天既不小也不稳定。重组一旦真正进入谈判，一份合约赔付，另一份不赔付，两份合约的价值差从 13 个基点变成全额保护赔付。风险系统若因历史基差很小而把两者视为替代品，就会把一项二元敞口误计为小额敞口。

25.11　定义与经济实质的分离

以下三段插曲，各从一个侧面揭示 CDS 究竟承保什么。

*希腊，2012 年。*希腊主权债务通过一揽子方案重组，最初定性为自愿交换，而自愿交换不是信用事件。随后，集体行动条款被追溯适用以约束不同意的持有人，正是这一强制性的追溯适用触发了合约。保护最终得到赔付，但此前有一段时间，史上最大的主权重组能否触发专为承保此类事件而设计的工具，确实无人知晓。

*人为制造的事件。*2010 年代，有若干笔交易专为触发或规避触发 CDS 而安排：说服陷入困境的借款人错过一笔小额付款，让某位保护持有人获得赔付；或者以使保护变得一文不值的方式进行再融资。ISDA 于 2019 年修订定义，以应对其中最明显的形式。这些插曲富有启示：合约参照的若是事件而非损失，事件本身就可以用钱买到。

*俄罗斯，2022 年。*俄罗斯主权债务的付款或以卢布支付，或被制裁阻断，或已经支付却无法到达持有人手中。被第三方阻止的付款是否构成支付违约，没有明确答案，决定程序不得不裁决一个起草者未曾预料的情形。合约承保的是借款人不愿或不能偿付，对有意愿、有能力却被阻止偿付的借款人，便无从适用。2022 年 6 月，决定委员会就约 190 万美元的应计利息认定发生了支付违约；此后制裁又推迟了拍卖，拍卖最终确定的回收率约为 56 美分。

同样的差距也出现在公司信用市场。第 26.15 节所述的负债管理操作，可以在没有任何一笔付款违约、且按北美合约重组也不算信用事件的情况下压低贷款人的回收率，于是保护或者不赔付，或者按跌幅小于贷款的债务赔付。

25.12　瑞士信贷，2023 年 3 月

近年最有启示意义的案例，恰恰什么也没有触发。

案例 25.1　AT1 减记与“受偿顺位”的含义

额外一级资本工具（AT1）是 2008 年危机后为一个具体目的而设计的：在银行持续经营时吸收损失，使银行无须进入处置程序即可补充资本。这类工具票息较高，并含有合约触发条件，一旦触发即被减记或转股。

2023 年 3 月，作为瑞士信贷收购安排的一部分，约 160 亿瑞郎的 AT1 工具被减记至零，股东则获得了约 30 亿瑞郎。

*资本结构被倒置了。*顺位高于股权的工具被全部注销，股权却保留了价值，这与“受偿顺位”一词本应保证的次序恰好相反。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

以下三点观察中，第三点是本章要用的。

*减记的法律依据本身已成争议。*瑞士的 AT1 文件允许在监管者认定发生生存能力事件时进行减记，持有人本已被告知存在这种可能。但 2025 年 10 月，瑞士联邦行政法院认定并未发生这样的事件，瑞士监管者的减记令缺乏法律依据；案件已上诉，债券目前仍处于减记状态。无论终审结果如何，几乎没有人为先于股权减记的可能定价，因为这些工具在销售和分析时都假定“通常的顺位适用”。

*重新定价即时而普遍。*全欧洲银行的 AT1 工具大幅下跌，若干监管者发表声明，确认在其辖区内股权将先吸收损失。市场此前定价所依据的法律顺位，事后证明因辖区而异。

*而且没有发生信用事件。*瑞士信贷没有违约，而是被收购了；该行的高级债务始终正常履约。2023 年 5 月，决定委员会受理了“这次减记是否构成政府干预”的问题，并裁定不构成：AT1 的顺位低于合约参照的所有债务，次级 CDS 也不例外。因此瑞士信贷的 CDS 没有赔付，而顺位高于股权的工具的持有人却损失了全部本金。

最后这句话是第 25.2 节论点最简洁的表述：CDS 承保的是一组事件，而不是损失。保护买方若正确地判断瑞士信贷是欧洲最脆弱的大型银行，并买入保护来表达这一判断，那么他对这家机构的判断完全正确，却一无所获；而毫无观点的 AT1 持有人则损失了全部头寸。

这一教训的适用范围不限于这种工具：凡是收益由法律事件而非经济实质定义的场合，合约文本本身就是产品，残余风险是“文件并未写明所有人以为它写明的内容”的风险。

25.13　CDS 究竟承保什么

第 25.11 与 25.12 节的插曲，人们通常当作轶事来讲。把它们整理成分类更有用，因为套保者可以事先逐项核查。希望信用损失得到补偿的保护买方，面临四种不同的残余风险，而通常只有最后一种得到计量。

定义风险。损失已经发生，却没有发生任何列明的事件。瑞士信贷属于这一类。这是四者中最大的一种，因为它是二元的，且与风险系统跟踪的任何指标都不相关。核查方法是对照借款人可能施加损失的具体方式，逐条阅读信用事件定义；对银行而言，处置、重新资本化与违约是三条路径，有三种不同的答案。

裁定风险。事件已经发生，委员会却裁定其未发生，或者裁定拖延太久，头寸在此期间必须按市价估值。希腊与俄罗斯都是实例。核查方法是看借款人可能的困境路径是否属于委员会此前裁定过的类型。风险恰恰在于情形新颖、无先例可循。

结算风险。事件得到裁定，合约也已赔付，但拍卖回收率与被对冲资产的实际损失不同。持有长期债券的套保者拿到的是按最便宜可交割券确定的拍卖回收率，补偿的其实是另一种工具的损失。

基差风险。保护参照的是一个实体，敞口却针对另一个实体：子公司、受担保的关联方，或者干脆是代理主体，如第 9.10 节的 CVA 对冲。这是交易台确实会计量的一种；对冲实体本身或其紧密关联方时，通常也最小。

这一排序与这些风险所受的关注程度恰好相反：基差风险得到量化、报告和对冲，而定义风险（瑞士信贷案例所暴露的那一种）根本没有量化。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

25.14 可转换债券

第 10.10 节把可转债留到本章，因为它是另一种把信用与期权融为一体的工具，而这种融合正是它的有趣之处。可转债是一种债券，持有人可以按固定股数（**转股比例**）将其转换为股票。因此它相当于一张公司债加上一份以发行人自身股票为标的的看涨期权，第 17.4 节的稀释分析适用于这份看涨期权。

例 25.8 拆解一张可转债

面值 1000，年票息 2%，5 年，转股比例 20。股价 40，波动率 35%，利率 4%，发行人信用利差 300 个基点。

*拆解方法。*债底是票息 2% 的债券按 4% 的无风险利率加 300 个基点信用利差，即 7% 连续复利贴现的价值；期权是以转股价为执行价、标的为 20 股的欧式看涨期权，按 4% 的无风险利率、无股息，用布莱克–斯科尔斯–默顿公式定价（$d_1 = 0.362$，$d_2 = -0.421$，每股 11.86）；可转债价值取两者之和。这种相加式拆解只是近似：它把转股权视为只能在到期时行使，忽略了发行人的赎回权，并且让期权在违约之后继续存在，而违约本应使期权消失。例 25.9 逐项度量了每一处遗漏。Tsiveriotis 与 Fernandes（1998）的模型在业界广为使用，它在同一棵树上以不同贴现率为债务部分与权益部分定价。

债底（按 7% 贴现的普通债券）	786.14
转股价值，即平价（20×40）	800.00
转股价（1000/20）	50.00
相对股价的转股溢价	25.0%
内嵌看涨期权（20 股，执行价 50）	237.13
可转债价值	**1023.28**
股票 delta	12.82 股（20 股的 64%）

该工具在不同股价下的表现，显示了发行人卖出的是什么：

股价	可转债	转股价值	delta（股）
20	827.87	400.00	6.00
30	908.55	600.00	9.95
40	1023.28	800.00	12.82
50	1162.13	1000.00	14.82
70	1484.96	1400.00	17.18

可转债在股价低时表现得像债券，在股价高时像股票，两者之间的过渡由内嵌看涨期权的 delta 决定。这正是它对发行人的吸引力：本须支付 7% 的债务只付 2% 的票息，代价是让出股价 50 以上的上行空间。这就是第 17.9 节所说的“附在债券上的认股权证”，只是两个组成部分融为一体，不可分离。

相加式拆解只是初步估计，并非估值。第 13.7 节已说明原因：转股与赎回是逐节点作出、相互影响的决策，所以债券与其内嵌期权不能分别估值再相加；信用也必须纳入同一棵树，因为违约在终结债券的同时也终结了转股权。Hull 的构造把三者放在同一棵树上。在每个长度为 Δt 的步长内，股价按 u 上行或按 $d = 1/u$ 下行，或者发行人以概率 $1 - e^{-\lambda \Delta t}$ 违约，此时股票一文不值，债券价值为其回收额 RF（面值为 F）：

$$u = e^{\sqrt{(\sigma^2 - \lambda)\,\Delta t}}, \qquad p_u = \frac{e^{r\Delta t} - d\,e^{-\lambda \Delta t}}{u - d}, \qquad p_d = \frac{u\,e^{-\lambda \Delta t} - e^{r\Delta t}}{u - d}, \tag{25.14}$$

这样选取使得计入违约路径后股价的预期增长率为无风险利率，且含跳跃的单位时间总方差为 σ^2。信用三角给出 $\lambda = s/(1 - R)$。设转股比例为 n、赎回价为 K_c，每个节点的倒推为

$$V = \max\left\{ nS,\ \min\left(e^{-r\Delta t}\left[p_u V_u + p_d V_d + (1 - e^{-\lambda \Delta t})\, RF \right],\ K_c \right) \right\} + \text{当期应付票息}, \tag{25.15}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

由内向外理解：方括号内是继续持有的价值；只要继续持有对持有人的价值高于 K_c，发行人就赎回；只要 n 股的价值高于其余选择的价值，持有人就转股，这也是持有人应对赎回的方式。不可赎回时，min 消失；只允许到期转股时，外层的 max 只作用于末端节点。

例 25.9　在带违约的树上给可转债定价

把例 25.8 的债券放到一棵五步、每步 1 年的树上，付息日恰好位于节点。由 $s = 300$ 个基点与 $R = 40\%$ 得 $\lambda = 0.03/0.6 = 5\%$；于是式 (25.14) 给出 $u = 1.3090$，$d = 0.7639$，$p_u = 0.5763$，$p_d = 0.3749$，每步违约概率 0.0488，每步贴现因子 $e^{-0.04} = 0.9608$。图 25.4 给出了可赎回情形（发行人自第 2 年起可按 1100 赎回）的整棵树。

完整算一个节点，所用的是倒推式 (25.15)。在 $t = 4$、股价回到 40 的节点，两个存活的后继节点是 $S = 52.36$（债券在到期时转股，价值 1047.19，加末期票息共 1067.19）与 $S = 30.56$（按面值偿还，连同票息共 1020.00）；违约支付 400。继续持有的价值为 $0.9608 \times (0.5763 \times 1067.19 + 0.3749 \times 1020.00 + 0.0488 \times 400) = 977.09$，而此时转股只值 $20 \times 40 = 800$，所以持有人继续持有，该节点价值为 977.09 加第 4 年票息，即 997.09。赎回权以两种方式体现。在 $t = 2$、$S = 68.54$ 处，继续持有的价值为 1426.81，于是发行人赎回；持有人面对 1100 的赎回价，转而以 1370.77 转股：赎回使转股提前了 3 年，持有人少得 56。在 $t = 3$、$S = 52.36$ 处，继续持有的价值为 1148.00，发行人赎回，而这一次 20 股只值 1047.19，于是持有人接受 1100 现金，比继续持有少得 48。

	五步	500 步
债底（无转股权）	793.50	795.10
仅可在到期时转股，或可随时转股	1046.38	1057.82
可随时转股，自第 2 年起可按 1100 赎回	994.47	988.40
例 25.8 的相加拆解，供比较	1023.28	

对结果有三点解读。其一，债底是 795 而不是 786，因为回收被建模为违约时的一笔 400 的支付，而没有折入 7% 的贴现率。其二，仅可在到期时转股的情形在细分的树上给出 1058，相加式拆解则为 1023，差额主要来自期权（263 而不是 237），其余来自更高的债底。违约分枝使看涨期权更贵而不是更便宜：可能跌到零的股票在存活条件下必须以 $r + \lambda$ 的速度增长（Merton 1976 年的“跳跃至破产”结果），这一效应超过了扩散波动率降低（26.9% 而不是 35%）的影响。其三，没有股息时持有人永远不会提前转股（第 11.8 节），美式权利在这里毫无价值。改变价值的是发行人的赎回权，五步时为 −52，收敛后为 −69，因为一旦股价高到使继续持有的价值超过 1100，赎回权就会终结债券，或强制转股，或按 1100 赎回；这正是第 13.7 节所说相加方法遗漏的相互作用，而且是影响最大的一项。

可转债套利。 经典的对冲基金交易是买入可转债，并卖空 delta 数量的股票，所留头寸具有以下特征：

多 *gamma* 与 *vega*，因为内嵌看涨期权的二阶风险未被对冲，与第 18 章交易商的头寸方向相反。

空信用，因为债底是一张有风险的债券。

以及正的持有收益，来自票息减去卖空成本。

这笔交易的典型失败方式是两项敞口同时亏损。发行人利差走阔 100 个基点而股价不变，债底损失 36.66，占可转债价值的 3.58%。信用恰恰在股票波动率飙升时走阔，因此该头寸的波动率获利与信用损失同时到来。

两者若按同一时间表实现，就会相互抵消，但事实并非如此。信用损失是立即发生的盯市损失；波动率获利则只有在整个变动过程中持续做 gamma 对冲才能赚到，前提是基金仍然存续。2008 年许多基金未能存续；可转债套利虽然在“希腊字母相互抵消”的意义上确实已经对冲，却出现了

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

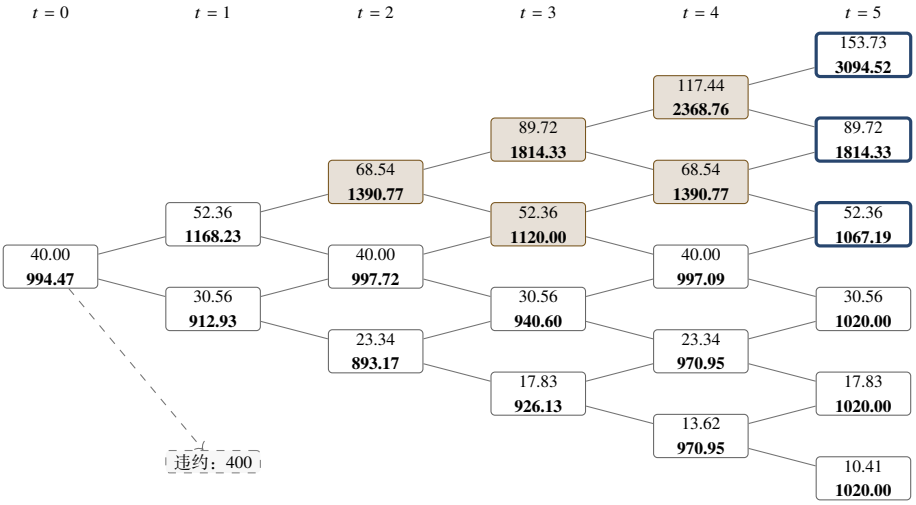


图 25.4: 例 25.9 中可赎回可转债的五步树：每个节点上方为股价，下方为债券价值（含当期票息）。着色节点表示赎回，粗边框节点表示转股；每个节点都有价值 400 的违约分枝，图中只画出一条。

所有对冲基金策略中最严重的回撤之一。在模型中已对冲，与有能力持有头寸，是两回事；这是第 5.15 节套利限度论证在又一个市场中的体现。

25.15 有资金与无资金形态

CDS 是**无资金**的：起始时没有本金易手，保护卖方的义务仅以其信用状况以及第 8 章 CSA 所要求的抵押品为支撑。**信用联结票据**把同样的敞口转换为有资金形态。投资者买入票据，期初付现；发行人将所得款项用于投资，并支付票息；若参照实体发生信用事件，本金相应减少。在经济上，投资者卖出了保护，并预先足额缴付了抵押品。两者的差别完全在于交易对手风险，而且是双向的。

*保护买方获得完全担保。*保护买方持有投资者的现金，因此对卖方没有任何风险暴露。正因如此，当卖方是无人愿意对其承担无担保风险暴露的实体时，信用联结票据就成为首选形态。

*投资者取得了对发行人的敞口。*投资者的本金如今存放在票据发行人处，并由发行人投资于某种资产。因此，信用联结票据包含两笔信用敞口而不是一笔；第二笔容易被忽略，因为票据名称所指的并不是它。2008 年，有若干结构的损失来自抵押品，而不是来自参照实体。

第 26 章同样按有资金与无资金来组织。现金证券化是有资金的：投资者买入票据，所得款项用于购买资产。合成证券化是无资金的：投资者针对仍留在原处的参照组合卖出保护。合成结构无须任何人发放贷款即可创设，因此合成敞口的存量不受债务存量的限制。

25.16 混合型信用结构

上一节指出信用联结票据包含两笔信用敞口而不是一笔。这一构造可以推广，而推广后的结构已成为信用市场中最难建模的部分。

混合型结构使某笔支付同时取决于信用事件和另一个变量的水平，如利率、汇率或股票指数。票据可以在参照主体存续期间支付挂钩股票的票息，可以在某个组合未发生损失时按挂钩利率的金额赎回，也可以用参照主体并不以之举债的币种支付。第 35 章讨论票据外壳与分销问题；本节

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

讨论的是信用端对估值的影响。

把两端分别定价再相乘，看似诱人，却行不通。记 τ 为违约时刻、X 为另一个因子。收益为 $\mathbf{1}\{\tau > T\}\, f(X)$，其价值涉及

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}\{\tau > T\}\, f(X)] \;\neq\; \mathbb{P}(\tau > T)\, \mathbb{E}[f(X)]$$

除非违约与该因子相互独立。两端各自都可以观察：生存概率来自第 25.3 节的 CDS 曲线，X 的分布来自其自身的期权市场。但把两者联系起来的量，从任何一边都观察不到。例 25.10 对这一问题的代价作了量化。

例 25.10　混合结构所需却无市场报价的相关性

一份五年期票据在到期时支付 8% 的票息，但只有在参照主体存续且某股票指数收于初始水平之上时才支付。无风险利率 4%、股息率 2%、指数波动率 30%，CDS 曲线隐含的五年生存概率为 0.90。

该指数条件成立的概率是 $N(d_2)$，其中

$$d_2 = \frac{(r - q - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = \frac{(0.04 - 0.02 - 0.045) \times 5}{0.30\sqrt{5}} = -0.1863$$

因此 $N(d_2) = 0.4261$。

用高斯 copula 把两者联结起来，方法与第 24.13 节相同，只是这里是两个变量而不是一个资产池。信用因子跌破标准正态的 10% 分位点 −1.2816 即违约，指数因子大于 $-d_2 = 0.1863$ 即指数高于执行水平。票息在两个条件同时成立时支付，其概率是一个二元正态概率。

ρ	P(支付票息)	期望票息	对票息的影响
−0.4	0.3551	2.8408%	−22.7 基点
0.0	**0.3835**	**3.0678%**	**基准**
0.4	0.4091	3.2727%	+20.5 基点

在 $\rho = 0$ 处，这一概率恰好等于 0.90×0.4261，可作为计算的对照。相关性为 0.4 时，期望票息变动约 **20 个基点**，而这笔交易的两端各自的报价精度都在一个基点以内。

现实中相关性为正。股票水平与信用质量同向变动，因此支付票息的状态往往也是主体存续的状态，票据的价值也就比按独立性算出的更高。交易台若用 CDS 曲线为信用端定价、用波动率曲面为股票端定价，再把两者相乘，就不是在某个未知方向上犯小错误，而是在低估这份票据。由此得出三点。

*这一相关性无法从市场价格中隐含出来。*普通股票期权隐含指数的波动率，CDS 隐含主体的违约强度，但没有任何交易活跃的工具能隐含两者之间的相依性。它只能用历史数据估计，这正是第 26.6 节对违约相关性的处理方式，只不过这一次发生在一个本应已经吸取教训的市场。

*界限很宽，但并非无用。*对于具有这两个边缘分布的任何联合分布，支付票息的概率都介于 $\max(0.90 + 0.4261 - 1, 0) = 0.3261$ 与 $\min(0.90, 0.4261) = 0.4261$ 之间，因此无论相依性如何，票据价值都被限定在宽度为 $(0.4261 - 0.3261) \times 8\%$、即 80 个基点票息的区间内。这一宽度恰好就是 1 − 0.90 乘以票息：对介于 0.10 与 0.90 之间的任何指数概率，上下界之差都恰好等于违约概率，因此区间宽度只由信用端决定。按这一区间宽度计提准备，无须就某个具体数字达成一致，也有充分依据；这与第 34.7 节应对奇异期权模型风险的做法相同。

*需要对冲的是交叉 gamma。*真正重要的敏感度既不是对指数的 delta，也不是对主体利差的敏感度，而是两者之间的交叉项，而没有任何工具的收益恰好是这一交叉项。它只能通过对两个头寸进行再平衡来对冲，因此对冲误差取决于已实现的相依性，而不是隐含的相依性。

谁交易这类结构，为什么。买方是投资者，追求的是单因子结构提供不了的收益率：给票息再附加一个条件会提高票息，与第 33.6 节区间累计的道理相同，因为投资者卖出了某项权利。卖方是为数不多的、能够持有库存并部分对冲交叉风险的交易商。保险公司与养老金买入，是因为这种结构使它们能在评级约束之内达到收益率目标，这与第 26 章优先档所满足的需求相同。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

有何变化。 第9.9节的错向风险与本节的相关性用的是同一套数学：风险暴露恰恰随交易对手信用恶化而增长。变化在于困难已经从估值调整转移到了产品本身。混合型票据需要一个让信用、利率与股票指数联动的模型，并校准到三个分别报价的市场，而模型算出的数字就是客户支付的价格。

25.17 主权CDS与赔付的币种

第24.12节已指出主权信用在性质上有所不同。CDS市场又增加了一个公司主体所没有的特征，它与第16章直接相关。

主权CDS通常以该主权自身货币之外的币种计价。新兴市场主权的保护以美元交易；欧元区主权的保护既有美元计价的，也有欧元计价的。理由显而易见：以违约主权所控制的货币赔付的保护，实际价值低于其票面。由此产生一个可以度量的价格。

两份合约的差别就是第16章所说的quanto效应。参照某欧元区主权、以欧元计价的合约，支付欧元的状态恰恰是欧元可能已因该主权违约而大幅贬值的状态。美元合约在同一状态下以币值未变的货币支付同样的名义本金，因此价值更高；两者之间的**quanto利差**就是市场对“以违约为条件的贬值”所定的价格。

*它反映了对违约时汇率跳变的预期。*若美元合约明显高于欧元合约，市场定价的就是“以信用事件为条件的实质性汇率变动”，而不是一般性的汇率观点，因为无条件的汇率变动会通过同样的贴现影响两份合约。

*在欧元区危机期间，它就是市场隐含的重新计价概率。*外围国家主权的quanto利差在退出货币联盟的可能性受到讨论时走阔，在这种可能性消退时收窄。市场上没有任何工具能为货币联盟解体定价，市场却仍然为它定了价，价格就体现在两份CDS合约的基差中。

为quanto利差定价所需的正是第16.7节的方法：信用事件与汇率之间的相关性以quanto调整的形式进入定价。这是本书中信用工具与汇率工具必须联合定价的最直接例子（第25.16节信用与汇率挂钩的混合型结构是它的定制版本）。

卖方与币种同样重要。第9.9节错向风险的教科书案例，正是向某国的银行买入该国主权的信用保护：银行持有该国主权债券，又以该国货币融资，而这份合约赔付的状态，恰恰是该银行最无力付款的状态。在2010–2012年的欧元区危机中，这已不是假设而是现实：意大利与西班牙的银行大量持有所在国的政府债券，其CDS利差随该国主权利差同涨同落，因此意大利银行卖出的意大利主权保护，恰恰在本该赔付时最不可靠。所以，主权保护从辖区以外的卖方买入并足额抵押时价值最高；向该国银行买入这类保护的交易台，必须把这一相关性计入CVA。主要买方是交易商的CVA交易台，用以对冲对主权的无抵押衍生品风险暴露，这使最安全的政府也有保护成交。

25.18 改革之后的市场

本章所描述的工具，其市场规模如今只有当年的一小部分。

案例25.2 缩小了的市场

据BIS统计，未到期名义本金总额在2007年末达到约58万亿美元的峰值，此后十年间下降了约一个数量级；2025年末为11万亿美元，其中70%经集中清算。这是三股力量共同作用的结果；有必要把它们区分开来，因为其中只有一股降低了风险。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

压缩消除了相互抵消的交易。交易商就同一主体、期限与票息既买又卖，持有两份合约却没有风险。大爆炸的固定票息与标准日期使这些合约可以相互替代，多边压缩服务随后将它们成批终止。这消除了巨额名义本金总额，却完全没有消除净敞口。

清算把其余部分集中起来并轧差。在第 2 章所述的强制要求下，指数 CDS 转向集中清算；清算实行多边轧差而非双边轧差，进一步缩小了统计数字。

单一主体交易确实减少了。降低风险的正是这股力量，因为如今建立的净头寸减少了；但它也随之削弱了市场的作用。交易商库存的资本费用上升，这一产品在危机后背负了声誉成本，若干大型参与者也已退出。如今只有几百个参照实体有流动性好的单一主体 CDS；第 9.10 节已指出多数 CVA 因此只能以代理方式对冲。

不利的一面：银行为中型借款人的贷款做对冲时，通常买不到该主体的保护，因此该工具赖以立足的风险转移功能，只对最大的主体有效。如今的市场主要服务于指数宏观对冲与第 9 章的 CVA 交易台，而不是其最初的用途。

有利的一面：如今的市场是标准化的，经过清算和压缩，并以拍卖结算，而这些在 2007 年无一成为标准做法。危机中失灵的产品与今天的产品，在当年起决定作用的各个方面都已不同。

这些改革以广度换取了稳健。这多半是正确的取舍，但它毕竟是取舍，而不是没有代价的改进。

25.19　谁交易信用衍生品，为什么

银行买入保护，以对冲贷款账簿并降低资本要求，这是 CDS 最初的用途。按第 27.11 节的替代法，被对冲的贷款改按保护卖方的风险权重计算，节省的资本本身就足以支撑一笔对冲（例 27.6）。

XVA 交易台买入针对其交易对手的保护，如第 9.10 节所述。这是对单一主体保护最大的结构性需求；该市场的流动性集中在几百个主体上，也是因为这些主体同时是大型衍生品交易对手。

资产管理人用指数 CDS 调整信用敞口，比交易债券更快、更便宜。卖出指数保护相当于建立合成的信用多头头寸，既不需要现金，也不需要债券库存。

宏观基金买入指数保护，以对冲信用的普遍恶化；正是这股需求推动了例 25.4 中的指数偏斜。

基差交易者利用第 24.15 节所述的 CDS–债券关系套利，但受制于该节指出的融资约束。

相关性交易台与对冲基金以指数或单一主体为对冲工具，交易权益档与夹层档，如第 26.7 节的 2005 年交易；保险公司、养老金与银行持有优先档，以获取高于同评级资产的收益率，详见第 26 章。**篮子违约互换**让投资者承担几个主体中的首次违约风险，从而获得高于任一主体利差的收入；买入保护的交易商用各成分主体对冲，自己保留相关性敞口。**对冲基金**收取总收益，以持有本需自行融资并披露的加杠杆头寸（第 7.13 节）；它们也与只做多的可转债基金一起买入大部分新发可转债，用于第 25.14 节的套利。发行人则是发行纯债成本高得多的成长型公司。

该市场的结构性头寸是：交易商向银行净卖出保护，同时从资产管理人处买入，其失衡部分用指数对冲。因此利差一旦普遍走阔，所有参与者会同时需要相同的对冲。这是第 22 章的拥挤论证在信用市场中的翻版，第 26 章记录了上一次发生时的情形。

25.20　中国市场的若干差异

境内也有信用衍生品，但与本章的合约有一项根本区别；境内真正规模大、流动性好的信用衍生品市场，是本章讨论的另一种工具：可转债。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

CRM 体系：参照的是债务，不是主体

境内的信用风险缓释工具（CRM）体系包含四种工具：信用风险缓释合约（CRMA）、信用风险缓释凭证（CRMW）、信用违约互换（CDS）与信用联结票据（CLN）。交易所市场另有 2018–2019 年起试点的信用保护合约与信用保护凭证，二者均可以实体为参照，更接近 CDS。CRMA 与 CRMW 使用最广，与国际 CDS 的根本差异在于参照**特定的一笔债务**而非**参照实体**。

*最便宜可交割问题不存在。*第 25.10 节的种种麻烦都源于“哪一笔债务可以交付”；合约只覆盖一笔指定债务时，这个问题从定义上就不存在了。

*但主体层面的风险无法对冲。*银行若想对冲“对某发行人的全部敞口”，就必须为每一笔债务分别买入缓释工具；对于尚未发行或条款可能改变的债务，则无法预先对冲。

*而且工具不可替代。*第 25.3 节标准化的价值在于使参照同一主体的合约成为同一种工具；参照特定债务的合约从构造上就不可替代，不能轧差、不能压缩，也没有有深度的二级市场。

*这一设计选择本身无所谓优劣。*参照债务的合约更简单、争议更少；参照主体的合约更有用，也更容易出现第 25.11 节那类问题。境内选择了前者。境内混合型结构多见于第 35 章的结构化票据，其信用端只能由债券利差粗估生存概率，相依性无从隐含，第 25.16 节的界限论证尤为必要。

规模、创设与结算

境内 CRM 的存量规模很小（2024 年末存续名义本金约 957 亿元），与信用债市场的体量不成比例。原因有三：创设机构须经备案且高度集中；投资者对该工具的会计与资本处理长期不明确；最根本的是，参照债务的设计使二级市场难以形成。参与者原已分为核心交易商与一般交易商，后者只能与前者交易；交易商协会 2024 年 2 月修订业务规则，把一般交易商的备案改为信息登记，同时加强对核心交易商的动态管理。市场既小、又参照债务，本章若干节的内容在境内便没有对应。

*没有拍卖。*第 25.5 节的拍卖需要足够多的参与者与足够大的未平仓量。境内违约后的 CRM 结算是双边的，由合约条款约定；信用事件是否发生，则依交易商协会的定义文件由交易双方或约定的计算机构认定。

*有指数，没有分层。*银行间市场自 2021 年 4 月起陆续推出民企、高等级、长三角区域与科创 CDS 指数，按期滚动调整成分；上交所也在 2022 年 7 月推出组合型信用保护合约。但这些指数只有 25–40 个成分，也没有分层交易，第 25.7 节与第 26 章合成 CDO 的前提条件在境内仍不具备。

*信用事件定义更窄。*交易商协会的定义文件把重组列为可选的信用事件，而境内交易实际约定的通常只有破产与支付违约，一般不含重组。因此第 25.10 节的争议在境内不会发生，第 25.13 节的定义风险却相应更大：以展期形式实现的损失不会触发赔付，而展期恰恰是境内最常见的处置方式（第 24.17 节）。

可转债才是境内的信用衍生品市场

境内可转债市场规模大、流动性好，且允许满足适当性门槛（2022 年 6 月起新开通须两年交易经验与 10 万元资产）的个人投资者直接参与；这在国际市场上没有对应，国际上的可转债基本是机构工具。

下修条款。发行人可以在股价持续低于转股价一定幅度时，经股东大会批准向下修正转股价。

这项条款很不寻常：它是一份由发行人持有、行使结果却通常有利于持有人的期权。下修会稀释现有股东，并降低发行人所卖看涨期权的执行价。发行人仍会下修，原因有二：一是避免触

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

发**回售条款**（持有人在股价长期低迷时可要求发行人赎回，这需要现金）；二是推动转股，以消除这笔债务。

因此，下修条款系统性地抬高了境内可转债的价值，幅度取决于市场对发行人下修意愿的预期。这是对行为的预期，与第 17.3 节员工期权估值的问题同类：参数由行为而非套利决定。

强赎条款。股价持续高于转股价一定幅度时，发行人可以按面值加应计利息赎回。这实际上为持有人的上行收益设定了上限，相当于持有人卖出的看涨期权，也就是例 25.9 中按 1100 赎回的权利。

综合来看，境内可转债比第 25.14 节描述的工具更复杂：除债底与内嵌看涨期权外，还有下修带来的执行价重置权和强赎带来的上行上限。简单的“债底加看涨”估值既会低估（遗漏下修），又会高估（遗漏强赎），两项误差不会相互抵消，因为它们在不同的股价区间起作用。

债底很少受到检验

由于下修与强赎，境内绝大多数可转债最终以转股而非还本付息退出，“债底”在实践中很少受到检验：市场长期按“可转债不会违约”的预期交易可转债，这一预期与第 24.17 节所述的刚性兑付如出一辙。2024 年 3 月，搜特转债（正股已于 2023 年退市）未能按期支付利息，成为首只实质性违约的可转债，打破了这一预期；此后又有其他转债违约。在此之前，境内可转债的定价中信用成分几乎为零，尽管第 25.14 节的分解表明债底占其价值的四分之三以上。这是本章论点在境内最清楚的体现：在人人相信信用端不会出问题的市场里，可转债套利被当成了纯粹的多波动率头寸；但未被定价的风险并非不存在的风险。

收益互换与其监管

第 25.9 节的总收益互换在境内以证券公司**收益互换**的形式存在，且用途与国际市场部分重叠、部分不同。融资类用途曾是主要形态：客户通过收益互换取得加杠杆的股票敞口，而不必自己融资买入。这与第 27 章将讨论的 2021 年案例结构相同。2015 年股市异常波动之后，融资类收益互换被视为场外配资的渠道之一，证券公司被要求停止新开展这类业务。需求并未消失，此后更多地通过场外期权与第 35 章的结构化产品来实现。但杠杆需求也回到了收益互换本身：2024 年初去杠杆的量化私募直接市场准入（DMA）业务，就是券商与私募之间的多空收益互换（第 27.18 节）。

小结

CDS 在信用事件发生时赔付，而不是在违约时赔付。两者不一致时，起决定作用的是合约定义，保护买方若对信用判断正确、对定义判断错误，就会一无所获。自 2009 年起，由市场参与者组成的决定委员会（而不是法院）裁定事件是否发生。

2009 年的标准化把票息固定在少数几个标准值上（对北美公司主体是 100 或 500 个基点），并把票息与主体利差之间的差额移入一笔期初支付。信用恶化时保费流预期会被提前截断，因此风险年金随利差走阔而下降，按久期确定规模的对冲恰恰会在本该发挥作用时对冲不足。

未到期的保护可能超过可交割债务，实物交割因此失败；拍卖以全市场统一的回收率取而代之，但这一回收率是压力下作出的预测，而不是已实现的回收率。把指数切成分层，是在重新分配固定的预期损失：相关性上升时，损失从权益档移向优先档，因此按低相关性估值、而实际相关性很高的优先档，所承担的预期损失是定价时的许多倍。同一组合各分层的隐含相关性各不相

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

同；基准相关性消除了这一不一致，却没有消除其成因。指数按成分利差的年金加权平均、而不是算术平均成交；相关性使首次违约篮子的价格下降，使末次违约篮子的价格上升。

发行人在重组后仍然存续，而其各项债务价格差异很大，所以重组是有争议的信用事件。2012 年的希腊、2010 年代人为制造的事件、2022 年的俄罗斯，以及 2023 年 3 月的瑞士信贷（AT1 被减记至零，却没有发生任何信用事件），都表明，凡收益由法律事件定义之处，合约文本就是产品。危机之后，这个市场缩小了一个数量级，以广度换取了稳健。

信用联结票据是有资金的 CDS，附带对票据发行人的第二重敞口；总收益互换让收取方不拥有资产却享有其经济利益；主权 CDS 以该主权不控制的货币赔付，quanto 利差就是以违约为条件的贬值的价格。可转债相当于一张公司债加一份以发行人股票为标的的看涨期权，但违约、转股权与发行人的赎回权相互影响，必须放在同一棵树上一起定价。可转债套利多 gamma 与 vega、空信用、持有收益为正；其信用损失立即反映在盯市中，波动率获利则只能靠在整个变动过程中持续对冲才能赚到。既要求主体存续、又要求股票指数达到某一水平的混合型票息，不能按边缘分布之积定价；没有报价的相依性只能使价格在由信用端决定的区间内移动。

延伸阅读

ISDA 信用衍生品定义是一手来源；Iwashita 的 OpenGamma 单一主体 CDS 惯例笔记，汇集了定义文件留给市场实践的可选票息、计息天数惯例与展期日。任何打算依赖 CDS 的人，都应当阅读信用事件定义原文，而不是其摘要。决定委员会公布其议题与裁决，阅读一个有争议的案例（2012 年的希腊或 2022 年的俄罗斯）有助于理解这一问题的性质。关于拍卖机制，研究其设计以及拍卖价格相对最终回收率是否有偏的学术文献为数不多，其中 Chernov、Gorbenko 与 Makarov（2013）和 Du 与 Zhu（2017）“偏误存在且与净未平仓量相关”的发现，在把拍卖回收率当作数据使用之前应当了解。关于瑞士信贷 AT1 减记，瑞士监管者本身的说明以及其后其他监管者的声明是应当阅读的文件，2025 年 10 月瑞士联邦行政法院的判决（现已上诉至联邦最高法院）是迄今最具权威性的法律记述。关于第 25.7 与 25.8 节的分层与篮子估值，Hull 与 White（2004）和 Andersen、Sidenius 与 Basu（2003）是四个步骤的出处，O’Kane 与 Turnbull（2003）则是面向从业者的 CDS 估值论述。关于可转债，Tsiveriotis 与 Fernandes（1998）是多数供应商系统背后的模型，从业者关于可转债套利的文献则记述了 2008 年发生的情况。境内方面，中国银行间市场交易商协会的信用风险缓释工具业务规则与沪深交易所的信用保护工具业务规则，是理解境内信用衍生品设计的一手依据；交易所关于可转换公司债券的业务规则则是下修与强赎条款的出处。

练习题

25.1 解释保护买方为什么不必持有参照债务、这带来的一项好处与一项问题，以及为什么 CDS 名义本金总额不度量被转移的风险。

25.2 某五年期 CDS 平价利差 250 个基点，按 100 个基点票息成交，风险年金 4.19。计算期初支付，并解释风险年金为什么随利差走阔而下降。

25.3 某交易台在平价利差为 150 个基点时按标准的 100 个基点票息买入 5 年期保护，期初支付了名义本金的 2.18%。1 年后利差为 400 个基点，该水平下剩余 4 年的风险年金为 3.31。计算该头寸的价值及其自成交以来的盈亏占名义本金的百分比，解释为什么按 150 个基点估值或使用原始利差下的年金会算错它们，并说明年金上的误差会使对冲朝哪个方向偏。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

25.4 解释实物交割为什么失败、拍卖用什么取代了它，以及为什么拍卖回收率与最终已实现回收率不同。

25.5 解释指数 CDS 为什么以低于其成分利差算术平均的水平成交、什么是指数偏斜，以及它为什么在指数被用作宏观对冲时走阔。

25.6 解释为什么重组制造了破产所不制造的最便宜可交割问题，以及为什么把含重组与不含重组合约当作替代品的风险系统误计量了该敞口。

25.7 说明瑞士信贷 AT1 减记揭示了受偿顺位的什么含义，并解释为什么瑞士信贷的 CDS 没有赔付。

25.8 解释为什么相关性上升时权益档的预期损失下降、优先档的上升，而组合预期损失不变，并用例 25.5 给出 15–30% 分层的预期损失在 $\rho = 0.10$ 与 $\rho = 0.50$ 之间增长的倍数。

25.9 解释为什么同一组合各分层互不相同的隐含相关性不可能都刻画该组合，以及基准相关性如何处理这一问题。

25.10 某可转债转股比例 25，股价 30。按面值 1000 计算转股价值与转股价，并解释它为什么在股价低时像债券、在股价高时像股票。

25.11 列出经 delta 对冲的可转债套利头寸的各项敞口，解释其中两项为什么会一起出问题，以及它们被确认的时点为什么不同。

25.12 解释为什么总收益互换头寸不出现在持股披露中，以及收取方无法满足保证金追缴时由谁承担风险。

25.13 区分 CDS 市场危机后萎缩的三项成因，并说明其中哪一项真正降低了风险、而不只是降低了名义本金总额。

25.14 解释为什么一张信用联结票据含有两项而不是一项信用敞口，并说明以同一欧元区主权为参照的美元计价与欧元计价 CDS 之间的 quanto 利差度量的是什么。

25.15 列出保护买方即使对信用判断正确也面临的四项残余风险，并说明哪一项最少被计量，以及它为什么最可能造成最大损失。

25.16 五个主体的利差均为 150 个基点。解释为什么在 $\rho = 0$ 时首次违约篮子的价格等于五个利差之和，并随 ρ 上升而下降，而第五次违约篮子的价格上升；以及为什么五个篮子的保护端之和等于五个单一主体的保护端之和（例 25.6）。

25.17 解释境内 CRMA 与 CRMW 参照特定债务而非参照实体带来了哪一项好处与哪两项代价。

25.18 解释境内可转债的下修条款为什么是一份“由发行人持有却有利于持有人”的期权，以及为什么境内可转债的债底长期很少被检验、2024 年发生了什么改变这一点。

进阶习题

25.19 例 25.2 表明风险年金随利差走阔从 4.55 降到 3.40。推导这一依赖关系，说明它使期初支付成为利差的凹函数，并解释这对一家用一个窄利差主体的头寸去对冲一组宽利差主体的交易台意味着什么。

25.20 第 25.5 节论证拍卖解决了逼空并制造了另一个问题。分析持有大额保护头寸的参与者有哪些

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

动机，说明两阶段设计如何约束他们，并提出一项能进一步降低影响结果之动机的修改，同时说明它的代价。

25.21 例 25.4 把指数与平均之差归因于风险年金的差异。推导指数利差与成分利差之间的精确关系，说明该差距随离散度增大，并确定在多大的离散度下它才足以支撑用 125 个主体对一份指数做交易。

25.22 例 25.7 得到重组条款值利差的 7%。解释这个数字作为风险度量为什么几乎无用，构造一个能正确刻画该敞口的度量，并讨论一家对冲贷款账簿的银行为什么可能理性地为该条款付出远高于 7% 的代价。

25.23 瑞士信贷案例论证凡收益由法律事件定义之处、合约文本就是产品。在本书中另找三种产品，其收益取决于法律或行政认定而非市场价格，并就每一种说明残余风险是什么、以及谁最适合承担它。

25.24 给例 25.9 的可转债加上 3% 的股票股息率重新定价，说明提前转股此时有了价值；再加上持有人在第 3 年按面值回售的权利，说明每项特征使价值朝哪个方向移动及其原因。

25.25 第 25.14 节论证可转债套利在模型里被对冲了、在实践中却失败了。区分那次失败中的模型风险、融资风险与拥挤风险；说明三者中哪一项是希腊字母能揭示的；并把你的回答与第 5.15 节以及第 22 章关于 2018 年的叙述联系起来。

25.26 利用例 25.10，证明对介于 0.10 与 0.90 之间的任何指数概率，混合型票据票息的 80 个基点区间都与指数概率无关，并说明这对交易台如何针对没有报价的相关性计提准备意味着什么。

25.27 第 25.20 节论证参照特定债务的合约不可替代，因而不能轧差与压缩。把这一论断量化：设某发行人有 n 笔存续债务，说明为对冲主体层面敞口所需的合约数量如何随 n 变化，与参照实体的设计相比多出多少笔合约与多少交易成本，并讨论是否存在一种既保留参照债务之法律清晰性、又恢复可替代性的合约设计。

25.28 第 25.20 节称境内可转债的下修条款使其估值取决于一个关于行为的预期，与第 17.3 节的员工期权同类。把这个类比说精确：写出发行人下修的最优策略所依赖的变量（回售触发概率、稀释成本、转股意愿），说明它与员工提前行权的行为规则在结构上的异同，并提出一个可以从历史下修数据中估计该行为参数的方案。

25.29 第 25.20 节指出境内可转债长期以“不会违约”定价，而其债底占价值的四分之三以上。估计这一预期被打破对存量转债定价的影响：说明若市场开始为发行人信用定价，一张典型转债的价值会如何变化，哪些转债受影响最大，以及这对以“多波动率”为名持有转债的机构意味着什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 26 章　证券化、结构化信用与 2007–2009 年危机

第 24.13 节说明相关性在不改变组合损失的前提下重新分配损失；第 25.7 节给出了这种重新分配的规模：一档按相关性 0.10 估值、而实际相关性为 0.50 的优先档，其预期损失是估值时的四十三倍。本章讨论整个行业建立在一个无人能观察到的数字之上时会发生什么。

本书其他章节讨论过的各种造成损失的机制，在这里同时出现：第 21 章的模型风险、第 22 章的拥挤、第 8 章的融资脆弱性、第 24.10 节的评级触发效应，以及第 25.13 节所说的合约与其本应转移的风险之间的差距。这场危机仍是现有的最佳案例，因为只有这一次，所有机制同时起了作用。

本章从机制讲到历史，再回到当下。第 26.1 与 26.2 节讨论结构本身：汇集与分级的作用，以及分层为什么是以资产池损失为标的的看涨价差，因而对每一项输入都是凸的。第 26.3 节是反例：机构抵押贷款市场的规模比所有失败的部分加起来还大，那里卖出的期权是已知的，也得到了定价。第 26.4 至 26.6 节讨论交易如何搭建与建模：信用支持的三个来源及其为何恰在需要时缩水、再证券化，以及高斯 copula 和它被要求承担的任务。第 26.7 至 26.12 节是历史，以崩溃的先后次序收尾。第 26.13 至 26.16 节讨论什么已被修复、哪种结构存活了下来、它所依托的贷款市场，以及同样的模式如今在哪里运行。第 26.17 节考察境内证券化市场，第 26.18 节回顾这些结果的由来。

26.1　证券化做什么

把一组贷款汇集起来，出售对该资产池现金流的索取权，并对这些索取权排序。思路仅此而已；就其朴素形态而言，它确实有用。

它把不流动的资产变成可交易的。一笔抵押贷款不易出售；以一万笔抵押贷款为支撑的证券则可以。

它使风险与偏好相匹配。一家不能持有单笔抵押贷款的养老金可以持有对抵押贷款池的优先索取权。首损部分由别人承担。

它还把风险移出银行；只要转移是真实的，第 27 章的资本框架正鼓励这样做。

这些做法本身并无不妥。机构抵押贷款支持证券市场（第 26.3 节）在危机中始终运转，现在也仍在运转。失败的不是证券化本身，而是建在其上的一组特定结构；把两者分开，是得出任何有用教训的前提。

26.2　瀑布结构

资产池的现金按**瀑布**分配：先付优先档，再付夹层，最后付权益档。损失按相反次序到来，因此权益档最先吸收损失，优先档只有在下方各档全部耗尽之后才受损。

图 26.1 就是整个结构；两个方向相反的箭头，正说明同一个资产池为何能支撑风险迥异的证

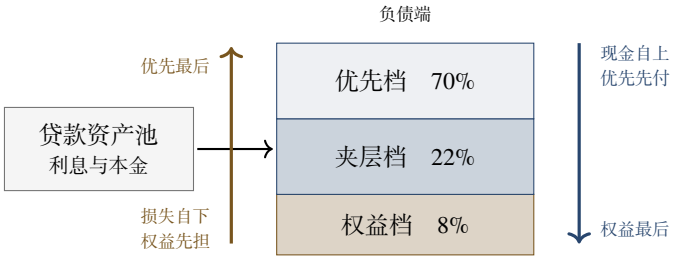


图 26.1: 现金按顺位自上而下分配，损失自下而上侵蚀。未按比例绘制。

券。什么也没有被创造出来：资产池的现金总额与损失总额都没有变，优先档每多受保护一元，权益档就多吸收一元。

因此，分层是以资产池损失为标的的期权。记 L 为资产池损失占其名义本金的比例。分层 $[a,b]$ 吸收的损失（按其自身名义本金计）为式 (25.8) 的 $T_{[a,b]}(L)$。这是以 L 为标的、执行价为 a 与 b 的看涨价差，经过归一化；其结构与第 12.2 节完全相同，只是作用对象是损失而不是价格。起始点 a 是执行价，结束点 b 是上限，本章中分层的每一项性质都由这两点推出。

这类产品按其抵押资产命名。本章余下部分都要用到这些名称，不妨现在先定下来。分层的抵押贷款资产池是抵押贷款支持证券；分层的债券或贷款资产池是第 24.10 节的债务抵押债券（CDO）；抵押资产为杠杆企业贷款时，就是**贷款抵押债券**（CLO），这是这类产品中存活下来的一种，第 26.14 节将单独讨论。抵押资产本身就是其他交易之分层的 CDO，属于再证券化：这些分层来自抵押贷款支持证券时，称为资产支持证券 CDO；来自其他 CDO 时，称为 **CDO 平方**。第 26.5 节讨论的正是这两种做法的后果。数学上并不区分它们：分层损失 $T_{[a,b]}$ 在每一种情形下都是同一个函数。这恰恰说明真正重要的差别在于抵押资产是什么、由谁来管理。

由此有两个直接推论，本章其余部分都建立在其上。其一，把各档加起来又回到资产池：对任意分点 $0 = a_0 < a_1 < \cdots < a_m = 1$，各分层 $[a_{j-1}, a_j]$ 满足

$$\sum_{j=1}^{m} (a_j - a_{j-1})\, T_{[a_{j-1},a_j]}(L) = L$$

可见证券化只是重新分配损失，并不创造损失。其二，分层的预期损失不是资产池预期损失的线性函数，因为 $T_{[a,b]}$ 在两端都有折点；例 26.1 中的杠杆正来源于此。

把分层视为看涨价差，就完成了本章大部分分析工作，因为这意味着第 12 章关于价差的全部结论都适用。优先档是一份深度虚值期权：期望价值几乎为零，对所假定的分布极度敏感，而且最关键的是对参数是凸的。

图 26.2 给出了论证的两个方面：左图是看涨价差形状的收益，右图显示这种收益如何放大输入参数的误差。

例 26.1　分层如何放大参数误差

一个由 100 笔贷款组成的资产池，每笔违约概率 5%、违约损失率 60%，相关性 0.15。资产池预期损失为 3.00%，12–30% 优先档的预期损失为 0.266%。

现在假设真实违约概率高于假定值：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

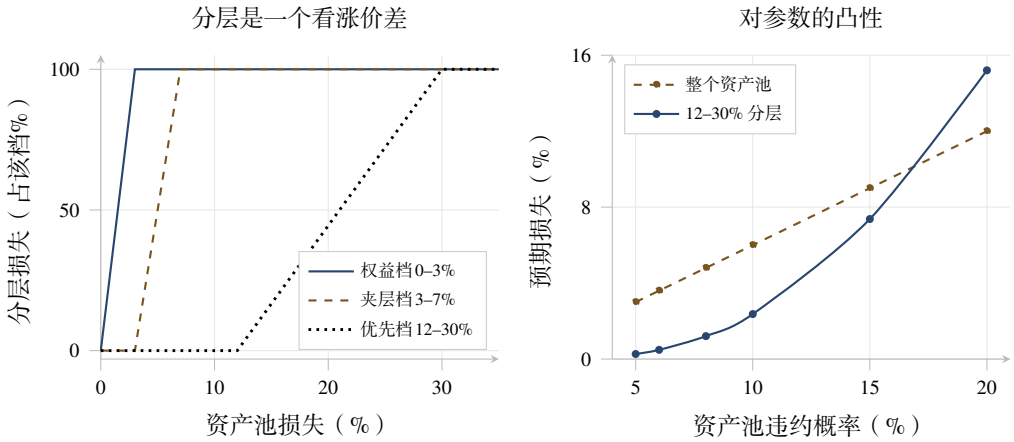


图 26.2: 左：分层损失对资产池损失。右：预期损失对资产池违约概率。

真实违约概率	资产池预期损失	优先档预期损失
5%	3.00%	0.266%
6%	3.60%	0.486%
8%	4.80%	1.208%
10%	6.00%	2.369%
15%	9.00%	7.374%
20%	12.00%	15.205%

这些数字正是按例 24.8 的方式由 copula 算出的。资产池的 100 笔贷款中要有 21 笔违约，该档才会受到触及，因此资产池损失随违约概率变动，分层损失则随达到这一笔数的概率变动。

违约概率增至三倍，资产池损失随之增至三倍，优先档损失却增至二十八倍。这是本章的核心机制，无需借助任何欺诈或愚蠢来解释。分层是期权，期权是凸的，凸性会放大参数误差。

同样的凸性也作用于第 25.7 节所指出的参数。违约概率与相关性的任何误差，都会在优先档的价值中被成倍放大，而两者都不可观察。两项不可观察的输入各自放大数十倍，这样的模型不应用来给产品评 AAA。

26.3　真正奏效的证券化

在讨论失败之前，先看反例：它比所有失败的市场都大，而且没有失败。机构抵押贷款支持证券由 Ginnie Mae、Fannie Mae 或 Freddie Mac 发行或担保，多数是**过手证券**：资产池每月的利息与本金（包括提前还款）按持有比例原样转付给投资者。它们没有实质性的信用风险：担保方承担违约，投资者无论如何都能收到本息。投资者承担的是提前还款风险，这是一个纯粹的期权问题，其中完全没有相关性参数。

借款人可以随时无罚金地提前还款。因此抵押贷款池的投资者相当于做空了一份以贷款为标的的看涨期权，借款人在再融资有利时（也就是利率下降时）行使。

例 26.2　负凸性实测

一只 30 年期、票息 5.5%、由等额本息资产池支付的过手证券，每月转付资产池的利息与本金，按月复利 5% 的收益率定价。年提前还款率按提前还款模型所揭示的方式对再融资激励作出反应：市场利率高于资产池票息时缓慢；一旦降到票息之下、再融资变得划算，便陡然上升；能再融资的借款人都完成再融资后则趋于平缓。这里的速度即市场所说的条件提前还款率（CPR）：一年内在计划摊还之外提前偿还的部分占未

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

偿余额的比例，逐月对扣除当月计划本金后的余额施加 $1-(1-\text{CPR})^{1/12}$。价格以每单位面值计，收益率取 $5\%+\Delta y$；对照品是同样收益率（按半年复利）下一只 7 年期、票息 5.5%、半年付息的子弹债（全部本金到期一次偿还的债券）。取 7 年，是因为这大约就是资产池在基准速度下的平均寿命：摊还与提前还款使平均每一元本金在 6.6 年后收回，因此子弹债隔离出的是期权本身，而不是期限差异。“固定速度”则无论收益率高低都保持 12% 的基准速度。

收益率变动	速度（CPR）	过手证券价格	固定 12% 速度下的价格	7 年子弹债价格
−2.0%	35%	1.0534	1.1399	1.1568
−1.0%	22%	1.0496	1.0797	1.0908
0	12%	1.0253	1.0253	1.0292
+1.0%	8%	0.9698	0.9759	0.9718
+2.0%	6%	0.9035	0.9307	0.9181

	有效久期	有效凸性
过手证券（速度可变）	3.89	**−304**
同一债券，固定提前还款速度	5.07	+48.5
7 年期子弹债	5.78	+39.9

有效久期与有效凸性由 ±1% 处未经舍入的价格读出：速度可变的过手证券，$(1.0496-0.9698)/(2\times 1.0253\times 0.01)=3.89$，$(1.0496+0.9698-2\times 1.0253)/(1.0253\times 0.01^2)=-304$。

*凸性是负的，而且强烈为负。*两个百分点的利率下行使子弹债上涨 12.4%，过手证券只上涨 2.7%；两个百分点的上行则使子弹债下跌 10.8%，过手证券下跌 11.9%。投资者只分享上涨的一小部分，却承受全部下跌，因为借款人在利率下降时再融资，在利率上升时按兵不动。

其机制正是第 18 章讨论的。投资者做空了期权，因此做空 gamma，第 18.12 节关于空 gamma 如何影响套保者的论述直接适用：利率下降时资产池久期缩短，因此按久期目标对冲的抵押贷款组合必须在利率下降时买入久期、在利率上升时卖出久期。也就是说，债券上涨时机械买入、下跌时机械卖出，把利率朝已有的方向进一步推动；这一投资者群体（银行、资产管理人、保险公司）规模以万亿计，构成固定收益市场中可辨识的最大反馈性对冲流之一。这对本章有两点启示。

人们真正理解的风险，可以大规模承担。机构抵押贷款支持证券市场比 2008 年失败的所有市场加起来还大，其核心风险比信用违约更难建模，但它运转良好。差别在于：卖出的期权，人们知道它是期权，按期权定价，也按期权对冲。

第 26.5 节的失败则与复杂性无关。提前还款建模在技术上比高斯 copula 要求更高。两者的区别不在难度，而在于模型的关键输入能否得到核验：提前还款速度每月都可观察，违约相关性则从未被观察到。

26.4 交易实际上如何搭建

债券的**信用支持**是该债券承担任何损失之前资产池所能吸收的损失，有三个来源。**从属**即第 26.2 节的分层：对一档在 20% 处起始的优先债券，从属就是其下方那 20% 的债券。**超额抵押**是资产超出负债的部分：以 10 亿美元贷款发行 9.8 亿美元债券，交易一开始就有 2% 的缓冲。**超额利差**是资产池票息支付债券票息与服务费之后的剩余；它最先被损失消耗，先于任何分层。若留存在交易内而不释放给权益档，它会逐年累积，资产池每正常运转一年，支持就增长一次。

这些结构因此显得十分稳健，而其缺陷一经点明便显而易见。支持增长的前提是*超额利差确实赚到*，而只有贷款仍在偿付时才赚得到。资产池一旦开始违约，恰在开始消耗已有缓冲时失去利差。这是缓冲与损失之间的相关性，在结构上就是第 9.9 节的错向风险和第 24.4 节的回收率–违约相关性：保护恰恰在需要它的状态下缩水。例 26.3 把承诺路径与一条压力路径并排计算。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 26.3　保护从哪里来

一个 10 亿美元、加权平均票息 8.5% 的贷款资产池，支撑着 9.8 亿美元、成本相当于资产池 5.5% 的债券；服务与费用占去 0.5%，且下文所有百分比都以原始的 10 亿美元为基准。超额利差为每年在偿余额的 8.5 − 5.5 − 0.5 = **2.5%**，无违约的年份为 2,500 万美元；超额抵押为 2%。

*承诺的路径。*一档在 20% 处起始的优先债券，起步时有 20% + 2% = 22% 的支持。超额利差留存在交易内，每年再增加 2.5%：第 1 年末为 24.5%，随后为 27.0%、29.5%、32.0% 与 34.5%，即下表“承诺”一列。

*压力下的路径。*假设每年有原始余额的 8% 违约，回收率 40%。资产池于是每年损失 8% × 60% = 4.8%，在偿余额则减少整整 8%：违约贷款不再付息，其回收部分作为本金返还，而不再是一笔赚取票息的贷款。超额利差按当年平均在偿余额赚取；损失先由超额抵押与赚到的利差吸收，之后才触及从属档：

	承诺	压力下实现			
年	支持	赚到的利差	损失	剩余超额抵押	支持
1	24.5%	2.40%	4.80%	0.00%	19.60%
2	27.0%	2.20%	4.80%	0.00%	17.00%
3	29.5%	2.00%	4.80%	0.00%	14.20%
4	32.0%	1.80%	4.80%	0.00%	11.20%
5	**34.5%**	1.60%	4.80%	0.00%	**8.00%**

第 1、2 年完整计算如下。第 1 年在偿余额从 100% 降到 92%，全年平均 96%，赚到 2.5% × 0.96 = 2.40% 的利差，对应 4.80% 的损失。超额抵押 2% 与这 2.40% 合计吸收 4.40%，超额抵押耗尽，余下的 0.40% 由从属档承担：年末支持为 22.0 + 2.40 − 4.80 = 19.60%。第 2 年在偿余额从 92% 降到 84%，平均 88%，赚到 2.5% × 0.88 = 2.20%，对应又一个 4.80% 的损失；超额抵押已经耗尽，2.60% 的缺口全部由从属档承担，支持降至 19.60 − 2.60 = 17.00%。

支持没有升到 34.5%，反而降到 8.00%，相差 26.5 个点，且同时经由两条渠道：损失消耗支持，而不断缩小的在偿余额每年赚到的利差也更少，第五年为 1.60%，第一年为 2.40%。累计 24.0% 的损失已经耗尽了超额抵押、赚到的全部十个点利差，以及二十个点从属中的十二个；按每年三个多点的速度，再过两年多一点就会耗尽。这只优先债券势必难保。

图 26.3 把这张表与例 26.2 的表并排画出：左边是过手证券价格朝不利方向弯曲，右边是两条支持路径从第一年起就分道扬镳。这个例子不需要 copula、相关性或任何对房价的判断，只需要违约发生，且利差只能从余下的贷款赚取。推算累积一列的模型，只考虑了会发生累积的情景。这份保护是一项预测，却被放在看似事实的栏目里。

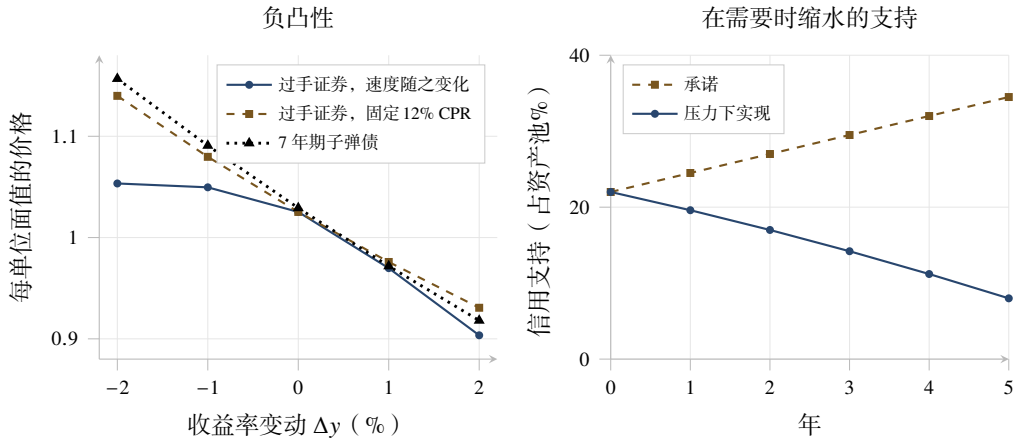


图 26.3: 左：例 26.2 的价格。右：例 26.3 承诺的与压力下的支持路径。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

26.5 再证券化

让糟糕的十年演变成一场危机的，是把这件事做了两次。夹层档难以出售：对优先档买家风险太高，对权益档买家杠杆不够。市场的办法是把它们汇集起来再分层。

例 26.4 由夹层档组成的 CDO

取例 26.1 的资产池。在相关性 0.15 下，其各分层的预期损失为：

权益 0–3%	64.07%
夹层 3–7%	20.19%
夹层 7–12%	4.45%
优先 12–30%	0.27%
超优先 30–100%	0.00%

现在取一百笔不同交易的 3–7% 夹层档，把它们汇集起来。每一档的预期损失都是 20.19%。对这个新资产池分层，结果完全取决于各夹层档之间的相关性。建模时把 copula 用两次，记号沿用第 24.13 节。第 i 笔交易的第 j 笔贷款满足 $X_{ij} = \sqrt{0.15}\,M_i + \sqrt{0.85}\,Z_{ij}$，因此同一笔交易中的各笔贷款共享该交易的因子 M_i，相关性取例 26.1 的 0.15；一百个交易因子本身又载荷于同一个市场因子 M，$M_i = \sqrt{\rho}\,M + \sqrt{1-\rho}\,Z_i$，其中 ρ 现在是交易间相关性。给定 M，一百档夹层相互独立，各自服从其分层损失函数给出的损失分布，因此新资产池的损失分布完全按第 25.7 节第二步的方式搭建，只是单个违约的位置换成了一档夹层的损失分布。再证券化四个层级的损失为：

交易间 ρ	“AAA” 30–100%	“AA” 12–30%	3–12%	权益 0–3%
0.10	1.08%	44.13%	94.36%	99.96%
0.30	3.83%	40.89%	80.19%	97.71%
0.60	7.55%	36.64%	63.34%	86.84%
0.90	11.25%	32.18%	49.18%	69.72%

按宽度（0.70、0.18、0.09、0.03）给各列加权，每一行之和都是 20.19%，即资产池的预期损失，理应如此。再证券化优先档的损失从名义本金的 1.08% 升至 11.25%，即十倍，完全取决于交易间相关性，而它没有任何市场报价。

而这个参数并不是 0.10。同一年份一百笔次贷交易的夹层档，都取决于同一个因素：全国房价。它们不是对一百个资产池的一百次独立押注，而是对房价能否继续上涨的同一次押注，下了一百次。

因此，用来为该结构辩护的分散化并不存在。只有当风险确实是特异的，汇集一百个索取权才能消除特异风险；而被汇集的这些索取权，特异风险已在第一次证券化时剥离，这正是夹层档的定义。*把分层再证券化，汇集的是系统性残差，而系统性残差无法分散。*

26.6 Copula，以及它被要求做的事

第 24.13 节的单因子高斯 copula 是行业标准，它应当得到比通常更细致的评判。

*作为工具，它本身并无不妥。*它用单一相关性参数写出联合分布，并使损失分布可以计算，这是选用这一模型的合理理由。第 25.7 节指出，市场自己的用法（用能复现分层价格的隐含相关性报价）本身就清楚表明这是一种报价惯例而非信念：单参数模型对不同起始点给出不同参数，等于宣告自身设定有误，正如第 19 章的波动率微笑。

把分层损失函数（式 (25.8)）与因子模型合在一起，就得到本章与上一章的所有分层数字，其计算就是第 25.7 节的第二、三步：给定公共因子，违约笔数服从二项分布，违约概率为式 (24.12) 的 $p(M)$；只用一个对因子的积分加一个二项求和，就能给整个资本结构定价，该模型因此得到采纳，并能用于市场上的每一笔交易。资产池变大时，损失比例成为只依赖因子的函数 $\ell\,p(M)$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

（$\ell = 1 - R$ 为违约损失率），而**大资产池**损失分布就是把第 24 章的最坏情况违约率（式 (24.15)）倒过来读：若每个主体的违约概率为 π、相关性为 ρ，资产池损失超过 $\ell\,\mathrm{WCDR}(q)$ 的概率恰为 $1-q$。

这就是巴塞尔资本计提所依据的公式；反过来读，它也说明了为什么优先档是关于 ρ 的陈述。当 $\rho \to 0$ 时该分布收缩到 $\ell\pi$ 上，优先档永远不会被触及；$\rho \to 1$ 时它变成“全无或全有”：以概率 π 损失 ℓ，否则毫无损失。给这样的分层评级，就是在这两端之间选一个位置，因此离开 ρ，评级字母就无法解读。

图 24.6 已对例 26.1 的资产池画出了相应的违约笔数分布。从图上可以看到，随着 ρ 上升，分布中段被抽空到两侧尾部，均值则固定在 5 笔违约，即 $\ell\pi = 3\%$ 的损失；优先档关心的却是图上几乎显示不出来的部分，即 12% 起始点之外、21 笔违约以上、位于横轴右端的概率质量。按大资产池近似，这部分在 $\rho = 0.15$ 时为 1.24%；对例 26.1 的一百笔贷款精确计数，则为 1.50%。这部分质量就是优先档。图 26.4 用尾部所需的对数刻度画出资产池损失超过 x 的概率；12% 竖线左侧的损失由下方各层吸收，各曲线在竖线处的高度就是优先档被触及的概率。曲线近乎直线，因为尾部对 x 近似指数衰减；相关系数 ρ 决定其斜率。

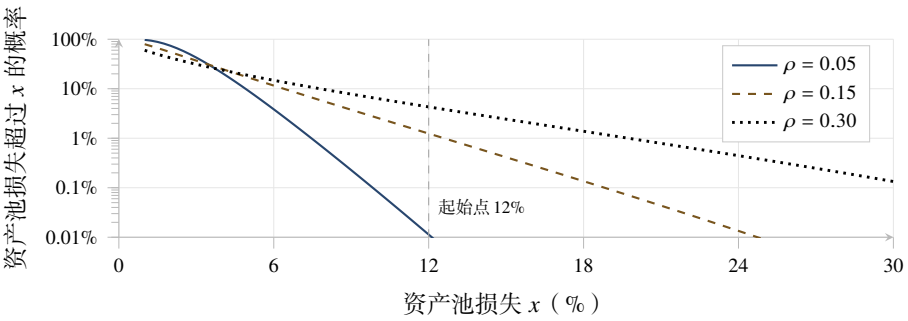


图 26.4: 资产池损失超过 x 的概率，由式 (24.14) 的大资产池极限按式 (24.15) 求逆给出，$\pi = 5\%$，$\ell = 60\%$，每 0.25% 计算一点；对数刻度。

损失分布还不是价格。第 25.7 节给出了从前者到后者的四步，例 25.5 已在一个 125 个主体的指数组合上走完这四步，这里不再重复计算；需要重述的是其中的原理。风险年金是存续名义本金的现值，保护端是未存续部分的现值；CDS 用 $Q(t_i)$ 加权，分层则用 $1 - E_{[a,b]}(t_i)$，即预期仍然存续的比例。换一种产品，变的只是“存续”的定义（一个主体违约、一个层级被侵蚀、第 26.4 节证券的资产池摊还）。正因如此，第 26.14 节的 CLO（其现金流由各项测试而非 copula 支配）也是按其瀑布分配同样这两个量来定价，而不需要一套新理论。出错之处有三，其中只有一处是模型本身的缺陷。

*高斯 copula 没有尾部相依性。***尾部相依性**是极端值同时出现的倾向：在一个变量取极端值的条件下另一个也取极端值的概率，在“极端”被推向越来越远的尾部时的极限。在高斯 copula 下，极端事件渐近独立：在一个主体的潜变量取极端值的条件下，另一个主体同样极端的概率随阈值外移而趋于零，只要相关性小于一。对信用而言，这在经验上不成立：违约恰恰在该模型视为独立的状态中聚集，而优先档只在这些状态下才受损，因此看起来偏于安全。

*相关性校准所用的时期不含检验事件。*无论采用哪个数字，它都来自美国房价未曾全国性下跌时期的数据，因此估计中不可能包含最关键的那类事件。这并非建模错误，而是第 19.9 节讨论 1987 年之前情形时的抽样问题，换用任何 copula 都无法解决。

*输出被当作了测量。*这个模型把假定变成评级，由发行人付费的机构运行，其数字看似精确，精度却全来自无人核验的输入。失败正在于此，而且是制度上的失败，不是数学上的。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

结论是这一 copula 模型并不好，使用得也不当，而问题主要出在后者。一个更好的模型，若由同样的机构在同样的激励下用同样的数据校准，也会得出大致相同的评级。

26.7 无人理会的预警：2005 年 5 月

危机前两年，相关性市场出现了一次局限于该市场之内的失败，清楚而精确地展示了该模型的缺陷。这段经历值得复述，因为 2007 年的所有关键因素都已在其中显现，而规模又小到没有造成多少伤害。

标准交易是做多某指数的权益档、做空夹层档，配比使组合对指数利差中性。第 25.7 节的表格解释了这一头寸：权益档做多相关性，夹层档的相关性敞口则小得多，因此该组合是在对冲信用市场方向的前提下做多相关性的一种方式。它有正的持有收益，多年行之有效，持有者众多。

2005 年 5 月，两家美国大型汽车制造商被下调至投机级。这一冲击是特异的，而模型中容不下这种规模的特异冲击。在第 24.13 节的单因子 copula 中，主体违约要么因为公共因子变动，要么因为自身的特异因子取到了很差的值，而第二条渠道是在 125 个主体的指数中会被分散掉的残差。一次下调足以剧烈推动两个主体的利差，却不影响其余 123 个，这在模型看来概率可以忽略。两端都受到不利影响。

权益档下跌，因为少数主体的特异性利差走阔正是权益档的敞口所在。夹层档没有相应走阔来弥补，因为对冲比率是用“利差同向移动”的模型算出的：做空夹层档那一端的规模是按一次并未到来的走阔确定的，而随着隐含相关性下降，夹层档利差反而收窄。

这笔交易两端同时亏损，而模型认为这不可能发生。隐含相关性的变动方式是任何单一参数都无法调和的；第 25.7 节的基准相关性方法，在一定程度上正是对由此产生的不一致的回应。三点教训在 2005 年就可以得出，却直到 2008 年才被吸取。

对冲比率是模型输出，不是市场数据。由模型对冲的头寸，对冲的是模型中的世界；第 21.11 节对模型风险的度量，是同一观察在障碍期权上的体现。

必须从其所解释的价格中反推出来的参数，并不是真正的参数。市场用分层价格校准 ρ，再用 ρ 对冲分层，这是循环论证：在其所假定的关系失效之前，它给出的数字一直显得合理。

拥挤则把一次模型误差变成了一次市场事件。这笔交易大量同向持有，因此平仓推动了被平仓头寸本身的价格。这是第 22、23 章的机制，出现在一个当时无人想到要关注的市场里。

这段插曲规模小、得到了控制，当时的诊断也是正确的。但这一诊断没有推广到大得多的业务上：同一个模型，被用于可观察性差得多的资产池，给产品评 AAA。

26.8 评级：同一个字母，不同的风险

第 24.10 节指出结构化分层的评级取决于一项字母本身并未披露的相关性假定。下面讨论其实践含义。一张 AAA 公司债与一档 AAA 优先档，名义上校准到同一个理想化违约概率。但在情况恶化的条件下，两者的损失分布截然不同。

公司债的评级每次只变动一个子级。发行人状况恶化时，评级降为 AA、再降为 A，持有人可以在逐步重新定价的市场中卖出。

*分层的评级更接近二元。*例 26.1 显示，同样的违约概率变动只使资产池自身的预期损失增至四倍（从 3% 到 12%），却使优先档的预期损失从 0.27% 升至 15.2%。没有渐进的路径：在起始点受到威胁之前，分层表现正常；之后便不再正常。

两项结构性特征使情况更糟。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

*评级触发被写进了合约。*下调迫使受投资授权约束的持有人卖出，并触发抵押品追缴；这是第 24.10 节的机制，作用在一种一旦下调就会连降好几个子级的工具上。

*评级还被当作分析的替代品。*持有 AAA 分层的投资者，实际上持有的是评级机构的相关性假定。这个评级并非投资者本可自行完成的分析的摘要，而是分析的全部；两者性质不同，评级本身并未说明这一点。

26.9　激励链条

上述技术层面的问题足以造成巨额损失，却不足以酿成一场危机；危机还需要另一个条件：链条上没有人保留自己创造的风险。

一笔抵押贷款由按笔收费的经纪人发起，卖给银行汇集，由按笔交易收费的安排人分层，由安排人付费的机构评级，再卖给依赖该评级的投资者。每一步的报酬都按量计算，风险则往下传递。

发起–分销本身没有错。它正是任何资本市场运转所依赖的“发起与承担风险相分离”，第 24.16 节关于银行分销信用的讨论描述的就是它正常运作时的样子。

失败的原因在于分销并不真实。银行留下了**超优先档**（资本结构的最顶层，排在作为 AAA 级出售的票据之上），因为它们卖不掉，且看上去无风险；银行把它们留在自己的账簿上，所占资本很少，又把其他分层放进以短期商业票据融资的表外载体，并向这些载体提供流动性支持。风险绕了一整圈又回来了，而当时的资本框架没有把它计算在内，因为该敞口是或有的，载体也没有并表。第 27 章正是针对这一具体机制而设，第 26.13 节记录了为此采取的措施。

26.10　欧洲的另一条路

欧洲以不同方式为抵押贷款融资，这一对照能分离出证券化的哪一项特征造成了损害。**担保债券**由银行发行，*以留在银行资产负债表上的抵押贷款池作担保。*持有人有**双重追索权**：对银行的索取权，以及银行倒闭时对被隔离资产池的优先索取权。该资产池是动态的：恶化的贷款必须由发行人替换。持有担保债券的是银行、保险公司和中央银行，看重的是其安全性以及这种安全性带来的优惠监管待遇。

风险完全没有转移，而这正是要点。

担保债券历史悠久，违约记录接近零，危机期间亦然。其原因与本章各项失败一一对应。

发起人保留了信用风险，因此第 26.9 节的链条无从往下传递。发放了坏贷款的发行人必须用自己的资产替换它们。

没有分层，因此例 26.1 的凸性不会出现。

而且没有再证券化，因为没有分层可以再汇集。

代价同样清楚，也应当指出。担保债券不释放银行资本，因为风险从未离开。它们是融资工具而不是风险转移工具；完全以这种方式融资的银行体系，在给定资本下提供的信贷更少。

因此，这一对照并不是说欧洲更明智，而是说两个体系对“风险转移是否为目标”作出了不同选择；没有尝试风险转移的体系，也就没有遭遇由此产生的失败。证券化的好处与其失效模式来自同一项特征，读者要对这一工具形成看法，应当同时把握这两面。

26.11　合成 CDO 与供给问题

第 25.15 节已作出这一区分：现金 CDO 买入资产，合成 CDO 经由 CDS 对参照组合卖出保护。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

合成形态取消了“必须存在一笔贷款”的约束。对 AAA 级收益率产品的需求超过了抵押贷款的供给，而合成结构有多少机构愿意充当交易对手，就能把同一个资产池参照多少次。这有两项后果，应当分开讨论，因为两者经常被混淆。

它放大了敞口，却没有放大标的的违约风险。一百笔参照同一批抵押贷款的合成交易，并不使这些抵押贷款更可能违约；它们创造的是一百倍名义本金的合约，其价值取决于这些抵押贷款是否违约。

因而它放大了关联性。抵押贷款损失是有界的，该损失在体系中的传导则不是。危机不仅经由抵押贷款损失、还经由交易对手风险暴露传导，原因是有界的冲击沿着无界的合约网络扩散，这与冲击本身巨大是两个问题。

平心而论，还有一个反方论点应当指出。合成结构也使任何想持有这种风险的人都能持有，包括那些正确判断次贷被高估、并借助这一形态做空的投资者。这种结构本身是对称的，不对称的是谁看懂了它。

26.12 实际失败的是什么

案例 26.1 危机展开的次序

次序很重要：流行的叙述压缩了次序，也就丢掉了机制。

*2006–2007 年：资产池假定失准。*次贷逾期率升至校准样本中从未有过的水平，其原因（承销标准放松、可调利率重置、房价走平）在体现于评级之前，早已显现在数据中。

*2007 年中：分层非线性地重新定价。*例 26.1 的凸性开始发挥作用。资产池损失恶化，变成了灾难性的分层损失，夹层档与被再证券化的分层最先受损。取便于说明的整数（并非某一资产池的实际记录）：若房价下跌使累计违约从资产池余额的 15% 翻倍到 30%，被止赎的贷款损失一半本金，则资产池损失从 7.5% 翻倍到 15%。起始点为 8%、结束点为 20% 的夹层档，在 7.5% 时毫无损失，在 15% 时损失其本金的 $(15-8)/12 = 58\%$。

*2007 年末：融资撤走。*第 26.9 节的表外载体用短期票据为长期限分层融资。票据无法续作时，发起银行只能把资产收回自己的资产负债表。这是第 8 章的融资脆弱性问题，只是经由一条资本框架未曾预料的路径到来。

*2008 年：交易对手渠道打开。*对优先档卖出过保护的机构，随着估值下跌而面临抵押品追缴。最大的单一案例是 AIG（第 40.9 节），一家保险公司：它卖出保护时没有为盯市敞口计提资本，理由是这些分层永远不会真的违约；它们无需违约，针对估值与评级下调的抵押品追缴就已足够。

*然后估值本身失效了。*没有成交，估值只能来自模型，第 21 章关于模型风险的警告在最糟糕的时刻应验：各机构对同一工具给出不同的估值标记，就抵押品追缴发生争议，也无法确定谁仍有偿付能力。第 9 章的 XVA 框架与第 8 章的抵押品标准，正是因这一具体问题而产生的。

对当时不在场的读者，有三点观察。

*单是抵押贷款损失是可以承受的。*对美国次贷已实现损失总额的估计数额很大，但总体上并未超过银行体系的资本。危机在于传导，而不在于冲击本身。

*这些产品都按条款履约了。*抵押贷款证券化的优先档最终大体得到了偿付，再证券化的优先档则多数没有，能持有到期的持有人多数收回了本金。损失集中在被迫卖出的人身上，这是第 5.15 节套利限度论证在系统层面的体现。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

而风险并没有被转移。这是本章最应记取的发现，因为它可以推而广之：一个看似把风险移出体系的结构，若体系仍保留融资、流动性支持与交易对手风险暴露，就并没有移走风险。

26.13　哪些问题得到了修复

得到修复的问题比通常承认的更多，如实评估这一点，对判断第 26.16 节所述的市场很重要。

风险自留。发起人必须在其证券化的资产中保留经济利益，通常为 5%；不过自 2018 年一项法院裁决以来，美国的开放市场型 CLO 管理人已不受此限。这直接针对第 26.9 节的问题，其弱点在于：5% 的自留部分所承担的预期损失，可能还不及安排这笔交易的费用收入。

并表与资本。表外载体须并表；流动性支持须计提资本；再证券化适用惩罚性风险权重，这使 CDO 平方结构从“不时髦”变成了“不经济”。

评级机构改革。方法论必须公开，结构化产品评级须单独标注，许多监管规则也已不再依赖评级。最后一项最重要，因为正是对评级的机械使用使下调具有破坏性。

以及第 2、8 章的基础设施。集中清算、非清算交易的初始保证金，以及标准化的抵押品条款，针对的正是实际完成危机传导的交易对手渠道。

当年失败的那种具体结构不易重演。由次贷夹层档组成、由发行人付费的机构评级、放在未并表载体中以商业票据融资的 CDO，如今在每一个环节上都受到制约：再证券化受风险权重制约，载体受并表制约，商业票据融资受流动性支持所需资本制约，评级则受不再依据它行事的规则制约。没有修复的是一般性的模式，这是第 26.16 节的内容。

26.14　存活下来的结构

CLO 值得单独讨论，而不只是作为对照，因为它是读者最可能遇到的这类产品。贷款先于票据。管理人先用几个月把贷款积累在**仓储额度**里，即安排行提供的信贷额度，价格风险由未来的权益投资者承担。交易关闭时，发行约 4 亿到 5 亿美元、从 AAA 到 BB 的各档票据，下面垫一层无评级的权益档，用所得偿还仓储额度，并在短暂的建仓期内把组合补齐。组合通常含 150 到 300 个杠杆企业借款人，浮动利率，优先有担保。在大约五年的**再投资期**内，收到的本金用于再投资而不返还给投资者，但须满足契约中的合格性与分散度约束。管理人在这些约束内交易，且通常自持一部分权益档。

最重要的特征恰恰是 2007 年那些结构所缺少的：一组在组合恶化时自动改变现金流向的**覆盖率测试**。优先档**超额抵押测试**把抵押资产面值与其所支撑的票据相比，

$$\mathrm{OC} = \frac{\text{抵押资产面值}}{\text{本档及其所有更优先档的面值}} \tag{26.1}$$

一旦比率跌破触发线，本应流向权益档的利息就改道用于摊还优先档票据，直到测试重新通过为止。

例 26.5　自动为交易去杠杆的测试

一笔 4 亿美元的 CLO，其中 AAA 票据 2.56 亿美元，优先档超额抵押触发线为 120%。期初比率 (26.1) 为 $400/256 = 156.25\%$。一旦抵押资产面值跌破 $1.20 \times 256 = 307.2$，测试即告失败，即侵蚀 9280 万美元之后，相当于资产池的 23.2%。

假设测试确实失败。面值为 3 亿美元时，比率为 117.2%，即超额抵押被击穿 2.8 个百分点。要恢复测

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

试，需要把AAA摊还 X，使 $300/(256-X)=1.20$，于是

$$X = 256 - \frac{300}{1.20} = 6.0$$

只需600万美元（整笔交易的1.5%）就弥补了看上去有2.8个点的击穿。这次改道作用于分母：摊还优先档票据缩小了比率的基数。

面值降到2.8亿美元时，比率为109.4%，所需摊还额为2270万美元；可见随着抵押资产被侵蚀，修复的代价迅速上升。

后果有两点。其一，交易无需任何人作决定就自行去杠杆，而第8章的融资恶性循环恰恰表明，去杠杆若需要在压力下作决定，就不会发生。其二，*承担代价的是权益档持有人*：被改道的现金正是权益档的分配，因此信息最多、也最有动机孤注一掷翻本的一方，恰恰最先被拿走现金。对照例26.1：在那里，参数误差与优先档之间没有任何屏障。

CLO在结构上与第26.5节的工具是同一种对象（一个资产池、一个瀑布、一档AAA优先），如今是最大的结构化信用市场。它们在2008年与2020年都表现良好，原因具体到可以用作诊断。

*其抵押品并不取决于同一个因子。*向横跨多个行业的一百家公司发放的贷款，带有真实的特异风险；同一年份的次贷抵押贷款则没有，这正是例26.4的要点。CLO所主张的分散化是真实的。

*没有再证券化。*CLO持有贷款，而不是其他交易的分层。第26.5节的叠加不会发生。

*其负债是定期融资，且与资产匹配。*CLO票据的期限与贷款组合匹配，因此不会在利差走阔时被迫卖出。第26.12节的融资撤走在这里没有对应物，而这一点（而非信用质量）很可能才是决定性差异。2008年出问题的产品，若持有到期大体没有问题；摧毁其持有人的是被迫卖出。

*而且管理人有自有资本在其中。*CLO在约束条件下主动管理，管理人通常持有权益档。第26.9节的激励一致问题由此通过结构设计而非监管得到解决。

*值得关注的方面。*这一轮周期中贷款文件趋于宽松：不带维持性契约（借款人在贷款存续期间必须持续满足的财务比率）的**宽松契约**贷款如今已是标准做法，因此以往由违反契约发出的早期预警，如今来得更晚。杠杆贷款的回收率一直低于历史平均（穆迪2023），而第24.4节的识别问题使这一点容易被低估。此外，AAA分层的投资者群体较为集中。

26.15 杠杆贷款市场

上一节描述了这一结构，并顺带提到其抵押品：杠杆企业借款人、浮动利率、优先有担保。这批抵押品本身就是一个市场，如今两者已无法分开理解：贷款抵押债券是杠杆贷款最大的单一买方，而杠杆贷款几乎就是贷款抵押债券资产端的全部。

先看规模。按Morningstar LSTA指数，美国机构杠杆贷款市场在2025年末约为**1.55万亿美元**，是2010年末4650亿美元的三倍以上，欧洲超过€3000亿；贷款抵押债券持有美国总量的约**三分之二**。这个市场如今规模已超过美国高收益债券市场（后者按面值约为1.48万亿美元），而这一增长发生之时，第25章的信用衍生品市场缩小到2010年规模的约三分之一。任何关于企业信用风险在何处交易的说法，都必须同时交代这两个方向的变化。

为什么它是信用市场，而不是一本贷款账簿。杠杆贷款由银行发起，随后分销出去。安排行承销整笔额度，再辛迪加给机构投资者，自己很少保留或完全不留，因此这一工具由市场定价，而不是由发起人持有到期。它在二级市场上按标准化文件交易，每日报价，通过转让程序交割，指数提供商还为它编制总收益指数。从经济性质上看，它是一只浮动利率的优先有担保债券，附带按面值赎回的权利；借款人通常是私募股权发起人持有的公司，“杠杆”二字即由此而来。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

两边各是谁，以及为什么。 借款人是为收购或资本重组融资的发起人持股公司，它需要一种可以无罚金提前偿还的浮动利率工具，因为发起人打算退出。放款方可能是已经先卖出负债、再买入资产的贷款抵押债券，可能是向零售投资者提供浮动利率信用敞口的贷款基金或ETF，也可能是单独管理账户。安排行要的是费用，不是资产。每一项偏好都体现在工具中：按面值提前偿还的权利之所以存在，是因为借款人需要它；浮动利率之所以存在，是因为最大的买方自身也按浮动利率融资；契约条款之所以宽松，是因为安排行必须在竞争性市场中把交易做成。

最后这一点引出了值得细算的问题。上一节提到，杠杆贷款的回收率一直低于历史均值，而最自然的解读（借款人变差了）并不是主要原因。例 26.6 把变化的因素与未变的因素分开。

例 26.6　借款人没有变差，优先债权为何回收更少

同一家公司的三种资本结构。每一种在发起时的企业价值都是12 亿美元，债务总额都是10 亿美元；差别只在于第一顺位债务（对抵押品享有第一顺位求偿权的优先有担保贷款）与次级债务的划分。

结构	第一顺位	次级	首次触及第一顺位所需的跌幅
传统型	400	600	66.7%
中间型	700	300	41.7%
纯贷款型	**1,000**	**0**	**16.7%**

第一顺位债权在企业价值跌到其面值以下时受损，因此保护它的是其下方所有层级（次级债务与股权都算在内）相对于其自身规模的大小；历史上，优先债权只占资本结构的一小部分。债务总额不变时，把次级债务缩减为零，第一顺位就成为全部债务，首次触及第一顺位所需的企业价值跌幅就从 **66.7% 移到 16.7%**。

现在把同一个违约情形套用到三种结构上。企业价值跌到 7 亿美元，跌幅 41.7%：

结构	第一顺位回收	次级回收
传统型	100.0%	50.0%
中间型	100.0%	0.0%
纯贷款型	**70.0%**	—

企业价值跌幅相同，第一顺位的回收率却视其下方有多少债务垫底而为 100% 或 70%，三种结构的借款人并无不同。一个在结构上已从第一行移到第三行的市场，即便每个借款人、每家企业的价值变化都完全相同，其第一顺位平均回收率也会下降。还有两项机制把纯贷款型的这个数字继续往下压，二者的作用是相乘的，而不是相互替代。

宽松契约把违约事件推后。 维持性契约会在企业价值还较高时就迫使重组；没有它，借款人会一直撑到付不出钱为止，回收则以一家更小的企业来衡量。若事件之前再多侵蚀 10%，70.0% 就变成 **63.0%**。

负债管理操作把抵押品挪走。 有些贷款文件允许向不受限子公司（位于贷款人抵押品与契约约束之外的关联公司）转移资产，或允许新资金在受偿顺位上排到现有贷款人之前，这使陷入困境的借款人可以与部分贷款人联手对付其余贷款人。若有 20% 的企业价值离开抵押品包，回收率降至 **50.4%**。

因此，一项债权可以是优先的、有担保的、位于瀑布最前端的，同时只回收一半，而这三个词没有一个失实。第 24.4 节论证回收率惯例的使用远远超出了证据所能支持的程度；这里给出的正是这种不可靠背后的机制，而它是一个文件变量，不是信用变量。

这对上层结构意味着什么。 建立在纯贷款型借款人之上的贷款抵押债券，所持抵押品的回收分布比其评级所校准的历史序列更差也更宽；这正是第 26.8 节的问题经由一条新路径出现：字母一样，字母背后的损失不一样。例 26.5 的覆盖率测试依然有效，因为它们以面值而不是回收来度量，且依然自动分流现金；但相对于最终损失，它们比在传统资本结构下触发得更晚。这些都没有推翻上一节列出的四项结构性防御，只是把那一节点出的弱点之一（回收率下降）说得更清楚。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

26.16 同样的结构如今在哪里

有两个当前市场与这一模式有足够多的共同之处，值得考察；考察的目的不是预测危机，而是追问它们各自带有本章哪些具体的失败。

显著风险转移。 银行为自身贷款的次级档（首损与夹层部分）买入保护，保留优先敞口，以降低监管资本；这一市场增长很快。

*更好的地方。*银行保留了贷款与优先档，因此第 26.9 节的激励问题倒转了过来：2007 年的发起人对自己发放的贷款一点也不保留，这里的银行则承担所卖出次级档以外的全部损失，因而承担了自身承销质量的大部分敞口。保护通常有资金支持，因此第 25.15 节的交易对手问题基本不存在。组合是银行自己承做并能监控的贷款。

*相同的地方。*资本减免取决于监管者对“转移是否真实”的判断，而本章的历史正是一部看似真实、实则不然的转移史。此外，买方较为集中：只有少数几家专门基金，且它们自身往往带杠杆。

私募信贷。 第 24.16 节提出过这一话题，这里是收束论证的自然位置。

*更好的地方，而且是实质性的。*机构持有人是拥有锁定期资本的封闭式基金，不会遭到挤兑，不存在第 26.12 节那种击垮载体的期限转换。面向零售的“半流动”载体是例外：它们承诺定期赎回，通常以每季度净资产的 5% 为上限，2026 年已有数家限制赎回。贷款整笔持有、不分层，因此例 26.1 的凸性不适用。

*值得关注的地方。*估值不频繁，且由持有人自行给出，因此本可提示恶化的估值标记可能并不存在。这不等于风险不存在；第 26.12 节记录了，上一次估值标记变得不可靠之时，正是危机失控之时。杠杆已经进入基金层面。那些不再发放这类贷款的银行，往往在为发放这类贷款的基金融资，这在隔了一层之后重建了某种形式的敞口。

*两者都不是重演。*两者都不同于 2007 年的结构，不同处正针对其失败。两者共有的一般特征是风险所在之处比过去更难观察。本章的教训不是某个特定结构危险，而是一个体系在丧失承担某项风险的能力之前，先丧失了看见它的能力。

26.17 中国市场的若干差异

境内有证券化市场，规模已经不小，在几乎每一个关键维度上都比本章描述的结构更简单。这既是好消息，也意味着本章的教训在境内需要以不同方式运用。

三套体系，一种简单的结构

境内证券化分三条线：人民银行与金融监管总局（原银保监会）共同监管的**信贷资产证券化**（银行间市场）、证监会主管的**企业资产证券化**（交易所），以及交易商协会主管的**资产支持票据**（ABN）。2005 年试点、2008 年后暂停、2012 年重启，此后规模稳步增长。以企业贷款为基础资产的信贷 ABS（市场上也称 CLO）是银行用于出表的静态资产池，不同于第 26.14 节由管理人主动交易的杠杆贷款 CLO；境内也没有辛迪加后在机构投资者之间交易的杠杆贷款市场。2016 年重启的不良资产证券化则是另一类：资产池已经违约，定价完全取决于第 24.4 节所说证据最薄弱的输入：回收率。这些结构与本章所描述的相比较为简单，而且简单在几个具体的地方。

*没有再证券化。*第 26.5 节的机制（把夹层档汇集再分层）在 2012 年重启试点时即被规则排除。这一条就消除了本章最具破坏性的机制。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

*分层很粗。*多数境内交易只分优先 A、优先 B 与次级两到三层，而不是本章那种精细分层。分层粗意味着各档都很厚、优先档的起始点很高：本章中最接近二元的，是夹在两个相近边界之间的薄夹层，而境内交易没有这样的薄层；优先档要被触及，资产池需要承受的损失也远高于例 26.1。凸性依然存在，但损失要穿透的缓冲厚得多。

*发起人通常自持相当一部分次级档。*境内规则自 2012 年重启时起即要求至少 5% 的风险自留，实际自持比例常常更高。这是第 26.9 节激励问题的境内解法：发起人承担的首损往往远不止象征性比例。

*而且没有合成证券化。*第 26.11 节的形态同样在 2012 年被规则排除；即便放开，它也需要有深度的 CDS 市场，而第 25.20 节说明了境内为何没有。因此“敞口不受债务存量限制”的问题在境内不会出现。

综合这四条，境内证券化更像第 26.10 节的担保债券，而不像第 26.5 节的 CDO：转移的风险更少，失效模式也更少。代价与那一节相同：释放的资本也更少。

破产隔离尚未被充分检验

第 26.1 节的整套逻辑依赖于一个前提：资产真正被隔离，发起人破产时不属于破产财产。境内 SPV 通常是**信托计划**（信贷 ABS）或**专项计划**（企业 ABS）。信托的破产隔离有《信托法》为基础，相对清楚；专项计划的法律地位更新，其破产隔离效力经司法检验的案例不多。

*这是一项真实且常被忽略的结构性风险。*本章所有的分层算术都建立在“资产池与发起人破产相互隔离”的前提上；若这一前提在某一法域不成立，优先档持有人手中的就不是他们以为的那种债权。

*而且它与本章其余部分的风险性质不同。*例 26.1 的凸性是可以计算、可以压力测试的风险。破产隔离是否有效，则是一个二元的法律问题，只有在第一次真正的检验中才能得到答案。这与第 25.12 节瑞士信贷 AT1 的情形属于同一类：一项人人假定、却未经检验的法律排序。

提前还款：境内的负凸性演示

第 26.3 节的负凸性在境内有一次比美国更极端的演示。境内的个人住房抵押贷款提前还款通常没有罚金或罚金很低。由于存量房贷利率显著高于新发放贷款利率，其他投资渠道回报又在下降，2022–2023 年出现了大规模的提前还款潮。

这正是第 26.3 节的机制，而且更强。在美国，借款人通过再融资行使这份期权，因此提前还款受制于再融资渠道的容量与承销标准。在境内，借款人直接用自有资金提前偿还，这条路径不受任何中介容量的限制，因此期权的行使可以比美国更迅速、更彻底。

对持有住房抵押贷款支持证券（RMBS）的投资者而言，后果与例 26.2 相同：利率下行时按面值被提前偿还，然后只能以更低利率再投资。对银行的影响则更直接：高息存量资产被提前偿还，取而代之的是低息新资产。

从本章的角度看，2023 年与 2024 年两次下调存量房贷利率的安排，是由政策实施的“再融资”：它降低了借款人行使提前还款期权的动机，从而降低了银行面临的提前还款速度，代价是银行直接让渡利息收入。一份期权要么被行使，要么被赎买；这两次都是被赎买。

评级：分层的差异看不出来

第 24.17 节指出境内评级高度集中在 AA 以上。对结构化产品而言，这一问题以特定形态出现。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

境内 ABS 优先档几乎全是 AAA。第 26.8 节的问题（同一字母描述迥异的风险）在境内更严重：优先档全是 AAA 时，评级不传递任何关于分层结构、起始点厚度或底层资产的信息。

因此境内投资者更依赖两项信息：发起人的身份（“谁做的”）以及次级档的自持比例。这在信息上其实是合理的替代，因为发起人声誉与自持比例都可以观察，评级则不能；但这意味着定价更多反映主体而非结构，与第 26.1 节“让风险与偏好相匹配”的目标相抵触。

底层资产：城投相关应收款

有一类境内 ABS 需要单独指出：底层资产为城投平台相关应收账款或收益权的产品。它把第 24.17 节的城投信用问题带进了结构化产品。那一节指出城投违约概率主要取决于政策而非公司财务。汇集并分层不改变这一点；更重要的是，第 26.5 节的论证由此适用：同一区域、同一层级的城投应收款不是一百次独立押注，而是对地方财政与政策的同一次押注。分散化在此失效的方式与次贷夹层完全相同，只是共同因子换成了地方财政与化债政策。

REITs：一个方向相反的发展

最后一项值得记录，因为它的方向与本章的警示相反。境内公募 REITs 2021 年起试点，起初底层是收费公路、产业园等基础设施，2025 年底又启动了商业不动产 REITs 试点。它不是本章的结构化信用产品：*它是权益，不是分层债权*，投资者承担的是经营风险，而非瀑布中的位置。

与本章对照颇有启发。第 26.1 节指出证券化的合理用途之一是让不流动资产可交易；REITs 做的正是这件事，且没有引入分层、相关性参数或本章任何一项失效机制。它带来的是估值与治理问题（基础设施资产估值频率低、运营方常与发起人关联），那是另一类更容易观察的问题。

这是本章一般教训的正面例证：证券化的危险不在于把资产汇集出售，而在于分层、再分层，并把分层定价交给一个不可观察的参数。不做这三件事的证券化，不会以本章所述的方式失败。

26.18 这些结果的由来

组合信用是这门子学科走上岔路的地方，这一过程值得记录，因为其中每一步单独看都言之成理。Vasicek 的单因子贷款组合模型（2002 年发表，流传远早于此）是巴塞尔资本公式的基础，在其假设范围内是稳健的。随后 Li（2000）把高斯 copula 用于违约时间，分层市场即建立在其上。Andersen 与 Sidenius（2004）已说明如何放松关键假设（随机回收率与随机因子载荷），Hull 与 White（2004）也已给出无需模拟的估值方法。Coval、Jurek 与 Stafford（2009）在损失发生之后正式阐述了本章的凸性论证。Gorton 与 Metrick（2012）提供了第 26.12 节所依据的融资挤兑记述。

小结

证券化把贷款集中起来并对其索取权排序，从而把非流动资产变成可交易资产，并让风险与偏好相匹配。机构抵押贷款市场在危机中一直运转，现在也仍在运转；失败的是建在证券化之上的结构。

分层是以资产池损失为标的的看涨价差，因而是一份期权，而期权对其参数是凸的：资产池违约概率提高，资产池预期损失同比例上升，优先档预期损失则被放大许多倍。两个各自被如此放大的不可观察输入，不足以作为 AAA 评级的基础。机构抵押贷款支持证券承担的是纯粹的提前还款风险，这比高斯 copula 更难建模，却运转良好。差别不在难度，而在关键输入能否核验：提前还款速度每月都可观察，违约相关性从未被观察到。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

再证券化放大了这一错误。把夹层档汇集起来重新分层，所得“AAA”档的预期损失几乎完全取决于交易间相关性，而这无人能够测量：同一年份次贷交易的夹层档，是押在全国房价上的同一个赌注。

高斯 copula 没有尾部相依性，但失败是制度性的：模型校准所用的样本不含全国房价下跌，输出又被发行人付费的机构当作测量。2005 年 5 月早已有过一次预演。被分散出去的风险又绕了回来：银行把超优先档留在自己的账簿上，又把其他分层放进未并表的载体，用自己提供流动性支持的短期票据融资。单是抵押贷款损失是承受得住的；危机出在传导上。

贷款抵押债券是同一种结构，却在 2008 年与 2020 年两次都表现良好：分散的抵押资产、整笔贷款、期限匹配的融资与持有权益档的管理人，消除了危机的大部分机制，覆盖率测试则以权益档为代价为交易去杠杆。贷款抵押债券之下的贷款自成一个市场：一笔优先有担保债权即使三项属性都仍然成立，回收率也可能大幅低于历史水平，因为回收取决于其下还压着多少债务，而这是文件条款变量，不是信用变量。显著风险转移与私募信贷具有这一模式的一部分：风险所在之处更难观察。一个体系先丧失看见风险的能力，然后才丧失承受风险的能力。

境内证券化分属三套监管体系，结构比本章所述简单：规则排除了再证券化与合成证券化，分层粗，发起人自持相当一部分次级档。它转移的风险更少，失效模式也更少，释放的资本也更少。尚未经过检验的是专项计划的破产隔离；2022–2023 年的提前还款潮与随后两次下调存量房贷利率，则是负凸性在境内的演示。

延伸阅读

金融危机调查委员会的报告是官方公开记录，其中的异议意见值得对照阅读，因为分歧在于因果而非事实。Gorton 关于回购挤兑的研究阐述了第 26.12 节的融资机制，并纠正了“危机主要源于抵押贷款损失”的印象。关于 copula，Li 的原始论文很短，并未提出批评者归于它的任何主张。第 26.7 节的 2005 年 5 月一幕，在 Belsham、Vause 与 Wells 为英格兰银行《金融稳定评论》所写的信用相关性一文里有当时的记述，那是一份早了两年的诊断。Coval、Jurek 与 Stafford 对结构化金融的分析是例 26.1 凸性论证的正式陈述。关于哪些问题得到了修复，巴塞尔委员会的证券化资本文件内容具体，是判断当前结构是否带有同样缺陷应当查阅的来源。关于私募信贷与显著风险转移，监管文献是记录这些结构及其风险的地方，而两个市场都在变化。境内方面，三套体系的规则分别见《信贷资产证券化试点管理办法》（2005）与人民银行、银监会、财政部《关于进一步扩大信贷资产证券化试点有关事项的通知》（2012；其后又有风险自留、备案制与注册制的规定）、证监会《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》（2014）与交易商协会《非金融企业资产支持票据指引》（2012 年发布，2017 年修订）；公募 REITs 的框架见证监会与发改委 2020 年的试点通知，以及证监会 2025 年底的商业不动产 REITs 试点规则。

练习题

26.1 说明证券化的三项合理用途，并解释为什么 2007–2009 年的失败并不否定其全部。

26.2 解释为什么分层是以资产池损失为标的的看涨价差，指出它的两个执行价，并用例 26.1 说明违约概率增至三倍时，资产池与优先档的预期损失各自增至原来的几倍。

26.3 解释为什么机构住房抵押贷款过手证券具有负凸性，指出这份期权是什么、由谁持有，并用例 26.2 给出过手证券的有效凸性，以及提前还款速度固定时同一只债券的有效凸性。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

26.4 解释为什么以久期为目标进行对冲的抵押贷款投资者会在利率下行时买入久期，并把这一行为与第 18.12 节联系起来。

26.5 指出证券化中信用支持的三个来源，说明哪一个最先被消耗，并解释为什么例 26.3 中“保护逐期累积”的算法，恰恰在最需要保护的情形下高估了保护。

26.6 解释为什么夹层档被汇集起来重新分层、而不是直接出售，为什么这样做并没有带来分散，并用例 26.4 说明在不同的交易间相关性下，那档“AAA”的预期损失取值范围有多大。

26.7 解释什么是尾部相依性，为什么高斯 copula 缺少尾部相依性对优先档尤其重要，以及为什么用 2006 年以前的数据校准相关性，不可能涵盖后来真正关键的那类事件。

26.8 解释为什么 AAA 分层的评级比 AAA 公司债的评级更接近二元，以及为什么评级触发条款使降级具有破坏性，而不只是传递信息。

26.9 解释为什么 2005 年 5 月的那段插曲会让一笔本应对冲好的交易两端同时亏损；并解释为什么从分层价格反推相关性、再用这一相关性对冲分层，是循环的。

26.10 描述“发起–分销”链条，指出风险原本应当在哪一环停下，并解释银行看似已分销出去的风险，是经由什么途径回到其自身资产负债表上的。

26.11 解释为什么合成 CDO 在不增加底层违约风险的前提下放大了名义本金，以及这对金融体系的关联性意味着什么。

26.12 说明危机展开的次序，指出从哪一步起抵押贷款损失不再是约束性的问题，并解释为什么优先档最终大体得到偿付，却仍然造成了巨额亏损。

26.13 说明 CLO 与 2007 年的次贷 CDO 在哪四个方面不同，指出其中哪一个大概是决定性的，并用例 26.6 说明其抵押资产仍有哪些值得关注之处。

26.14 一笔 5 亿美元的 CLO，其中 AAA 票据 3.2 亿美元，优先档超额抵押触发线为 125%。用例 26.5 的方法，求测试失败时的抵押资产面值，以及面值降到 3.9 亿美元和 3.6 亿美元时恢复测试所需摊还的 AAA 票据金额。解释为什么修复所需的金额小于表面上的击穿幅度，以及由谁承担。

26.15 解释担保债券中双重追索的含义，为什么它消除了激励问题，为什么担保债券不释放银行资本，以及这对银行的信贷投放能力意味着什么。

26.16 解释为什么显著风险转移中的激励问题相对于 2007 年是反过来的；并各举一点，说明私募信贷比危机前的结构更安全之处，以及值得持续关注之处。

26.17 第 26.17 节称 2022–2023 年的提前还款潮，是一次比美国更强的负凸性演示。解释为什么境内借款人行使这份期权时所受的约束比美国借款人少，说明这对持有 RMBS 的投资者与对银行各自意味着什么，并说明 2023 年下调存量房贷利率的安排，从本章的角度看相当于什么。

进阶习题

26.18 例 26.1 显示，资产池预期损失增至三倍时，优先档增至二十八倍。推导分层预期损失关于资产池违约概率的弹性，说明它如何依赖起始点，并确定资本结构中弹性最大的位置。

26.19 例 26.4 论证再证券化汇集的是系统性残差。把这一论证形式化：把一档夹层的损失分解为系统性与特异分量，说明汇集对各分量的作用，并推导再证券化增加分散而非增加集中所需的

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

条件。

26.20 第 26.6 节论证 copula 模型并不好，使用得也不当，而问题主要出在后者。构造相反的论证：具有尾部相依性的模型会产生实质性不同的评级；指出什么数据能够解决这一争议；并说明你的答案对“模型改进相对于制度改革的价值”意味着什么。

26.21 第 26.13 节说风险自留针对了激励问题，但 5% 自留部分所承担的预期损失相对于安排费用可能很小。对安排人的决策建模，推导激励一致所需的自留水平，并讨论监管者为何选择了一个低于它的数字。

26.22 第 26.11 节给出了一个恰当的反方论点：合成结构让理解风险的人得以做空。评估在这次危机中知情做空者的存在使市场更有效还是更无效，并把你的答案与“价格直到损失发生才调整”这一事实相调和。

26.23 第 26.16 节称，一个体系在丧失承担风险的能力之前，先丧失看见风险的能力。把这一论断用于私募信贷：明确说明要及早发现恶化必须观察什么，解释为什么低频、由持有人自行给出的估值妨碍了这一点，并提出一套既能恢复可观察性、又不强迫无需卖出的持有人按市值计价的披露制度。

26.24 把 2007–2009 年的插曲与第 18、22、23 章的三段插曲，沿拥挤、机械化对冲、杠杆、融资脆弱性与可观察性五个维度作比较。指出哪些特征为四者共有、哪些为危机独有，并用这一比较说明监管者应当监测哪些不局限于特定工具的因素。

26.25 第 26.17 节论证境内证券化因结构简单而失效模式更少，代价是释放的资本也更少。把这个权衡量化：说明在给定资本充足率要求下，次级档高比例自持相对于 5% 自留，对银行可扩张的信贷规模有何影响；并讨论境内是否应当、以及在什么条件下应当向更接近国际的结构演进。

26.26 第 26.17 节指出专项计划的破产隔离效力尚未被充分检验。设计一套无需等待第一次司法检验即可评估该风险的方法：说明你会考察哪些法律要素与合约安排，如何把它们转化为一个可用于定价的折价，以及为什么这个折价在现行的境内 ABS 定价中很可能是缺失的。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 27 章　交易对手信用风险与资本

第 9 章讨论如何为交易对手风险定价，本章讨论它的资本要求，两者并不是一回事。

CVA 是价格：它衡量这项风险值多少，用风险中性概率算出，原则上可以对冲。*本章所说的资本一律指监管资本*，即监管要求银行持有的股本及其他可吸收损失的工具。它由第 9.7 节的巴塞尔框架设定，再由各法域监管机构写入本国规则，因此同一套标准在欧洲、美国与中国的约束力并不相同。监管资本是缓冲：为防备“价格可能算错”，银行必须持有多少资本。第 9.7 节指出，一家机构可以降低其中一个而不降低另一个，原因是两者按不同规则、为不同目的计算：前者由机构自己的模型依据市场价格计算，后者由标准化公式按监管情景计算。

本章从风险暴露讲到度量它的框架，再讲到框架看不见的部分。第 27.1 与 27.2 节讨论对象本身，以及削减它最多的法律条款。第 27.3 至 27.5 节讨论标准法及由它决定的资本，第 27.6 至 27.9 节讨论与之并列的其他资本要求，包括错向风险。第 27.10 至 27.12 节讨论杠杆率底线、一家银行的全部资本要求，以及两者给清算中介带来的成本。第 27.13 至 27.17 节讨论框架的局限：双边框架看不见什么，以及由谁承担其后果；第 27.18 节讨论境内市场。

第 7.11 节提到，残余的交易对手风险须按本框架计提资本，并指出 2021 年的一次事件显示了这种风险能多快卷土重来。第 7.13 节指出总收益互换是杠杆悄然累积的工具，并提示详见本章。第 8.7 节把一般意义上的错向风险留到本章讨论。这三条线索在第 27.14 节汇合。

27.1　为什么需要一套专门的框架

贷款的风险暴露是已知的，就是借出的金额；衍生品则不然。

*衍生品的风险暴露相当于一份以市场为标的的期权。*一笔今天价值为零的互换，2 年后可能值 5,000 万美元；而交易对手违约只有在互换对银行有正价值的状态下才会造成损失。第 9.1 节讨论过这一点，图 9.1 画出了相应的曲线。对资本计量而言，这意味着风险金额只能靠建模估计，无法直接查得。

由此产生三项特征，每一项都需要贷款账簿用不到的专门处理方法。

*它是双边的。*任何一方都可能最终欠对方，因此风险暴露可以变号；在同一份合约上，双方在不同时点各自承担信用风险。

*它取决于整个组合。*对某一交易对手的风险暴露是整个净额结算组合的属性，而不是其中某笔交易的属性。新增一笔交易可以降低总风险暴露，这是任何贷款都做不到的。

*缓释机制本身也可能失效。*净额结算有赖于其可执行性，抵押品有赖于操作上的落实以及所交付资产的价值。第 1 章与第 8 章讨论了这些问题，而资本框架在很大程度上假定它们能够发挥作用。

图 27.1 画出了这份期权在一笔互换存续期内的形态：预期风险暴露，以及第 9.1 节定义的 95 分位 PFE。第 9.1 节已用文字解释了其中的驼峰，写成公式即：在正态利率波动率 σ 下，每单位名义本金的 PFE 约为 $(T-t)\times 1.645\,\sigma\sqrt{t}$，预期风险暴露是同一个乘积，只需把 1.645 换成 0.40，因此扩散与剩余支付笔数的减少此消彼长，在全期约三分之一处形成峰值。最下面一条曲线是同一笔互换在每日交换变动保证金、保证金风险期为 10 天时的情形。保证金每天结清盯市值，因此能

够累积的只有平掉违约交易对手所需的 10 天内的变动：这条曲线把 $\sqrt{t}$ 换成了 $\sqrt{10/250}$，所以没有峰，只随剩余支付笔数逐渐下降。也正因为如此，它在签订时就为正：那时互换价值为零，也没有交付任何保证金，但若交易对手第一天就违约，仍有 10 天的变动没有保证金覆盖。[技术附注 27] 推导了这三条曲线。有保证金的曲线与另两条之间的差距，正是第 27.3 节的到期因子所要刻画的。

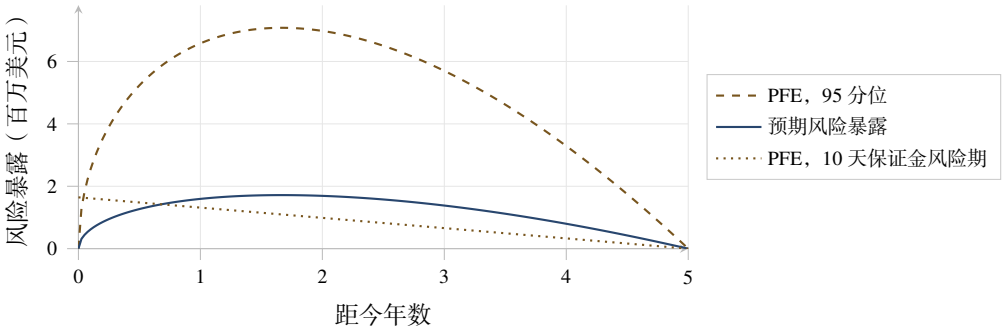


图 27.1: 五年期平价互换的风险暴露，名义本金 1 亿美元，利率正态波动率为每年 100 个基点。示意图，非市场数据。

27.2　净额结算值多少

在介绍任何公式之前，先用例 27.1 度量框架中削减风险暴露最多的单项手段。

例 27.1　净额结算的好处

沿用例 1.1 的账簿：与同一交易对手的五笔交易，当前盯市值（百万美元）为：

$$+40,\quad -35,\quad +20,\quad -15,\quad -8$$

没有可执行的净额结算协议时，风险暴露是各正值之和：交易对手的破产管理人会要求银行对其有利的合约全额付款，而对银行有利的合约只按清偿比例支付一小部分。这正是例 1.1 计算过其代价的择优履行，此处得到

$$40 + 20 = 60\text{（百万美元），即6,000 万美元}$$

有净额结算时，风险暴露是净值：

$$\max(40 - 35 + 20 - 15 - 8,\ 0) = 2\text{（百万美元），即200 万美元}$$

风险暴露降低了 97%，靠的是一项法律条款而不是对冲。而这还只是当前风险暴露。第 27.3 节的监管公式还有第二个分量，衡量违约头寸平仓之前风险暴露还可能恶化多少；净额结算同样能降低这一分量，因为方向相反的交易在计算之前就已部分对消。

正因如此，第 1.5 节把终止净额结算的可执行性称为衍生品市场得以存在的前提。衍生品的整套资本框架都假定净额结算可以执行；在不可执行的地方（该法域没有终止净额结算的法律规定，或该类交易对手被排除在外），风险暴露与资本都回到毛额。因此对交易商而言，一个法域的**净额结算法律意见**比任何风险模型都值钱。这类意见由业界针对每个法域委托出具，确认在该法域交易对手破产时终止净额结算仍然有效。第 27.18 节说明为什么这一点在中国并不抽象。

27.3　标准法（SA-CCR），以及保证金换来了什么

交易对手信用风险标准法（SA-CCR）对每个净额结算组合（与同一交易对手之间、由一份可执行的净额结算协议覆盖的全部交易，见第 8 章）计算违约风险暴露（EAD），即资本规则视同借

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

给该交易对手的金额：

$$\mathrm{EAD} = \alpha \times (\mathrm{RC} + \mathrm{PFE}), \qquad \alpha = 1.4 \tag{27.1}$$

两个分量的计算方法如下；标量 α 留待第 27.5 节讨论。

重置成本。RC 是交易对手若今天违约所造成的损失。记 V 为该净额结算组合对银行的当前市场价值，即各笔交易价值之和；记 C 为银行就该组合持有的扣除折扣后的净抵押品。没有保证金协议时，

$$\mathrm{RC} = \max(V - C,\ 0) \tag{27.2}$$

有保证金协议时，RC 是不会触发保证金追缴的最大风险暴露：

$$\mathrm{RC} = \max(V - C,\ \mathrm{TH} + \mathrm{MTA} - \mathrm{NICA},\ 0) \tag{27.3}$$

其中 TH 是起点金额（低于它便不追缴变动保证金），MTA 是最小转让金额，NICA 是净独立抵押品金额，即收到的初始保证金及其他独立抵押品，减去所交付的、未存放于破产隔离账户的部分。之所以有中间一项，是因为保证金协议并不能把风险暴露压到零：超过起点金额才追缴，且追缴金额须超过最小转让金额才会发出，因此风险暴露可以停留在 TH + MTA，而交易对手完全履行了协议，只有已收到的初始保证金能抵消它（图 27.2 左）。若起点金额与最小转让金额均为零，又没有初始保证金，这一项便消失，RC 就与前面一样，是无抵押的盯市值。

潜在未来风险暴露。PFE 是监管对违约头寸平仓之前风险暴露还可能恶化多少的估计。它虽与图 27.1 中的 95 分位 PFE 同名，却不是分位数，而是一个平均值，本节末尾会说明这一点：

$$\mathrm{PFE} = \text{乘数} \times \sum_{\text{资产类别}} \text{附加项} \tag{27.4}$$

某一资产类别的**附加项**代表该类别头寸在相关期限内可能变动的幅度。在例 27.2 所用的利率类别中，交易先按货币分入**对冲组**，每种货币一组，组内再按期限分为三个区间：1 年以内、1 至 5 年、5 年以上。每笔交易 i 贡献的**有效名义本金**为

$$D_i = \delta_i \times d_i \times \mathrm{MF}_i \times N_i \tag{27.5}$$

其中 N_i 是名义本金；δ_i 是**监管 delta**，利率上升时获利的头寸（支付固定利率）取 +1，受损的头寸取 −1，期权取布莱克–斯科尔斯 delta；d_i 是**监管久期**，即从交易起始日 t_i 到到期日 T_i 每年一单位现金流按固定 5% 贴现的现值，

$$d_i = \frac{e^{-0.05 t_i} - e^{-0.05 T_i}}{0.05} \tag{27.6}$$

因子 MF_i 是**到期因子**，把头寸折算到它所暴露的期限上：

$$\mathrm{MF} = \sqrt{\min(M, 1)}\ \text{（无保证金）}, \qquad \mathrm{MF} = 1.5\sqrt{\mathrm{MPOR}/250}\ \text{（有保证金）} \tag{27.7}$$

其中 M 是以年计的剩余期限（不少于 10 个交易日），MPOR 是以交易日计的保证金风险期，即假定从最后一次保证金交换到平仓所经过的时间：每日交换的双边协议取 10 天，清算会员对其客户的风险暴露取 5 天，交易笔数超过 5,000、持有流动性差的抵押品或含有在压力市场中难以替换的衍生品取 20 天，反复发生保证金争议则翻倍。分母 250 是框架所设的一年交易日数，因此 MPOR/250 就是以年计的这段窗口。

这个乘积在经济意义上并不是名义本金。前三个因子刻画该交易对利率的敏感度：乘积 $\delta_i d_i N_i$ 是其带符号的年金，例 27.2 中 $D = 44{,}240$ 万美元，即利率每变动一个基点，该互换盈亏 4.424 万美元；到期因子 MF_i 则对应该敏感度所暴露期限的平方根。把二者换算成金额所需的波动率，体

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

现在下文的监管因子中。因此 D_i 是产生同样风险暴露、久期为 1 且按完整一年期限计的参照交易的规模，这正是名称中有效二字的含义。

有效名义本金先在三个期限区间 $k = 1, 2, 3$ 内分别求和，$D_k = \sum_{i \in k} D_i$，区间内方向相反的交易由此相互抵消；各区间再以部分抵消的方式合并为对冲组的有效名义本金 EN：

$$\mathrm{EN} = \sqrt{D_1^2 + D_2^2 + D_3^2 + 2 \times 0.7\, D_1 D_2 + 2 \times 0.7\, D_2 D_3 + 2 \times 0.3\, D_1 D_3} \tag{27.8}$$

式 (27.8) 就是若干相关正态变量之和的标准差：相邻区间的相关系数为 0.7，首尾两个区间为 0.3，这些相关系数正是部分二字的含义。以 1 至 5 年区间中 $D_2 = +100$ 的支付固定方，对冲 5 年以上区间中 $D_3 = -100$ 的收取固定方，式 (27.8) 给出 $\sqrt{100^2 + 100^2 - 2 \times 0.7 \times 100 \times 100} = 77$：既不是完全对冲时的 0，也不是毫无对冲时的 141，该头寸被视为大部分而非全部抵消。区间内部的抵消则是完全的，因为那里的 D_i 在平方之前就已相加。

对冲组的附加项为

$$\text{附加项}_{\text{对冲组}} = \mathrm{SF} \times \mathrm{EN} \tag{27.9}$$

其中利率类别的**监管因子** SF 为 0.50%；资产类别的附加项是其各对冲组附加项之和。其他类别模式相同，各有自己的因子与对冲组（外汇按货币对取 4%，权益按单只股票取 32% 并允许跨发行人部分抵消），细节见巴塞尔标准文本。该方法适用于各类衍生品，已清算的和双边的都适用（例 27.3 因此能把三种情形放进同一张表：清算改变的是风险权重，而不是度量方法），但不适用于证券融资交易。

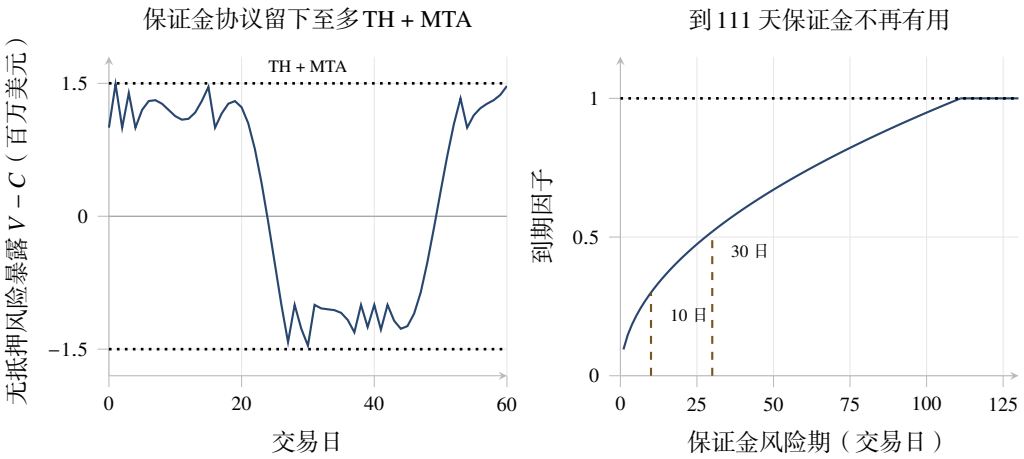


图 27.2: 左：起点金额 100 万美元、最小转让金额 50 万美元的保证金协议下的无抵押风险暴露，示意路径；每次向零回跳是一次追缴。右：式 (27.7)，上限为 1。

式 (27.4) 中的**乘数**认可超出当前风险暴露的抵押品以及处于虚值的净额结算组合，因为两者都为未来的变动提供了缓冲：

$$\text{乘数} = \min\left\{1,\ 0.05 + 0.95 \exp\left(\frac{V - C}{2 \times 0.95 \times \sum \text{附加项}}\right)\right\} \tag{27.10}$$

只要 $V \geq C$，乘数就等于 1，因此对平值或实值的净额结算组合，PFE 就是附加项之和；随着 $C - V$ 相对于附加项增大，乘数逐渐降向 5% 的下限。

这些设定都不是随意的。该公式是第 27.5 节内部模型量的闭式近似：净额结算组合的价值设为无漂移的正态分布（与图 27.1 背后的模型相同），目标量是一年内的有效预期正风险暴露，即

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

预期风险暴露在一年内的某种平均（精确定义见第 27.5 节），α 对它的放大与对银行自身模型的放大相同。各部分的对应关系如下：

- 监管因子是单位平值头寸在压力正态波动率下、在一年内取平均的预期风险暴露（正态波动率指利率本身的变动，而非百分比收益率），利率类别的 0.50% 对应每年约 190 个基点；
- 到期因子是 $\sqrt{t}$ 的期限平均，详见下文；
- 式 (27.8) 背后的区间相关系数是一项监管判断：不同期限的利率同向变动，但并不完全一致；
- 乘数是带下限的指数函数，用于拟合起初处于虚值的头寸在正态假设下的精确期望。

[技术附注 27] 逐一推导这些对应关系。

例 27.2　一笔互换，以及保证金的作用

一笔五年期利率互换，名义本金 1 亿美元，银行支付固定利率。当前盯市值为零，没有抵押品，也没有保证金协议。下文金额以百万美元计。

*重置成本。*此时 $V = 0$ 且 $C = 0$，由 (27.2)，RC = 0。

*有效名义本金。*支付固定利率在利率上升时获利，因此 $\delta = +1$。交易即刻起算、存续 5 年，即 $t = 0$、$T = 5$，由 (27.6)

$$d = \frac{1 - e^{-0.25}}{0.05} = 4.4240$$

无保证金且剩余 5 年，$\text{MF} = \sqrt{\min(5, 1)} = 1$，于是 $D = 1 \times 4.4240 \times 1 \times 100 = 442.40$。这是所在对冲组中唯一的交易，属于 1 至 5 年区间，因此 EN = 442.40。

*附加项、PFE 与 EAD。*附加项 = $0.50\% \times 442.40 = 2.212$。由于 $V - C = 0$，乘数为 1，PFE = 2.212，而

$$\text{EAD} = 1.4 \times (0 + 2.212) = 3.10$$

*实值。*若该互换对银行值 5（500 万美元），则 RC = 5，乘数仍为 1，$\text{EAD} = 1.4 \times (5 + 2.212) = 10.10$。

*虚值。*若互换价值为 −5，则 RC = 0，乘数开始起作用：

$$\text{乘数} = 0.05 + 0.95\, e^{-5/(2 \times 0.95 \times 2.212)} = 0.339$$

于是 $\text{PFE} = 0.339 \times 2.212 = 0.75$，$\text{EAD} = 1.4 \times 0.75 = 1.05$。对银行价值为负的互换仍有风险暴露，因为利率可能朝有利于银行的方向变动，使互换价值回升超过 500 万美元；但风险暴露只有平值时的约三分之一。

*现在加上一份保证金协议，*每日交换，起点金额与最小转让金额为零，保证金风险期为 10 天。盯市值为零时，式 (27.3) 仍给出 RC = 0，但到期因子变为 $\text{MF} = 1.5\sqrt{10/250} = 0.30$，于是 $D = 0.30 \times 442.40 = 132.72$，附加项降至 $0.50\% \times 132.72 = 0.664$，从而

$$\text{EAD} = 1.4 \times 0.664 = 0.93$$

附加项降低 70%，完全来自保证金安排。这是该框架的核心激励，而且是有意设计的：未对冲的变动只能在保证金风险期内造成损失，因此缩短这段窗口就缩小了风险暴露。

例 27.2 中 70% 的削减全部来自到期因子，而式 (27.7) 含有一个不太显眼的上限。有保证金时的因子以无保证金时的 1 为上限，令 $1.5\sqrt{\text{MPOR}/250} = 1$，得 $\text{MPOR} = 250/1.5^2 = 111$ 个交易日：保证金风险期超过约五个月后，保证金安排对附加项不再有任何减免。公式的逻辑是风险暴露随时间的平方根增长，平仓窗口越短，可能的变动就越小；但到 111 天时，有保证金时的风险暴露经下文所述的 1.5 换算到无保证金的尺度后，已与无保证金时一样大，再无减免可言。

系数 1.5 是两个平均值之比。监管因子按无保证金交易在一年内的平均风险暴露校准；风险暴露随 $\sqrt{t}$ 增长时，其平均值是一年期数值的三分之二，因为 $\int_0^1 \sqrt{t}\, dt = 2/3$。有保证金交易的风险暴露在每个日期都是同样的 10 天变动，因此其平均值就是完整的 $\sqrt{\text{MPOR}/250}$。除以 2/3 使两者处于同一尺度，而 $1/(2/3) = 1.5$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

真正有实际意义的是曲线中段。确实需要 30 天才能平仓的头寸（如集中的股票账簿、流动性差的信用组合），即便有每日保证金协议，仍保留无保证金附加项的 52%。图 27.2 右图显示了减免的来源及其用尽的速度。

第 27.14 节的事件打破的正是 10 天足以平仓这一假定。监管规定的 10 天不是关于日历的判断，而是关于流动性的判断。交易商若对一个相当于多日成交量的头寸套用 10 天因子，就是用一个未经自己核验的输入算出了结果（难以替换的衍生品适用 20 天下限，但由银行自行判断）；这是第 21 章的教训（模型的假定决定了它可以用于什么），只不过出现在资本公式而非定价模型中。

27.4　三种情形下的资本

EAD 还不是资本。乘以交易对手的风险权重 RW 得到**风险加权资产**（RWA），再乘以资本充足率要求 CR，就是这笔交易占用的资本：

$$\text{RWA} = \text{EAD} \times \text{RW}, \qquad \text{资本} = \text{RWA} \times \text{CR} = \text{EAD} \times \text{RW} \times \text{CR} \tag{27.11}$$

这两个因子都不由银行自行选择。监管风险权重按交易对手类型规定：

- 高等级主权 0%；
- 对**合格中央对手方**（依照与清算机构国际标准相一致的规则取得牌照并受监管的中央对手方）的交易 2%；
- 高评级银行 20%；
- 典型的未评级企业 100%；
- 投机级更高。

CR 是第 1.12 节所说的最低比率，即 8% 加上各法域施加的缓冲。取得模型批准的银行可以在监管下限之内自行估计部分风险权重，即内部评级法（见第 39.10 节）。把这几步合起来，框架对市场结构的影响可以归结为一张表。

例 27.3　为什么市场全面转向清算

仍取例 27.2 的五年期 1 亿美元互换，盯市值为零，交易对手是风险权重 100% 的企业。总资本要求为 10.5%，即 8% 的最低要求加 2.5% 的储备资本缓冲；银行在压力下可以动用这层缓冲，代价是股息发放受到限制。EAD 即该例算出的 310 万美元，此处多保留一位数字，以便核对资本一列。

	EAD	风险权重	风险加权资产	资本
未清算、无保证金	309.7 万	100%	309.7 万	32.52 万
未清算、有保证金（10 日）	92.9 万	100%	92.9 万	9.75 万
在合格 CCP 清算（10 日）	92.9 万	**2%**	1.9 万	0.195 万

比例是 167 : 50 : 1。清算这笔交易所需的资本，只有既不清算也不收保证金时的 0.6%。

起作用的有两项变化，且效果相乘。保证金把无保证金时为 1 的到期因子换成 $1.5\sqrt{10/250} = 0.30$，EAD 下降 70% 至 92.9 万美元，而清算仍保留 10 天的下限（式 (27.7) 中的 5 天适用于清算会员对自身客户的风险暴露，见第 27.12 节）；对合格中央对手方的交易敞口适用 2% 的权重，又在此基础上降为五十分之一。

把资本按 10% 的门槛回报率换算成持续费用（即第 9.7 节的 KVA 计算），就得到客户实际看到的数字：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

	每年占名义本金的基点
未清算、无保证金	3.25
未清算、有保证金	0.98
已清算	0.02

每年三个基点听上去很小，但对一笔买卖价差只有零点几个基点的互换，它起决定作用。交易商就同一笔互换向已清算客户和未清算客户报价时，成本基础并不相同，而两者的差距比买卖价差还大。

这回答了第2章提出而未解决的问题。清算强制令只覆盖标准化产品，并没有强制市场其余部分清算，但其中很大一部分仍然自愿清算了。原因就是这张表。资本规则比强制令更能推动市场。

这张表略去了一项内容：清算会员还要针对违约基金出资持有资本，上面2% 那一行未含此项。这项要求是按会员而不是按交易确定的：它是清算所假设资本要求（把清算所当作银行计算）中按出资比例分摊给该会员的部分，下限相当于对出资额适用2% 的风险权重。以1亿美元出资为例（数字仅为举例），仅下限就是 $2\% \times 100 \times 10.5\% = 0.21$（百万美元），即21万美元；摊到10,000笔与本例相同的已清算互换上，每笔增加21美元，而清算使每笔有保证金的未清算互换节省约96,000美元。风险敏感的要求高于下限，但要改变排序，它须比下限高出数千倍。它是第2章所述互助化的代价：这部分资本防备的是其他会员违约所造成的损失。

27.5 $\alpha = 1.4$ 的含义

式 (27.1) 中的标量 α 是整套框架中最常被误读的数字。它看上去像一项测量结果，仿佛风险暴露比看到的大40%，其实不然。

在内部模型法下，银行通过模拟计算敞口曲线，将其归结为**有效预期正风险暴露**（预期风险暴露的运行最大值在第一年内的平均），并把结果视为贷款等价金额。但这样得到的贷款等价金额低于完整的组合信用模型所要求的资本，因为它忽略了不同交易对手的风险暴露与违约之间的相关性，也忽略了组合的颗粒度：集中于少数几家大交易对手的账簿，其分散程度不及贷款公式的假定。

乘数 α 是监管为弥合这一缺口而设的。其依据是ISDA牵头的2003年业界研究，该研究对分散的交易商账簿得到约1.1；监管者保守地取1.4（巴塞尔委员会2005），获准自行估计的银行不得低于1.2。因此这40% 的上浮是对模型误差的缓冲，而不是任何一笔交易的属性。若理解为风险暴露确实高出40%，交易台就会去对冲并不存在的风险。

对普通互换，两条路径的结果吻合：按监管因子隐含的188个基点正态波动率，例27.2中互换的有效预期正风险暴露为220万美元（[技术附注27]），乘以 α 得308万美元，SA-CCR为309.7万美元。获得监管批准的银行保留内部模型法，是因为它能模拟实际的净额结算组合、保证金条款与抵押品，而SA-CCR采用的是规定的系数。这一好处有上限。在输出下限之下，使用内部模型法的银行还要用SA-CCR计算交易对手的风险暴露，作为下限的标准化基数，所以其风险加权资产合计不能低于该基数的72.5%。

27.6 CVA 的资本要求

另有一项资本要求覆盖CVA自身变动的风险：交易对手的信用利差走阔，衍生品账簿的价值随之下调，而并没有人违约。巴塞尔委员会2011年宣布这项要求时指出，危机中交易对手信用损失约三分之二来自这类盯市变动，此前的框架对此并未计提资本。第9.7节已经说明这项要求为何存在，以及为何降低CVA价格的举措未必能降低它。

该框架提供两种方法，另为小型银行设一种简化选择。**基本法**即BA-CVA，为默认方法，是

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

一个公式，输入为风险暴露和按交易对手行业与评级设定的监管风险权重。非集中清算衍生品名义本金低于 1,000 亿欧元的银行，可以选择直接令该要求等于其交易对手信用资本。CVA 标准法（SA-CVA，不同于第 27.3 节度量其底层风险暴露的 SA-CCR）基于敏感度计算，对信用利差及驱动风险暴露的市场因子求 delta 与 vega，更接近交易台实际的对冲方式，须经监管批准。

27.7　CVA 的对冲与豁免

标准法下的 CVA 资本要求基于敏感度，因此合格对冲可以降低它。哪些对冲合格、认可多少，最终决定了第 9.10 节所述交易台实际交易什么。

以该交易对手为标的的单一主体 CDS 在标准法下几乎获得完全认可，因为这项资本要求正是按该交易对手的利差计算的：买入保护后，资本要求按保护所移除的部分等额下降。基本法对此设了上限：无论对冲多完整，它至多抵减该要求的四分之三。

指数 CDS 只获得部分认可。框架为指数与该主体之间设定了一个相关系数，因此无论对冲效果多好，总有一部分效果不被承认。代理对冲（以同一行业、同一区域另一主体为参照的 CDS）获得的认可更少。这一点很关键，因为多数交易对手根本没有单一主体 CDS。第 25 章“缩小了的市场”案例表明，如今只有几百个主体有流动性好的单一主体 CDS，而一家交易商有数千个交易对手。

于是，交易台实际能用的对冲工具，恰恰最不受框架认可。这带来的是一个真实的两难，而不是一条背下来即可的规则：指数对冲移除了大部分经济风险，获得部分资本减免，同时引入基差，即第 25.6 节所说的指数与单一主体之间的缺口；由于指数只获部分认可，这一基差仍要计入 CVA 资本要求，并且每个季度都反映在盈利中。对冲风险与对冲资本要求是两笔不同的交易；两者都做的交易台，最终持有的头寸是单独追求其中任何一个目标都不会选择的。

此外还有豁免，而且范围很大。欧盟框架将与非金融交易对手、主权和养老金的交易豁免于 CVA 资本要求，理由是这些客户无法交付抵押品，若不豁免就会被挤出对冲市场；2024 年修订规则时，欧盟保留了这些豁免。英国的巴塞尔 3.1 规则取消了这些豁免，美国和加拿大则从未采纳，那里的减免只来自框架本身的排除：经合格中央对手方清算的交易完全不计入 CVA 资本要求，因此关键在于如何清算，而不在于对手是谁。

无论如何评价这项政策，都应看清它的直接后果。*风险暴露没有变，变的只是资本*。欧盟交易商企业客户账簿上的 CVA 真实存在、波动且未经对冲，它造成盈利波动，却不产生资本要求。交易商若*确实*去对冲它，就要为由此承担的市场风险计提资本，而被对冲的那项 CVA 资本要求本来就是零，无可再降。

因此，这条规则恰恰抑制了对被豁免风险暴露的对冲。本章反复讨论的一个问题在这里表现得格外清楚：资本框架不只度量行为，还筛选行为；在某处放宽，就会在另一处以扭曲的形式重新出现。

27.8　DVA 与资本为何不予认可

第 9.3 节指出，机构自身的违约风险会产生借方估值调整（DVA），即自身信用恶化时产生的利得，会计准则要求予以确认；该节也说明了监管者为何不予认可：一笔只有通过违约才能实现的利得，不能充当抵御违约的缓冲。规则是把 DVA 损益从**核心一级资本**（资本中质量最高的一层，即普通股与留存收益）中滤除，因此一家利差走阔的银行可能记入可观的会计利润，其中却没有一分钱算作资本。公允价值与资本是在为不同目的回答关于同一项负债的不同问题；同样的道理

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

也解释了为什么第 27.6 节的资本要求按未扣除 DVA 的 CVA 计算，而会计数字是两者的净额。

27.9 错向风险

第 9.9 节定义了错向风险（风险暴露恰恰在交易对手最无力偿付的状态下最大），并说明它使 CVA 需要覆盖的金额变成以违约为条件的风险暴露，而不是平均值。例 27.4 给出这一替换对 CVA 影响的大小。

例 27.4 相关性的代价

某交易对手年违约概率 3%，违约损失率 60%，平均风险暴露 1,000 万美元，在独立假设下一年期 CVA = $0.60 \times 0.03 \times 1{,}000 = 18$ 万美元。把 1,000 万美元换成 $E[\text{风险暴露} \mid \text{违约}]$，相当于把 18 万美元乘以两者之比，因此相关性强到使条件风险暴露翻倍，这项费用也翻倍，达到 36 万美元。这一效应与条件风险暴露之比成线性关系，而且不小。

计算中没有相关性参数。唯一起作用的是条件风险暴露之比，它是一个数，而不是一个联合分布。这很方便，但也使这个量极难估计：它是以“该交易对手从未发生过的事件”为条件的期望。

错向风险分为两类，区分两者决定了可以采取什么措施。特定错向风险是结构性的，与第 9.9 节的主权例子同类：接受交易对手自己的股票作为抵押品，或与偿付能力取决于某商品价格的生产商签订该商品的互换。这类风险可以从交易的经济实质中事先识别出来。若衍生品的标的或参照实体与交易对手存在法律关联（例如以交易对手自身股票为标的的股票互换，或以其自身为参照的 CDS），监管的对策是要求按“该实体已经违约”计算风险暴露，即假定其跳跃至违约，而不估计任何相关性（自身股票作抵押品另由合格性规则处理）。这是一条规则而不是一个模型，因为模型需要一个无人能够估计的相关性。

一般错向风险较温和：交易对手的信用与驱动风险暴露的市场因子相关。处理方法是第 27.5 节的 α（其校准已考虑这种相关性），以及将风险暴露模型校准到压力时期。

贯穿三章的一条教训值得以一般形式表述。第 24.4 节的回收率–违约相关、第 26.4 节随损失而消失的超额利差，以及本节的风险暴露–违约相关，是同一种失效：保护的价值与对它的需要负相关。一旦点明，就可以检查：对任何缓释手段，都要问它在最需要它的状态下值多少。

27.10 杠杆率这道底线

以上内容都基于风险：风险暴露按风险权重折算，交易对手越安全，占用的资本越少。与之并行的是一项刻意对风险不敏感的约束。**杠杆率**是一级资本（核心一级资本加上受偿顺序紧随其后的永续工具）除以总敞口；总敞口是资产、衍生品敞口、证券融资与表外项目之和，均不加风险权重。杠杆率必须达到下限 LR，因此无论质量如何，每笔交易都占用资本。

同一笔交易受两项约束，必有一项是紧约束，至于是哪一项，是个算术问题。两边比较的都是为这笔交易持有的资本。无论质量如何，交易都按其 EAD 计入总敞口，因此杠杆率规则要求 $\text{EAD} \times \text{LR}$；基于风险的规则要求的则是式 (27.11) 中的 $\text{EAD} \times \text{RW} \times \text{CR}$。银行必须同时满足两个比率，而同一笔资本同时计入两者，因此一笔交易占用的是两者中的较大者，而不是两者之和。前者较大，当且仅当

$$\text{EAD} \times \text{LR} \;>\; \text{EAD} \times \text{RW} \times \text{CR} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \text{RW} \;<\; \text{LR}/\text{CR}$$

因此在 10.5% 的资本要求下：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

杠杆率要求	杠杆率在风险权重低于此值时成为约束
3%（巴塞尔基准）	29%
4%（中国）	38%
5%（美国全球系统重要性银行控股公司，2026 年 4 月前）	48%
6%（其参保存款银行子公司，2026 年 4 月前）	57%

主权 0%、合格中央对手方 2%、高评级银行 20%：质量最高的风险暴露全都低于这一临界点。恰恰是这些业务，其资本由一项不考虑风险高低的度量决定。

这个临界点只是一阶近似，两处修正都使它偏向杠杆率一侧。杠杆率的敞口度量使用自己的一套 EAD，对抵押品的认可比式 (27.10) 更严格，因此在杠杆率规则看来，抵押充分的账簿比在基于风险的规则下更大。两个比率所对照的资本也不同：杠杆率对照一级资本，10.5% 对照总资本，而一级资本口径更窄、成本也更高，因此一个百分点的杠杆率要求比一个百分点的风险加权要求分量更重。

这是有意为之。随风险权重变化的底线会继承风险权重中的任何误差，而第 26 章所述危机前的经验，恰恰是风险权重出错的例子。杠杆率的意义在于设一道界限：无论风险权重被论证得多低，基于风险的框架算出的资本都不能低于它。

但代价是具体的，而且已经显现。被杠杆率推高成本的业务，如国债做市、回购中介、客户清算，都具有低利润、高成交量、低风险的特点。对风险不敏感的约束会首先把交易商挤出最安全的业务，因为在这些业务上，约束相对于收入最为紧绷。

2020 年 3 月的情形正是如此。美国国债市场在成交量激增下运转失常，交易商的资产负债表受到约束，监管的应对措施之一是暂时把国债与央行准备金排除在杠杆率敞口度量之外。该豁免于 2021 年 3 月到期，未再延续；2025 年 11 月美国定稿、2026 年 4 月 1 日起施行的强化补充杠杆率重新校准，则改为对全部敞口降低要求，把最大型银行固定的 2% 缓冲换成各行按巴塞尔方法（方法一）计算的全球系统重要性银行附加资本的一半。背后的问题是：当底线所约束的活动恰好变得具有系统重要性时，是否应当放松这道底线？这个问题没有令人满意的答案。第 6 章与第 8 章都以交易商以微薄利润提供中介为前提；这类规则按成交量而非风险向中介业务征税，决定着市场流动性，也应当这样看待。

27.11　银行资本要求的构成

到目前为止，本章一直用式 (27.11) 计算单笔交易占用的资本。银行的资本要求由许多这样的部件组成。看清整体，既能说明衍生品业务与哪些业务争用同一笔资本，也能说明交易台实际能动用哪个手段。这一结构有分子和分母：分子是银行持有的资本，分母是银行为之持有资本的风险加权资产。

分子。 资本分为若干层，按吸收损失的难易排序，每一层都不得低于风险加权资产的一定比例。这些是**第一支柱**的最低要求：

- 核心一级资本（CET1），即第 27.8 节所说的普通股与留存收益：不低于 4.5%。
- 一级资本，在此之上加入可减记或转股的永续工具：不低于 6%。
- 总资本，再加入次级债：不低于 8%。

其上叠加若干缓冲，全部须以核心一级资本满足：

- **储备资本缓冲**，2.5%；

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

- **逆周期资本缓冲**，0 至 2.5%，由各法域按本地的信贷周期设定；
- 对**全球系统重要性银行**（G-SIB）的附加资本，1% 至 3.5%，按银行的规模、关联度与复杂性确定。

银行动用缓冲并不构成违规，但在补足之前，其股息与奖金发放受到限制。在美国，最大型银行的储备资本缓冲由第 39.12 节的压力资本缓冲取代，后者至少与之同样大。框架还有另外两层：

- **第二支柱**，即监管机构针对公式漏掉的风险（如集中度风险与银行账簿的利率风险）对单家银行提出的附加要求；
- **第三支柱**，即让市场能够自行核对这些计算的公开披露。

分母。 风险加权资产总额是各类风险对应项之和，每一项按各自的规则计算：

$$\text{RWA} = \text{RWA}_{\text{信用}} + \text{RWA}_{\text{CCR}} + \text{RWA}_{\text{CVA}} + \text{RWA}_{\text{市场}} + \text{RWA}_{\text{操作}} + \text{RWA}_{\text{证券化}} \tag{27.12}$$

- *信用风险*：银行账簿中的贷款与债券，按下文的表 27.1 或第 39.10 节的内部评级法公式加权，通常是最大的一项，且远超其他各项。
- *交易对手信用风险*：本章标准法（SA-CCR）下的违约风险暴露乘以交易对手的风险权重。
- *CVA*：第 27.6 节的资本要求，乘以 12.5。
- *市场风险*：第 39 章的交易账簿资本要求，乘以 12.5。
- *操作风险*：因流程、人员与系统失误造成的损失，欺诈与诉讼也在其中。资本要求按一个标准化公式计算，其基础是由银行收入构建的**业务指标**，乘以随规模递增的 12% 至 18% 的系数，并在监管机构允许时按银行自身的损失历史加以调整；再乘以 12.5。
- *证券化*：有专门的框架，下文简述。

系数 12.5 是 8% 的倒数，用于把资本要求换算成对应的风险加权资产。根据第 39.10 节的输出下限，由内部模型得出的风险加权资产总额，不得低于全部各项按标准化规则计算结果合计的 72.5%。

例 27.5　从风险加权资产到资本要求

某全球系统重要性银行的附加资本处于 1.5% 一档，所在法域的逆周期资本缓冲为 0.5%，报告的风险加权资产如下：

风险类型	风险加权资产（亿美元）
信用（银行账簿）	6,000
交易对手信用（SA-CCR）	400
CVA	300
市场（第 39 章）	600
操作	1,000
证券化	200
合计	**8,500**

各项缓冲合计使每一层要求增加 2.5% + 1.5% + 0.5% = 4.5% 的核心一级资本，因此各项要求为

	比率	资本（亿美元）
核心一级资本	4.5% + 4.5% = 9.0%	765.0
一级资本	6.0% + 4.5% = 10.5%	892.5
总资本	8.0% + 4.5% = 12.5%	1,062.5

以上尚未计入任何第二支柱附加。该行的杠杆率敞口为 25,000 亿美元，而全球系统重要性银行的杠杆率要

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

求是3% 的最低要求加上其附加资本的一半，即 3% + 0.75% = 3.75%，也就是937.5 亿美元的一级资本。这超过了基于风险的一级资本要求 892.5 亿美元，因此杠杆率构成约束。原因正是第 27.10 节的临界点：该行的平均风险权重为 8,500/25,000 = 34%，低于两项规则成本相等时的 3.75%/10.5% = 35.7%。

从衍生品的角度看这张表：交易对手与CVA 风险合计占 8,500 中的 700，约 8%，市场风险再占 7%。衍生品业务消耗的资本只占银行资本的一小部分，因此其边际成本取决于资产负债表其余部分的情况。在本例中杠杆率构成约束，交易台降低风险权重什么也省不下，缩减敞口才能节省资本。

标准法下的信用风险权重。 未获模型批准的银行，以及计算输出下限时的所有银行，都按表 27.1 为银行账簿敞口加权。权重取决于借款人类型，在巴塞尔文本中还取决于其外部评级。

表 27.1: 巴塞尔框架下信用敞口的标准法风险权重（%），按外部评级。不使用外部评级的法域（如美国）代之以本国的权重表。

	AAA 至 AA	A	BBB	BB	B	B 以下	未评级
主权	0	20	50	100	100	150	100
银行	20	30	50	100	100	150	30–150
企业	20	50	75	100	150	150	100

监管零售 75；住房抵押贷款按贷款价值比为 20 至 70；股权 250；次级债 150

表外项目通过**信用转换系数**计入，该系数即视为已提用的比例：

- 替代贷款的保函，100%；
- 未提用的承诺，40%；
- 银行可随时无条件撤销的承诺，10%；
- 短期贸易信用证，20%。

因此，对一家 BBB 级企业的 2 亿美元未提用循环信贷额度，即使一分钱尚未贷出，也已产生 $200 \times 0.40 \times 0.75 = 60$（百万美元），即 6,000 万美元的风险加权资产。

信用风险缓释。 风险权重适用于银行实际承担的敞口，以下三种手段可以降低这一敞口：

- *抵押品*降低敞口本身。在综合法下，缓释后的敞口为

$$E^{*} = \max\{0,\ E(1 + H_e) - C(1 - H_c - H_{fx})\}$$

  其中监管折扣率 H 随抵押品的波动率上升（现金为零，短期国债为百分之几，股票为 20% 或更高）；若抵押品以另一种货币计价，再加 8%。
- *保证与信用衍生品*以替代的方式起作用：敞口中受保护的部分适用保护卖方的风险权重，而不是借款人的。
- *净额结算*，即第 27.2 节的主题，降低衍生品与证券融资交易的风险暴露。

银行买入CDS 保护（第 25 章列举的用途之一），正是通过替代转化为资本减免（见例 27.6），但须满足以下条件：

- 保护必须是直接的、不可撤销的、无条件的；
- 若CDS 不把重组算作信用事件，只认可其 60%，因为重组造成的损失落在放款人身上，得不到保护；
- 若保护在贷款到期之前终止，则只按比例认可，即剩余期限 t 年的保护 P 对剩余期限 T 年

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

（以五年为上限）的贷款认可 $P_a = P\,(t - 0.25)/(T - 0.25)$，剩余期限不超过3个月的保护则完全不予认可。

例 27.6　CDS 对冲对贷款资本的影响

某银行对一家未评级企业有一笔1亿美元的五年期贷款，风险权重100%，资本要求取例 27.3 的10.5%。银行从一家风险权重为20% 的AA级银行买入五年期保护。

	风险加权资产（百万美元）	资本（百万美元）
未对冲	100.00	10.50
已对冲，CDS 覆盖重组	20.00	2.10
已对冲，CDS 不含重组	52.00	5.46
以三年期CDS 对冲	53.68	5.64

完全对冲使整笔贷款适用保护卖方的20% 权重。不含重组时认可60%：$60\times0.20+40\times1.00 = 52$。以三年期合约对冲五年期贷款时，认可金额为 $100\times(3-0.25)/(5-0.25) = 57.895$，于是 $57.895\times0.20+42.105\times1.00 = 53.68$。

完全对冲节省资本840万美元。按例 27.3 的10% 门槛回报率，相当于每年84万美元，即贷款金额的84个基点。因此，若借款人的CDS 利差低于84个基点，仅凭资本节省就足以覆盖对冲成本；若利差更高，买入对冲是为了它所移除的风险，资本减免只能抵消部分成本。这一比较还略去了对冲本身带来的两项成本：CDS 本身是衍生品，在标准法（SA-CCR）下产生交易对手风险暴露，还会产生CVA 资本要求；对一份由银行卖出的单笔合约而言，两者都很小。相比之下，以6,000万美元现金作抵押的1亿美元贷款根本不涉及交易对手：$E^* = 100 - 60 = 40$，风险加权资产降至4,000万美元。

证券化。 证券化头寸有专门的风险权重函数，因为分层的风险既取决于资产池，也同样取决于该分层在第26.2节瀑布结构中的位置。框架先计算整体持有资产池所需的资本 K，再按各分层吸收了其中多少来确定各分层的资本：

- 低于 K 的分层适用1,250% 的风险权重，即8% 的倒数，因此按敞口等额占用资本；
- 高于 K 的分层，其风险权重按一个随分层起始点上升而下降的公式确定，直至优先档15% 的下限（符合简单、透明、可比标准的为10%）。

这两个数字解释了第26章的显著风险转移交易。银行卖出贷款组合的首损档与夹层档，保留处于或接近下限的优先档，就把这些贷款的风险权重降为原来的一小部分；监管判断转移是否真实，检验的恰恰是有多少风险离开了这家银行。

这些部件是这样组合在一起的：交易台的资本只是全行资本要求的一部分，而哪项约束起作用（基于风险的比率、杠杆率、输出下限，或一次压力测试）由整家银行决定。哪一项是紧约束，决定了哪个手段能改变资本：只有某项基于风险加权的规则构成约束时，风险权重才起作用；只有杠杆率构成约束时，敞口才起作用；而当下限构成约束时，起作用的只是标准法下的风险权重。

27.12　客户清算，以及做中介的代价

例 27.3 显示了清算给使用清算的一方带来的资本好处。但总得有人提供清算通道，而这一角色的经济效益比那张表显示的要差。

客户并不直接面对清算所。清算会员居于中间，一端面对CCP，一端面对客户，而两端并不相互抵消：客户付不出的款项，由会员欠付CCP，会员则持有客户的保证金以防备这种情况。由此产生三项后果，合起来解释了一种常令人意外的市场结构。

会员对客户的风险暴露属于衍生品风险暴露，须按此计提资本，尽管会员并不因此承担市场

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

风险：两端的市场变动相互抵消，但面对的是不同交易对手，因而无法净额结算。

客户保证金是隔离的，会员无法用它融资。第 8 章的隔离要求旨在保证会员倒闭时客户抵押品得以保全，这意味着会员为自己向 CCP 的缴款筹措资金时，无法借助所持有的客户资产。这就是第 9.5 节的 MVA，只不过表现为一项业务的经营成本，而非单笔交易的费用。

杠杆率则会计入这项风险暴露。第 27.10 节的临界点在这里作用格外明显：对合格 CCP 的风险权重是 2%，基于风险的要求可以忽略不计，杠杆率要求则是紧约束。隔离的客户初始保证金能否用来降低杠杆率敞口度量，相关规定已修改不止一次，至今仍是框架中影响最大的技术问题之一，因为它决定客户清算能否成为一门可行的生意。

可观察到的结果是集中。主要货币的客户清算只由少数几家银行提供，若干大型机构已经退出。一套旨在降低交易对手风险集中度的框架，反而使这一机制的使用渠道集中到了少数机构手中。这与其说是矛盾，不如说是一个提醒：资本规则分配的不只是损失吸收能力，还有业务本身。

这还与第 2 章的核心关切相互影响。把违约会员的客户头寸转移出去，需要另一家有能力接手的会员；会员越少，头寸转移就越不可靠，而整套客户保护的安排正是以此为基础的。

27.13　集中度，以及双边度量的限度

以上内容度量的都是一家交易商对某个交易对手的风险暴露，却没有任何一项度量某个交易对手在全市场的敞口。这一缺口是这套框架最重要的结构性弱点。

该框架在设计上是双边的：每家机构用自己掌握的数据，计算自己对每个交易对手的风险暴露。而客户在其他交易商处的头寸，并不在它掌握的数据之中。

因此，一个交易对手在每家交易商处单独来看都被审慎收取了保证金，合起来却可能背负灾难性的杠杆，而体系中没有任何参与者能够观察到这一点。唯一可能看到全貌的是客户自己（它没有披露义务）和监管者；但监管报送虽覆盖已清算和已报告的交易，却无法及时提供单个客户跨多家经纪商的合并杠杆情况。2021 年 3 月，这一缺口使多家银行损失超过 100 亿美元。

27.14　Archegos

案例 27.1　总收益互换使什么成为可能

2021 年 3 月，一家家族办公室在多家主经纪商处通过总收益互换建立的头寸发生违约。各银行的损失合计超过 100 亿美元，其中单家机构损失超过 50 亿美元。这是衍生品市场史上最大的单一交易对手损失之一，却不涉及任何奇异产品，也不涉及任何定价错误。用一个简化的例子即可看清其中的算术；据美国证券交易委员会的说法，实际敞口峰值约 1,600 亿美元。

假设一只资本 100 亿美元的基金通过总收益互换取得五倍杠杆，分散在六家主经纪商：

总敞口	500 亿美元
每家经纪商看到的	83 亿美元
每家按 15% 收取的初始保证金	12.5 亿美元

保证金比例 15% 是主经纪商对分散化股票账簿的常规比例。现在，集中于少数几只股票的标的头寸下跌：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

跌幅	总头寸损失	
−10%	50 亿美元	可承受
−20%	100 亿美元	客户资本耗尽
−30%	150 亿美元	客户资不抵债；保证金之外的损失由经纪商承担

跌幅达到 20% 时客户资本即告耗尽，而集中于少数几只股票的组合，在糟糕的一周里就可能跌到这一幅度。跌幅为 30% 时，每家经纪商持有 12.5 亿美元保证金，面对 25 亿美元的损失，每家缺口 12.5 亿美元。这里假定经纪商只能求偿于自己持有的保证金：客户另外 25 亿美元的资本并未缴存；若全部收回，总缺口是 50 亿美元而不是 75 亿美元。这里有四项失败，值得分开来看，因为其中只有一项与产品本身有关。

*不可见。*第 7.13 节说总收益互换是杠杆悄然累积的途径，指的正是这种情形。每家经纪商的风险暴露单看都不起眼；互换形式又使这些头寸不出现在持股披露中，因此这种集中对市场同样不可见。

*保证金并非基于风险。*初始保证金水平反映的是各家对该客户业务的争夺，而不是标的的集中度与流动性。例 27.2 中关于保证金风险期的假定（组合可以在 10 天内平仓），对规模相当于每只股票多日成交量的头寸并不成立。

*集中度的度量用错了分母。*这 83 亿美元的风险暴露相对于大银行的资产负债表并不大，相对于中盘股的自由流通市值却极为庞大。应当使用的分母是流动性而不是资本；第 23.12 节的单一股票案例从另一个方向得出了同样的教训。

*强制平仓本身推动了价格。*经纪商抛售时，是在同一个市场上抛售同样的股票。这是第 22 章的拥挤与第 23 章的反馈以最粗糙的形式出现：无非是六家机构持有同样的抵押品，都想在同一周内卖掉。先卖的经纪商亏损最少，信用问题于是变成了一场赛跑。

*框架看到了什么，遗漏了什么。*SA-CCR 会记录每家经纪商的风险暴露并要求计提资本，但任何双边框架都无法记录另外五家机构对同一客户、同样的头寸也有同样的风险暴露。即使每家对各自那一份的度量都正确，总量依然不可见；这一点就是本章的结论。

监管的应对集中于集中头寸的保证金实践与主经纪商的风险治理，见巴塞尔委员会 2024 年的指引；美国关于披露大额证券类互换头寸的提案已于 2025 年撤回。这些应对都没有解决汇总问题；要解决它，要么需要目前没有任何机构掌握的合并视图，要么需要由客户承担披露义务。

27.15 真正的对策是初始保证金

第 8 章从规则文本与操作层面介绍了非集中清算保证金规则。这些规则真正换来的是资本，而两类保证金换来的是资本的不同部分。

变动保证金消除的是当前风险暴露：它每日结清，把盯市值拉回零，即式 (27.2) 中的 RC。初始保证金消除的是缺口风险，即从最后一次保证金追缴到平仓之间发生的变动，恰好就是决定例 27.2 中到期因子的保证金风险期。

两者性质不同：变动保证金转移的是已经发生的价值变动，初始保证金防备的是尚未发生的变动。正因如此，初始保证金必须隔离、不得再抵押。

初始保证金的成本是第 9.5 节的 MVA，好处是它所消除的 EAD：持有的初始保证金以 NICA 的形式进入式 (27.3)，超过当前风险暴露的部分还会降低式 (27.10) 的乘数。因此交易商决定要求多少初始保证金，是在所支付的融资成本与所避免的资本成本之间权衡；Archegos 一事，正是竞

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

争把这一权衡推向客户一侧的结果。

从结构上看，初始保证金是唯一不需要信息就能起作用的缓释手段。净额结算需要法律确定性；应对错向风险需要识别出相关性；集中度限额需要知道总量。初始保证金抵御给定幅度的变动，而不问原因，因此当“造成伤害的恰恰是看不见的风险”时，它是合适的工具。

27.16　框架遗漏了什么

这套框架有四个方面没有度量，每一个方面都曾让某些机构付出代价。

总体杠杆。即第 27.13 节指出的缺口，任何双边度量都看不到它。

标的的流动性。SA-CCR 的监管因子按资产类别设定，不考虑具体头寸的流动性。相当于某只股票三十天成交量的头寸，与只相当于一小时成交量的头寸，每一美元名义本金的附加项相同。

相互关联的强制平仓。该框架只问一个交易对手违约时一家机构亏损多少，不问这次违约迫使另外五家机构卖出同样的资产时它会亏损多少。

以及风险暴露本身的模型风险。敞口曲线是模拟输出，而第 21 章表明模型选择会显著改变这类输出。SA-CCR 的标准化在一定程度上正是对此的回应，代价是只要组合与校准所用的组合不同，它就会出错，对有的组合偏保守，对有的偏宽松。

以上都不构成否定该框架的理由：它相对于此前的规则是实质性的改进，CVA 资本要求尤其弥补了一类此前完全未计提资本的损失。问题在于，资本框架度量的是单家机构看得见的风险，而最严重的损失一再来自整个体系都看不见的地方。

资本是缓冲，不是控制。它规定的是头寸一旦建立必须持有多少资本，而不是该不该建立这个头寸。本章核心案例的转折点，都是机构内部的判断：向客户收取多少初始保证金、突破哪条限额、集中持仓多快能卖掉。监管能让不审慎付出高昂代价，危机后框架的主要成就也正在于此；但是否审慎，仍由机构自己决定，第 27.14 节展示的就是一家机构没能做到时的代价。

27.17　谁承担什么

交易商承担交易对手风险：按本章所述规则计提资本，按第 9 章定价，在账目中报告，并在第 25 章的信用市场上对冲。第 9.11 节已提醒前三个数字不会吻合，而对冲与三者都不完全一致。

清算所按第 2 章的违约瀑布，以互助方式承担这一风险。交易转到 CCP，就是把双边风险暴露转化为对共同资金池的出资：既降低了体系的总风险暴露，也使风险集中于一处。

客户通过第 9 章列举的各项费用承担成本，无论是否明示。

而体系承担残余风险，即本章所说双边框架无法度量的部分。由谁承担，是事后才决定的；在 2008 年和 2021 年，最终由卖得最慢的人承担。

27.18　中国市场的若干差异

境内交易对手信用风险框架在 2024 年经历了本书所涵盖时期内最大的一次变化；而在此之前，例 27.1 所依赖的法律条款在境内长期处于不确定状态。

终止净额结算：一项迟到的法律确认

例 27.1 指出一个法域的净额结算法律意见比任何风险模型都值钱。*在中国，这句话可以标注具体日期*。境内长期的问题在于《企业破产法》赋予管理人对未履行完毕合同选择继续履行或解除的权利，即第 1 章的择优履行问题。终止净额结算能否对抗破产管理人的这项权利，长期没有

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

明确的上位法依据。交易商协会的主协议写有净额结算条款，但在破产程序中的效力缺少法律确认。《期货和衍生品法》（2022 年 8 月 1 日施行）第一次在法律层面确认了这一点，规定依照主协议进行的终止净额结算不因一方进入破产程序而中止、无效或者撤销。

其影响正是例 27.1 所量化的：此前境内衍生品风险暴露在资本计量上无法充分享受净额结算的好处，同一组交易在境内所需资本高于境外，原因不在于风险，而在于法律确定性。这与第 25.12 节的 AT1 和第 26 章的破产隔离同属一类，不同的是这一例的法律确认曾经缺失、后来补上，其经济效果可以对应到具体年份。

资本新规：标准法在境内的采用

《商业银行资本管理办法》于 2023 年 11 月发布、2024 年 1 月 1 日施行，是境内资本框架自 2012 年以来最大的一次修订。就本章而言，主要有三项变化。

一是交易对手信用风险统一采用标准法（SA-CCR），取代现期风险暴露法；大型银行自 2019 年起已按原银监会 2018 年的规则采用该方法。旧方法采用“当前风险暴露加名义本金乘以附加系数”，对保证金、净额结算与对冲组的识别远不如式 (27.1) 细致。

二是 CVA 风险资本要求按基本法与标准法计量，与第 27.6 节所述一致；与非合格中央对手方的衍生品名义本金合计不超过 8,000 亿元的银行可用简化方法，即令其等于交易对手违约风险资本要求。

三是分档监管：银行按规模与跨境业务分为三档，第三档小银行适用简化的计量方法。

境内资本要求的构成

境内的资本结构与第 27.11 节所述相同，只是若干数字不同。资本新规规定核心一级资本、一级资本与总资本充足率分别不得低于 5%、6% 与 8%，核心一级资本的下限比巴塞尔高半个百分点。其上同样叠加 2.5% 的储备资本、逆周期资本缓冲（目前设定为零），以及按 2021 年《系统重要性银行附加监管规定（试行）》对**国内系统重要性银行**按组别适用的 0.25% 至 1.5% 附加资本。标准法的信用风险权重在这次修订中变得更细：一般企业仍为 100%，但新设了投资级企业 75% 与中小企业 85% 的较低权重；而 72.5% 的输出下限取代了原先并行期的 80% 下限，是长期适用的底线（第 39 章）。

把这些数字代入例 27.5，有三处变化。核心一级资本一行上移半个百分点，一级资本与总资本两行不变，因此普通股之外的永续工具在一级资本中可替代的部分，从 1.5 个百分点缩小到 1 个百分点。逆周期资本缓冲为零，使各层所加缓冲比该例少半个百分点。杠杆率要求是 4% 而不是 3%（见下一小节），因此同一张资产负债表在境内更容易受杠杆率约束，该例的结论（降低风险权重省不下资本，缩减敞口才能节省资本）也适用于更多银行。

杠杆率在境内约束更紧

第 27.10 节的临界点在境内有一个具体数字：境内的杠杆率要求是 **4%**，高于巴塞尔 3% 的基准。在同样 10.5% 的资本要求下，

$$\mathrm{RW} < \frac{4\%}{10.5\%} = 38\%$$

即杠杆率对所有风险权重低于 38% 的敞口具有约束力，比国际基准的 29% 覆盖面更广。这意味着第 27.10 节所说的业务挤出效应在境内范围更大：国债做市、回购中介、对政策性银行的敞口与同业短期敞口，都低于这一临界点。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

中央对手方与跨境认可

境内的中央对手方主要是上海清算所与中国金融期货交易所。境内人民币利率互换自 2014 年起对标准化品种实行集中清算，清算比例已经很高。一个具体的跨境问题是合格中央对手方（QCCP）的认定。例 27.3 中 2% 的风险权重只适用于合格中央对手方；若某境外银行的母国监管机构不认可某个境内 CCP，该银行对这家 CCP 的敞口就要按高得多的权重计提资本。因此互认直接决定境外机构参与境内清算的成本。上海清算所已于 2022 年获欧洲证券和市场管理局认可为第三国中央对手方，并曾多次获得美国商品期货交易委员会的不采取行动函。

非集中清算保证金：进度落后

境内针对非集中清算衍生品的保证金要求（对应国际上的 UMR）推进较慢。《金融机构非集中清算衍生品交易保证金管理办法》于 2024 年 12 月发布、2026 年 1 月 1 日起施行：达标机构自 2026 年 9 月 1 日起互缴变动保证金，自 2027 年 9 月 1 日起分批缴纳初始保证金，晚于主要市场。

在 2027 年 9 月之前，境内非集中清算双边风险暴露的保护主要来自只覆盖已发生变动的变动保证金，本应由初始保证金覆盖的缺口风险（第 27.15 节）主要由交易商通过授信额度管理，而不是由隔离的抵押品覆盖。

境内的 Archegos：DMA 与雪球的杠杆

第 27.14 节的机制在境内有一个相当接近、时间也更近的类似案例。境内证券公司的**收益互换**业务为客户提供对股票的合成敞口，其中一类称为 DMA 的结构，为量化私募提供杠杆化的股票多空敞口。券商是名义上的持仓方，客户交纳保证金，杠杆通常为四到五倍。与第 27.14 节一样，这种形式使头寸不出现在客户名下的持股披露中，每家券商只看见各自那一份。

2024 年初小市值股票快速下跌。DMA 与相关量化策略普遍做多小市值股票、以股指期货对冲，由此承担第 3 章意义上的基差风险：小市值多头的亏损远大于股指期货空头的盈利。保证金追缴引发的平仓压低了同一批股票，这正是第 27.14 节的赛跑，只是主角换成了券商与私募。

同一时期，**雪球**产品的集中敲入（第 35.7 节与第 35.14 节）对相同的指数施加了同向的对冲压力。两条相互独立、均由券商充当中介的杠杆链条，在同一周内要求同方向的成交；这是第 22 章与第 23 章所述的拥挤，出现在当时无人合并观察的地方。

监管的应对包括限制 DMA 业务新增规模，以及出台程序化交易管理规定；这些措施叠加在 2018 年起实行的场外期权交易商分层管理之上。值得注意的是，这些措施针对的是杠杆水平与业务准入，而非第 27.13 节的汇总问题：单个客户在多家券商的总敞口，在境内同样无人看得见。因此本章的结论在境内同样成立：即使逐家度量正确，总量依然不可见，中介是券商、客户是私募、工具是收益互换时也是如此。

小结

CVA 是价格，监管资本是缓冲，两者按不同规则、为不同目的计算。衍生品的风险暴露相当于一份以市场为标的的期权：它是双边的，属于整个净额结算组合，并且依赖本身也可能失效的缓释手段。净额结算是最大的削减手段：若组合中的交易大多相互抵消，其净风险暴露可以只是毛风险暴露的一小部分。这一削减来自法律条款，因此对交易商而言，一个法域的净额结算法律意见比任何风险模型都更有价值。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

SA-CCR 给出 EAD = 1.4 × (RC + PFE)：RC 是扣除抵押品后的盯市值，或保证金协议的起点金额所留下、不会触发追缴的风险暴露；PFE 由按资产类别划分的附加项构成。按日收取保证金仅通过到期因子就能大幅降低一笔互换的风险暴露，因为到期因子按保证金风险期而非交易期限缩放附加项；但需要数周才能平仓的头寸仍保留很大一部分附加项。一笔互换占用的资本，从未清算到收取保证金、再从收取保证金到清算，每一步都成倍下降；正因如此，资本规则对推动市场转向清算的作用大于强制令。系数 $\alpha = 1.4$ 是为模型误差留的缓冲，而不是任何一笔交易的属性。

单独设立的CVA 资本要求覆盖利差走阔而未违约的风险，这类损失占危机中交易对手相关损失的约三分之二，此前却没有计提资本；框架对不同对冲的认可程度不一，而欧盟的豁免，恰恰让这项要求原本针对的风险暴露得不到对冲。资本规则把DVA 滤出核心一级资本，因为只有通过违约才能实现的利得不能充当缓冲。错向风险、回收率与违约的相关性，以及随损失消失的超额利差，是同一种失效模式：保护的价值随着对它的需要上升而下降。

杠杆率在风险权重低于 LR/CR 时成为约束，因此首先推高最安全、利润最薄的业务的成本：国债做市、回购与客户清算。一家银行的全部资本要求，首先是核心一级资本、一级资本与总资本分别占风险加权资产 4.5%、6% 与 8% 的最低要求，其上再叠加储备资本、逆周期与系统重要性缓冲。全行层面哪一项构成约束，决定了交易台应靠降低自身模型的风险权重、标准法的风险权重，还是缩减敞口来节省资本。此外，这个框架是双边的：2021 年，一家家族办公室在每家主经纪商处单看都被审慎收取了保证金，合起来却通过总收益互换承担了极高的杠杆，最终使这些经纪商损失超过 100 亿美元。即使逐家度量正确，总量依然看不见。初始保证金是唯一无需信息即可起作用的缓释手段，而资本框架度量的只是单家机构看得见的风险。境内框架相同，差别在于法律确定性来得晚（《期货和衍生品法》2022 年才确认终止净额结算）、SA-CCR 自 2019 年起对大型银行施行，以及 4% 的杠杆率使这一约束覆盖更多业务。

延伸阅读

国际清算银行在线发布的巴塞尔框架合订本，是第 27.11 节的一手依据：其中的信用风险各章载有标准法风险权重、信用转换系数与缓释规则，而巴塞尔委员会的 *Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms*（2017）就是确立这些规则的改革。巴塞尔关于 SA-CCR 与 CVA 风险的标准是一手依据，具体到可以直接据以计算；需要实施的读者应直接阅读标准原文，因为大部分实际内容都体现在对冲组的定义中。Gregory 关于交易对手信用风险与 XVA 的著作是业界标准参考书，将第 9 章的定价与本章的资本合于一书。关于 Archegos，损失最大的银行所委托的独立报告记述了风险限额如何设定、又如何被推翻，巴塞尔委员会的 *Guidelines for Counterparty Credit Risk Management*（2024）是监管层面的回应；随后的监管评估更多讲的是改了什么，而不是发生了什么。关于错向风险，相关文献不多，而“按已违约计算”这条规则至今仍比多数模型更常被采用。关于第 27.13 节的汇总缺口，有关头寸透明度与合并杠杆报送的研究仍很活跃，尚无定论。境内方面，《期货和衍生品法》的终止净额结算条款、《商业银行资本管理办法》及其计量规则，以及上海清算所与交易商协会的主协议和清算规则是必需的一手来源；2024 年初的事件可参阅证监会与交易所的规则调整与统计数据。

练习题

27.1 解释CVA 作为价格与CVA 资本作为缓冲的区别，以及为什么降低其中一个未必降低另一个。

27.2 与某交易对手的四笔交易盯市值分别为 +30, −12, +8, −20。计算有净额结算与无净额结算时

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

的风险暴露，并解释为什么说一个法域的净额结算法律意见比任何风险模型都值钱。

27.3 计算重置成本 800 万美元、PFE 附加项 300 万美元的组合在 SA-CCR 下的违约风险暴露；再计算 10 天保证金风险期的到期因子、说明它对附加项的影响，以及该期间体现了什么假定。

27.4 计算到期因子达到 1 时的保证金风险期，并说明这对流动性差的组合意味着什么。

27.5 某银行在一笔三年期 1 亿美元的互换中支付固定利率，无保证金、无抵押品。计算它的监管久期、有效名义本金与附加项。该行随后加入一笔七年期、名义本金 4,720 万美元的收取固定利率互换，其规模使两笔交易的美元久期大小相等、方向相反。计算该对冲组的有效名义本金与附加项，并解释为什么一个净利率敏感度为零的头寸仍然承担了大部分附加项，以及若第二笔交易改为四年期，结果会有什么不同。

27.6 用例 27.3，给出三种情形下的资本比例及造成这一比例的两项变化，再把一笔名义本金 1 亿美元、资本要求 20 万美元的交易按 12% 门槛回报率折算成以基点计的持续费用。

27.7 解释为什么在推动市场转向清算方面，资本规则比清算强制令更重要。

27.8 解释 $\alpha = 1.4$ 是为弥合什么缺口而校准的，以及为什么它不是关于任何单笔交易的陈述。

27.9 解释 CVA 资本要求覆盖了哪些违约资本要求所不覆盖的损失、为什么这项损失在该资本要求出台之前一直未计提资本，以及为什么交易台实际可得的对冲工具恰恰是框架认可最少的工具。

27.10 解释为什么监管资本把 DVA 滤出核心一级资本，而会计要求确认它。

27.11 一个交易对手违约概率 4%、违约损失率 60%、平均风险暴露 2,000 万美元。计算独立假设下的 CVA 与条件风险暴露为平均值两倍时的 CVA，并区分特定与一般错向风险及其处理方式。

27.12 举出本书中三个“保护的价值与对它的需要负相关”的例子。

27.13 在 10.5% 的资本要求与 5% 的杠杆率要求下推导杠杆率成为约束的风险权重临界值，并解释为什么一项对风险不敏感的约束会先让交易商最安全的业务变贵。

27.14 解释为什么清算会员的资本要求不会因为它面向客户与面向 CCP 的两端相消而消失，以及由此产生的集中如何削弱第 2 章的头寸转移机制。

27.15 根据 Archegos 的算术，给出客户资本耗尽时的跌幅与 30% 跌幅下每家经纪商的缺口（以保证金为经纪商所能收回的全部），并解释为什么衡量集中度的相关分母是流动性而不是交易商的资本。

27.16 解释为什么初始保证金是唯一不需要信息就起作用的缓释手段，并列出该资本框架遗漏的四个方面。

27.17 在例 27.5 中，逆周期资本缓冲从 0.5% 升至 2.0%。计算新的核心一级资本、一级资本与总资本要求，说明杠杆率是否仍是约束，并解释为什么缓冲的变化不影响杠杆率要求。

27.18 某银行对一家 BBB 级企业有一笔剩余期限 4 年、5,000 万美元的贷款，并向一家 A 级银行买入一份覆盖重组的两年期 CDS 加以对冲。用表 27.1 计算对冲前后该贷款的风险加权资产，并解释为什么期限短于贷款的保护只被部分认可。

27.19 解释为什么低于资产池自身资本要求的证券化分层适用 1,250% 的风险权重，以及为什么正是优先档风险权重的下限使显著风险转移交易值得去做。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

27.20 解释《期货和衍生品法》关于终止净额结算的确认为什么直接改变了境内衍生品风险暴露的资本占用，并在境内 4% 的杠杆率要求下计算临界风险权重与落在它以下的敞口类别。

进阶习题

27.21 第 27.5 节表明，对例 27.2 的互换，SA-CCR 与 α 乘以有效预期正风险暴露的结果一致。各举一个 SA-CCR 偏保守与偏宽松的组合，并说明原因。

27.22 第 27.9 节论证回收率–违约相关、消失的超额利差与风险暴露–违约相关是同一种失效。把这个共同结构形式化，提出一个能同时检出三者的诊断，并把它用于本书别处的两项缓释手段。

27.23 第 27.13 节指出了汇总缺口。设计一套本可以揭示 Archegos 头寸的报送制度：说明报送什么、由谁报送、报给谁、频率如何；然后说明代价：竞争方面、操作方面，以及披露本身可能引发的后果。

27.24 Archegos 案例指出先卖的经纪商亏得最少。把它建模为经纪商之间的一个博弈，找出均衡，解释为什么协调平仓能带来更好的总体结果，却又无法实现。把你的答案与第 2 章的违约瀑布联系起来，后者正是为已清算交易解决这个问题而设计的。

27.25 第 27.15 节论证初始保证金不需要信息就能起作用。构造相反的论证：保证金水平本身需要关于波动率、流动性与集中度的信息；然后通过区分“设定水平需要知道什么”与“保护发挥作用需要知道什么”来调和这两种立场。

27.26 第 27.16 节说一套资本框架度量的是一家机构看得见的风险。把它与第 26 章“体系在失去承担风险的能力之前先失去看见它的能力”以及第 23 章“0DTE 的对冲需求是可以事先算出来的”作比较，并用这三者论证可观察性是不是金融稳定的约束性条件。

27.27 第 27.18 节论证《期货和衍生品法》之前，境内衍生品风险暴露因法律不确定性而占用更多资本。把这项成本量化：用例 27.1 的组合，说明从毛额计量转为净额计量对资本与对以基点计的客户报价各有何影响；并讨论这项确认对境内衍生品市场规模的可能影响。

27.28 第 27.18 节指出境内 4% 的杠杆率把临界风险权重推到 38%。分析这对境内债券市场流动性的影响：说明哪些中介业务因此变贵，这与境内国债与政策性金融债做市的实际状况是否一致，并讨论 2020 年 3 月美国的临时豁免是否为境内提供了可借鉴的先例。

27.29 第 27.18 节把 2024 年初的 DMA 事件与 Archegos 作比较。指出两者在中介类型、工具、杠杆倍数与平仓路径上的差异，说明哪些差异使境内事件的后果更轻，并论证监管针对杠杆水平的回应是否触及了第 27.13 节所指出的真正问题。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！